비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 24일

검증기관과 국가인정기구를 위한 CBAM 검증 및 인정에 관한 가이던스

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
2026년 8월 24일	이 문서의 최초 발행

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1. 서론 **7**

1.1. 법적 맥락 **7**

1.2. 이 가이던스를 읽는 방법 **9**
1.2.1. 문서 구성 9
1.2.2. 검증기관으로서 어디서부터 읽기 시작해야 하는가? 11
1.2.3. 국가인정기구로서 어디서부터 읽기 시작해야 하는가? 11

1.3. 추가 정보를 찾을 수 있는 곳 **12**

2. 배출량 모니터링과 계산의 검증 고유 측면 **14**

2.1. CBAM의 적용 범위 **14**
2.1.1. 부문과 제품 14
2.1.2. 배출량 18

2.2. 내재배출량 **19**
2.2.1. 원칙 19
2.2.2. 기능단위와 고유 내재배출량 20
2.2.3. 전구물질의 역할 21

2.3. 관련 전구물질 **22**

2.4. 내재무상할당량 **24**
2.4.1. 일반적 방식 24
2.4.2. 적절한 CBAM 벤치마크의 선택 27

2.5. CBAM 목적을 위한 사업장에서의 모니터링 **29**

3. 검증 원칙 **38**

3.1. 검증의 신뢰성 **38**

3.2. 검증기관의 독립성 **39**

3.3. 전문가적 의구심 **39**

3.4. 합리적 보증 수준 **40**

3.5. 중요성 **41**

3.6. 검증의 범위 **41**

4. 검증 과정 **44**

4.1. 시기에 관한 고려 사항 **44**

4.2. 계약 전 단계 **46**

4.3. 사업장의 사업자가 제공해야 하는 정보 **47**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.4. 전략 분석 49

4.5. 리스크 분석 51

4.6. 검증계획 53

4.7. 공정 분석 53
4.7.1. 데이터 흐름과 통제 활동의 시험 54
4.7.2. 데이터 검증 56
4.7.3. 분석적 절차 57
4.7.4. 모니터링 방법론의 올바른 적용 58

4.8. 누락데이터의 처리 59

4.9. 현장검증 59

4.10. 오류, 부적합사항 및 중요성 기준의 처리 62

4.11. 검증 결과에 대한 결론 63

4.12. 개선 권고 63

4.13. 내부 검증 문서 64

4.14. 독립 검토 65

4.15. 검증보고서 66

4.16. 검증보고서에 남아 있는 사안의 처리 69

5. 모니터링 계획의 평가 71

5.1. 모니터링 계획의 중요성과 검증기관의 역할 71

5.2. 모니터링 계획의 평가 72

5.3. 점검표 예시 75

5.4. 모니터링 계획 갱신의 평가 79

6. 오류, 부적합사항 및 그 중요성의 처리 82

6.1. 정의 82

6.2. 중요성 기준 83

6.3. 중요성과 불확도의 관계 84

6.4. 오류와 부적합사항의 중요성을 평가하는 방식 86

7. CBAM 검증의 특별 주제 88

7.1. 사업장 ID의 확인 88

7.2. 생산 연도/보고기간 90

7.3. 다른 검증기관의 보고서에 근거한 전구물질 데이터의 확인 91

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7.4. 전구물질, 전력 및 열의 "평균화" 92
7.4.1. 전구물질 92
7.4.2. 전력 94
7.4.3. 열 94

7.5. 간접배출량에 대한 전력 배출계수의 특별 확인 95

7.6. 제품으로서의 전력에 대하여 수행해야 하는 특별 확인 97

7.7. 검증에 관한 그 밖의 CBAM 특유의 주제 101

8. 검증기관에 대한 요건 104

8.1. 지속적 적격성 과정 104
8.1.1. 체계 설정 105
8.1.2. 적격성과 성과의 평가 및 모니터링 105
8.1.3. 특정 검증 업무에 대한 적격성 평가 106

8.2. 공평성과 독립성 106

8.3. CBAM 검증팀장의 순환 108

8.4. 외주 110

8.5. 그 밖의 사안 111

9. 인정과 인정기구 112

9.1. 인정의 목적 112

9.2. 인정 과정 112
9.2.1. 일반 과정 112
9.2.2. 제품으로서의 전력에 대한 인정 115
9.2.3. 간접배출량에 대한 인정 115
9.2.4. 예를 들어 EU 배출권거래제에 따라 이미 인정받은 검증기관을 위한 과정 116

9.3. 인정 후 검증기관에 대한 모니터링 118
9.3.1. 사후관리 118
9.3.2. 재평가 119
9.3.3. 특별 평가 119

9.4. 행정 조치 119

10. 정보 교환 121

10.1. 협력과 정보 교환 121

10.2. 인정받은 CBAM 검증기관의 데이터베이스 123

ANNEX I - 내부 검증 문서 125

ANNEX II – 검증팀 127

ANNEX III – 여러 팀원의 적격성 132

ANNEX IV – 절차 137

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

ANNEX V – 관련 CBAM 법령 목록 **138**

ANNEX VI – 약어 **140**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1. 서론

이 문서는 CBAM 규정의 요건을 단순한 비법률적 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하는 것을 목적으로 한다. 이 가이던스는 2026년 1월 1일 이후의 확정기간에 대하여 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자의 배출량 보고서를 검증하려는 제3자 검증기관에 대한 요건에 초점을 맞춘다. 또한 이 검증기관의 인정과 감시를 수행하는 국가인정기구에 대한 요건도 설명한다.

1.1. 법적 맥락

탄소국경조정제도(CBAM)는 EU 배출권거래제(EU ETS)에 속한 사업장의 탄소누출 위험을 완화하기 위하여 설계된 환경 정책 수단이다. 그 법적 근거는 "CBAM 규정"(규정 (EU) 2023/956)([1])이다. EU 사업자가 부담하는 탄소가격을 가능한 한 가깝게 반영하기 위하여, CBAM의 이행 법령은 EU 배출권거래제의 MRV(모니터링·보고·검증) 규칙을 매우 가깝게 따른다.

- 배출량의 모니터링, CBAM 대상 품목의 내재배출량 계산 및 이 배출량을 그 제품의 수입자에게 보고하는 것에 관한 규칙은 CBAM 규정 제7조에 따른 이행법인 "산정 방법 이행규정"(규정 (EU) 2025/2547)([2])에 규정되어 있다. 이 규칙은 사업장 수준의 배출량에 관하여 EU 배출권거래제의 "MRR"(모니터링·보고 규정)에 기초한다. 제품의 내재배출량을 결정하는 데에는 EU 배출권거래제의 "FAR"(무상할당 규칙 규정)의 요소도 고려한다. EU 배출권거래제와 비교하여 이 방법론은 "전구물질"의 내재배출량을 포함하여 확장되었으며, 이는 제품 탄소발자국(CFP) 방식에서 착안한 것이다.

- (CBAM 규정 제8조에 따른) 이행법은 검증 원칙과 검증보고서의 내용을 정한다. 이 이행법을 이 가이던스 전체에서 "검증 원칙 이행규정"(규정 (EU) 2025/2546)([3])이라고 부른다.

- 또한 (CBAM 규정 제18조에 따른) 위임법은 검증기관의 인정에 관한 규칙과 검증기관에 대한 요건을 담고 있다. 이 문서에서는 이 위임법을 "인정 및 검증 요건 위임규정"("AVR-DA", 규정 (EU) 2025/2551)([4])이라고 부른다. 검증 원칙 이행규정과 AVR-DA는 모두 "AVR"(인정 및 검증 규정)에 규정된 EU 배출권거래제의 해당 규정을 반영한다. 검증기관은 또한 CBAM 규정 제31조에 따라 "무상할당 조정 이행규정"(이행규정 (EU) 2025/2620)([5])에 마련된 "무상할당 조정"의 계산 규칙을 이해해야 한다.

---

1 http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20.

2 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj.

3 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj.

4 http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj.

5 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 경우에 따라 사업자는 "기본값 이행규정"(이행규정 (EU) 2025/2621)([6])에서 기본값을 선택할 것이다. 검증기관은 올바른 기본값이 선택되었는지 확인해야 할 것이다.

법령과 국제 표준

AVR-DA는 온실가스 배출량만이 아니라 여러 EU 법령에 관련된 모든 종류의 적합성평가에 대하여 적합성평가 활동의 인정을 규율하는 인정에 관한 일반 기본 규정(AR[7])과 밀접하게 연결되어 있다. AR과 AVR-DA 사이의 시너지는 AVR-DA에 더 구체적인 요건이 없으면 AR의 일반 요건이 자동으로 적용되는 방식으로 존재한다. 또한 AVR-DA와 검증 원칙 이행규정은 AR의 일반 규정에 CBAM 요건에 관한 구체적 사항, 예를 들어 국가인정기구(NAB) 인력에 대한 적격성 요건을 더한다. AR은 해당하는 경우 조화 표준의 사용을 요구한다. 그림 1은 여러 유형의 규정과 표준 사이의 상호관계를 개괄한다.

그림 1: CBAM 검증 및 인정에 관련된 법령과 국제 표준의 개관



AVR-DA는 검증기관의 인정과 그 적격성 평가에서 조화 표준, 즉 EN ISO 17029("적합성평가 – 타당성평가 및 검증 기관에 대한 일반 원칙과 요건")의 적용을 규정한다. 이 표준은 배출량 검증을 구체적으로 다루지 않으므로, 검증기관은 이 더 넓은 일반 표준의 부문별 적용인 EN ISO 14065("환경 정보를 타당성평가하고 검증하는 기관에 대한 일반 원칙과 요건")도 적용해야 한다. 국가 인정기구는 검증기관의 적격성과 성과를 평가하기 위하여 검증 방식, 적격성, 공평성 및 절차에 관한 이 표준들을 사용해야 한다.

6 http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj.

7 인정에 관한 요건을 정하고 규정 (EEC) No 339/93을 폐지하는 2008년 7월 9일의 유럽의회 및 이사회 규정 (EC) No 765/2008; http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/2021-07-16.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그러나 두 국제 표준은 모두 프로그램 중립적이다(즉, 온실가스 모니터링에 특정되지 않고 여러 다른 부문에 적용할 수 있는 일반 표준이다). 따라서 이 표준들은 CBAM 고유의 법령, 즉 AVR-DA, 검증 원칙 이행규정 및 검증 대상의 근거에 관해서는 산정 방법 이행규정과 무상할당 조정 이행규정의 규칙과 함께 적용해야 한다. 마찬가지로 NAB의 절차와 적격성에는 조화 표준, 즉 EN ISO/IEC 17011("적합성평가 – 적합성평가기관을 인정하는 인정기구에 대한 요건")이 적용된다. AR에 따라 NAB는 이 표준의 요건과 AVR-DA의 CBAM 고유 요건을 충족해야 한다. 이 요건의 준수는 회원국이 정기적으로, 그리고 동료평가 중에 감시한다.

법령 요건의 공통된 해석과 적용을 보장하기 위해 EU 집행위원회는 CBAM의 여러 사안에 관한 가이던스를 제공한다. EU 집행위원회는 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위해 일련의 가이던스를 제공한다. 또 다른 가이던스는 CBAM 대상 품목의 수입자("승인된 CBAM 신고인")를 위한 것이다. 가이던스에는 사업자의 배출량 보고서를 위한 전자 템플릿이 함께 제공된다. 별도의 문서 묶음은 서로 다른 사용자 집단을 위해 CBAM 등록부의 기능과 사용법을 설명한다. 모든 문서는 1.3절에 자세히 나열되어 있다.

집행위원회 실무부서가 마련한 가이던스 외에, 유럽인정협력기구가 마련한 가이던스도 중요한 역할을 한다. CBAM 인정에 참여하는 NAB는 유럽인정협력기구의 회원이어야 하므로, 이는 그 NAB가 유럽인정협력기구가 정한 의무적 지침과 절차를 따라야 한다는 것을 뜻한다(자세한 정보는 유럽인정협력기구의 웹사이트([8]) 참조). 유럽인정협력기구는 CBAM 인정과 관련하여 NAB를 위한 지침을 마련할 것이다. 또한 유럽인정협력기구는 일반적인 동료평가 기준과 절차를 개발했다.

1.2. 이 가이던스를 읽는 방법

1.2.1. 문서 구성

- 1장: 지금 읽고 있는 이 장이다. 찾고 있는 안내를 찾는 데 방향을 잡도록 돕는 필수 정보의 첫 개요를 제공한다.

- 2장은 CBAM의 작동에 관한 검증 특유의 몇몇 주제를 소개한다. 이 장은 CBAM의 주요 개념, 즉 CBAM이 어떻게 작동하는지, 내재배출량을 어떻게 산정하는지, 관련 전구물질이 무엇인지, CBAM이 현재 EU 배출권거래제에서 단계적으로 폐지되고 있는 무상할당을 어떻게 고려하는지를 제시하는, 사업자 중심의 일반 CBAM 가이던스 제1호 "CBAM 개념 소개"를 보완하기 위한 것이다.

- 3장은 검증의 원칙을 소개한다.

8 https://european-accreditation.org/information-center/ea-publications/.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 제4장은 검증기관이 계약 전 단계부터 검증보고서의 최종 발급까지 따라야 하는 검증 과정을 개괄한다. 이 과정에는 리스크 분석, 전략 분석, 검증계획의 수립, 공정 분석(현장검증 포함), 내부 검증 문서의 작성, 독립 검토, 그리고 검증 후 해결되지 않은 사안의 후속 조치에 관한 요건이 포함된다. 이 과정을 따르는 것은 인정을 취득하고 유지하기 위한 전제조건이다.

- 제5장: EU 배출권거래제와 달리 검증기관은 사업장의 모니터링 계획(MP)이 관련 법적 요건을 준수하는지 평가할 책임도 진다. 제5장은 이 타당성평가 업무를 검증 자체와 함께 효율적으로 수행하는 방법에 관한 안내를 제공한다.

- 제6장은 검증 중에 확인된 여러 사안, 즉 오류, 부적합사항 및 미준수를 다루는 방법에 관한 안내를 제공한다. 이와 관련하여 중요성(임계값)의 개념을 논의한다.

- 제7장: 앞 장들에서 설명한 검증의 많은 요소는 산업 사업장과 관련된 다른 온실가스 배출량 MRV 제도나 탄소가격제 수단(ISO 14065가 적용되는 경우)의 검증과 대체로 일치하지만, CBAM은 그러한 다른 MRV 제도에는 없는 요소의 검증을 요구한다. 이 장에서는 이러한 요소를 논의하며, 여기에는 고유한 사업장 ID의 설정, 원산 사업장과 생산 연도에 관한 전구물질 처리의 검증, 비슷한 전구물질 여러 개를 사용하는 경우 적절한 가중평균의 설정, (간접배출량이 관련되는 경우) 수입된 열과 전력의 처리, EU로 수입되는 전력에 대한 특별 검증 요건 및 그 밖의 여러 사안이 포함된다.

- 제8장은 검증기관이 인정을 취득하기 위하여 준수해야 하는 요건에 관한 안내를 제공한다. 이는 특히 검증기관이 독립성과 공평성의 관리, 직원의 적격성 및 그 밖의 여러 사안을 위하여 수립하고 이행해야 하는 절차를 다룬다.

- 제9장은 인정 과정과, 인정기구가 검증기관에 대한 인정을 수행할 자격을 갖추기 위하여 충족해야 하는 요건에 초점을 맞춘다.

- 제10장은 검증기관, 인정기구, EU의 국가 관할당국 및 집행위원회 사이에 필요한 정보 교환을 다룬다.
- 끝으로 부속서는 문서의 본문을 뒷받침하는 기술적 세부 사항을 제공한다.

    - 부속서 I은 검증기관이 이른바 내부 검증 문서에 보관해야 하는 정보의 비망라적 목록을 제공한다.
    - 부속서 II는 검증팀에 필요한 적격성에 관한 세부 사항을 제공한다.
    - 부속서 III은 서로 다른 역할, 즉 CBAM 검증팀장, CBAM 검증심사원, 기술전문가 및 독립 검토자에 대한 적격성 요건을 나열한다.
    - 부속서 IV는 검증기관이 CBAM 검증의 목적과 인정을 받기 위해 수립, 문서화, 유지 및 이행해야 하는 절차를 나열한다.
    - 부속서 V는 모든 관련 법령에 대한 참조와 정확한 출처를 제공한다.
    - 부속서 VI은 이 가이던스에서 사용한 약어의 목록을 제시한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.2.2. 검증기관으로서 어디서부터 읽기 시작해야 하는가?

CBAM에 대한 인정을 취득하려 하고 이미 어느 정도 온실가스 배출량 검증 경험이 있는 잠재적 검증기관이라면, 먼저 CBAM 소개(CBAM 가이던스 1번 "CBAM 개념 소개"와 이 문서의 제2장)를 읽는 것이 가장 도움이 될 것이다. 실제로 CBAM 검증기관이 되기로 결정한다면, 직원에게 그 지식을 교육하거나 그 지식을 갖춘 필요한 직원을 채용해야 하는지 결정하기 위하여 내재배출량 계산에 관한 CBAM 방법론에 대한 지식을 늘리는 것이 바람직하다. 이를 위하여 CBAM 사업자를 위한 집행위원회의 가이던스(참조는 이 가이던스의 1.3절 참조)를 공부할 것을 권장한다.

다음으로 내부 절차를 마련해야 하며, 이를 위하여 EU 배출권거래제와 같은 다른 온실가스 제도에 대한 기존 인정을 기반으로 삼을 수도 있을 것이다(제8장 참조). 지식을 완전하게 갖추려면 제4장부터 제7장까지와 부속서도 공부해야 할 것이다. 모니터링 계획의 평가에 관한 제5장은 EU 배출권거래제에서 다룰 필요가 없었던 주제일 수도 있다.

인정을 취득하려 하지만 아직 온실가스 배출량 검증 경험이 없는 검증기관이라면, 먼저 CBAM 소개(CBAM 가이던스 1번 "CBAM 개념 소개"와 이 문서의 제2장)를 읽는 것이 가장 도움이 될 것이다. 그러나 그다음에는 관련 ISO 표준에 근거한 검증 과정도 이해해야 하므로, 이어지는 제3장부터 제8장까지를 이 문서에 제시된 차례대로 읽고 부속서 I부터 IV까지도 읽을 것을 권한다. 그 뒤에 인정 신청을 진행하기로 결정한다면, 다음으로 권장하는 문서는 CBAM 방법론의 세부사항을 익히기 위한 CBAM 사업자용 가이던스와 관련 ISO 표준이다.

두 유형의 검증기관 모두 이 문서 곳곳에서 언급하는 EU 배출권거래제 가이던스도 공부할 것을 권장한다. CBAM은 모니터링 방법론에 관하여 EU 배출권거래제와 세부적으로 다르지만(예: CBAM에는 "산정등급"이 없다), 전반적으로 그 문서들은 수행하는 것이 바람직한 점검의 예시나 방대한 목록을 담고 있는 경우가 많아 어떤 온실가스 검증기관에게도 매우 유용하다. 이 가이던스를 통하여 CBAM에만 관심이 있는 독자가 EU 배출권거래제 가이던스의 어떤 요소를 건너뛸 수 있는지 충분히 분명해질 것이다.

1.2.3. 국가인정기구로서 어디서부터 읽기 시작해야 하는가?

EU에 설립된 NAB라면 이미 EU 배출권거래제 검증기관 및 EU 배출권거래제에 대하여 제공되는 방대한 안내 자료와 접한 적이 있을 가능성이 매우 높다. 따라서 이 문서의 많은 부분이 익숙하게 보일 것이다. 먼저 CBAM 소개(CBAM 가이던스 1번 "CBAM 개념 소개"와 이 문서의 제2장)를 읽을 것을 권장한다. 직원의 CBAM 이해를 깊게 하기 위하여 CBAM 사업자를 위한 집행위원회의 가이던스도 훑어 읽을 것을 권장한다. 그 뒤에는 인정 요건에 관한 제9장을 읽는 것이 논리적이다. 이는 새로운 인정 및 감시 절차를 준비하고 이 새로운 범위에 대한 동료평가를 준비하는 기반이 될 것이다. 검증기관의 요건에 관한 제3장부터 제8장까지도 인정 업무를 준비하는 데 필수적으로 읽어야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1.3. 추가 정보를 찾을 수 있는 곳

All CBAM guidance documents and templates are available on **the dedicated website** for the CBAM of the European Commission: **https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en**

집행위원회 웹사이트에는 검증에 관한 전용 페이지도 있다: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-verification_en

CBAM 대상 품목을 생산하는 EU 밖 사업장의 사업자의 특정한 필요를 위하여 특별한 가이던스 시리즈가 있으며, 이는 CBAM 검증기관에게도 매우 중요하다. 이것이 CBAM 가이던스 1번부터 5f번까지이며, 이 문서에서는 때때로 "CBAM 사업자용 가이던스"라고 부른다.

- 가이던스 1번 "CBAM 개념 소개"는 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고 이행 주기, 역할과 책임, 확정기간 중 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2번 "CBAM 이행에 관한 비EU 사업자용 요약 안내"는 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자와 검증기관 및 그 밖의 이해관계자를 위한 요약 안내를 제공한다. 이 가이던스는 CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 문서 시리즈에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳에 관한 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3번 "제품에 내재된 배출량 계산을 위한 CBAM 방법"은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 잠재적으로 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고를 규정한다. 따라서 이 가이던스는 검증기관에게도 핵심 참고 문서이다(가이던스 3번 "내재배출량 계산"이라고 부른다).

- 가이던스 4번 "제출해야 하는 CBAM 인증서 수에 대한 무상할당 조정의 계산"은 무상할당 조정을 어떻게 결정해야 하는지와 그 계산을 수행하는 데 어떤 정보가 필요한지를 개관한다(가이던스 4번 "무상할당 조정의 계산"이라고 부른다).

- 부문별 가이던스: 이 문서들은 CBAM의 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬, 부문별 모니터링, 관련 보고 측면 및 예시(일부는 여러 부문에 걸쳐 유용하다)를 부문별로 개관한다.

    - **가이던스 5a번(시멘트)**
    - **가이던스 제5b호(화학물질 / 수소)**
    - **가이던스 제5c호(비료)**
    - **가이던스 제5d호(철강)**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

  - **가이던스 제5e호(알루미늄)**
  - **가이던스 제5f호(전력)**

- 사업자가 내재배출량을 자동으로 계산할 수 있는 연간 배출량 보고서용 Excel 기반 템플릿. 이는 검증기관에 배출량 보고서를 제공하고, 그 뒤 제품의 수입자에게 데이터를 명확하게 전달하는 데 필요할 것이다.

- EU 집행위원회는 EU로의 CBAM 대상 품목의 수입자(“승인된 CBAM 신고인”)가 CBAM 등록부에서 연간 CBAM 신고서를 작성하는 것을 돕기 위하여 그들을 위한 별도의 가이던스를 제공할 것이다.
- 다른 모니터링·보고·검증 제도의 사용자가 CBAM 방법론으로 쉽게 전환할 수 있도록 그들을 위한 전용 가이던스 시리즈를 제공할 계획이다.

- CBAM 검증기관을 포함한 여러 CBAM 이해관계자를 위한 전용 웨비나가 개최된다. 녹화본은 집행위원회의 웹페이지에서 볼 수 있다.
- 교육 동영상도 집행위원회의 웹페이지에서 볼 수 있게 될 것이다.

모든 EU 법령은 다음에서 찾을 수 있다: eur-lex.europa.eu/homepage.html

이 문서에서 인용한 EU 배출권거래제 관련 가이던스는 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en#documentation 에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2. 배출량 모니터링과 계산의 검증 고유 측면

참고: CBAM 가이던스 3번 "내재배출량 계산"은 CBAM 방법론 규칙(즉, 사업장의 CBAM 배출량의 모니터링, 보고 및 계산에 대한 접근 방식)을 포괄적으로 개관한다. CBAM 가이던스 4번은 무상할당 조정의 계산을 설명한다. 다음 2.1절부터 2.4절까지는 검증에 고유한 추가 요소로 이 가이던스들을 보완한다. 검증기관은 CBAM의 규칙을 완전히 이해하기 위하여 이 가이던스들을 읽는 것이 바람직하다.

2.1. CBAM의 적용 범위

2.1.1. 부문과 제품

CBAM은 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 모든 제품을 적용 대상으로 한다. 제품은 오로지 CN 코드, 즉 관세 목적으로 사용하는 코드로만 식별한다. CBAM 규정 부속서 I이 8자리 미만의 CN 코드를 열거하는 경우, 이는 그 코드로 시작하는 모든 CN 코드가 포함된다는 뜻이다. 포함되는 부문과 제품의 대략적인 개관은 표 1에 제시되어 있다. CBAM 사업자를 위한 부문별 가이던스 5a부터 5f까지가 자세한 안내를 제공한다. 일부 CBAM 대상 품목 집단을 간단히 가리키기 위하여 이 가이던스는 표 1에도 제시된 "품목군"의 이름을 자주 사용한다는 점에 유의한다. 이 품목군은 산정 방법 이행규정(부속서 I 제2절)에 정의되어 있다.

사업자나 검증기관이 일부 제품의 올바른 CN 분류에 의문이 있는 경우, 관세 전문가의 조언을 고려하는 것이 바람직하다(즉, 예외적으로 다툼이 있는 경우 검증팀은 CN 분류를 위한 추가 기술전문가가 필요할 수 있다).

표 1: CBAM이 적용되는 부문과 제품 및 그 "품목군"의 개요

산업 부문	품목군	CN / TARIC 코드	설명
시멘트	소성점토	2507 00 80 80 ([9])	그 밖의 고령토질 점토(소성한 것)
	시멘트 클링커	2523 10 00 ([10])	시멘트 클링커
	시멘트	2523 21 00	백색 포틀랜드 시멘트(인공적으로 착색했는지에 관계없다)
		2523 29 00	그 밖의 포틀랜드 시멘트
		2523 90 00 ([11])	그 밖의 수경성 시멘트

9 소성되지 않은 점토도 CN 코드 2507 00 80에 속하지만 CBAM 적용 범위에서 제외된다.

10 TARIC 코드 2523 10 00 10(백색 시멘트 클링커)과 2523 10 00 90(회색 클링커를 포함한 그 밖의 시멘트 클링커)이 적용된다.

11 TARIC 코드 2523 90 00 10(백색 수경성 시멘트)과 2523 90 00 90(회색 수경성 시멘트를 포함한 그 밖의 수경성 시멘트)이 적용된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	품목군	CN / TARIC 코드	설명
	알루미나 시멘트	2523 30 00	알루미나 시멘트 ([12])
전력	전력	2716 00 00	전기에너지
화학물질	수소	2804 10 00	수소
비료	질산	2808 00 00	질산, 황질산
	요소	3102 10 ([13])	요소(수용액인지에 상관없다)
	암모니아	2814	암모니아(무수물이나 수용액)
	복합비료	2834 21 00, 3102, 3105 – 3102 10(요소)과 3105 60 00 제외	2834 21 00 – 질산칼륨 3102 – – 광물성 비료나 화학비료(질소질의 것으로 한정한다) – 3102 10(요소)은 제외 3105 – – 비료 요소인 질소, 인 및 칼륨 가운데 둘 또는 셋을 함유한 광물성 또는 화학 비료, 그 밖의 비료 – 제외: 3105 60 00 – 인과 칼륨의 두 비료 요소를 함유한 광물성 또는 화학 비료([14])
철강	소결광 ([15])	2601 12 00	괴성화 철광석과 그 정광(배소한 황화철광은 제외한다)
	선철	7201	괴, 블록 또는 그 밖의 1차 형태의 선철과 스피겔아이젠 ([16])
		7205 ([17])	7205(선철, 스피겔아이젠, 철 또는 강의 입상과 분말)에 해당하는 일부 제품이 여기에 포함될 수 있다.
	합금철: FeMn	7202 1	페로망간(FeMn)
	합금철: FeCr	7202 4	페로크롬(FeCr)
	합금철: FeNi	7202 6	페로니켈(FeNi)
	DRI	7203	철광석의 직접 환원으로 얻은 철 제품과 그 밖의 해면 모양의 철 제품
	조강	7206, 7207, 7218 및 7224	7206 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 철 및 비합금강(제7203호의 철 제외) 7207 – – 철 또는 비합금강의 반제품 7218 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 스테인리스강, 스테인리스강의 반제품 7224 – – 잉곳 또는 그 밖의 1차 형태의 그 밖의 합금강, 그 밖의 합금강의 반제품

12 '칼슘 알루미네이트 시멘트'라고도 한다.

13 요소의 6자리 코드에는 8자리 CN 코드 수준에서 3102 10 12, 3102 10 15, 3102 10 19, 3102 10 90이 포함된다.

14 질소(N)를 함유한 비료만 내재배출량이 상당하므로, 그 전구물질이 CBAM에 포함된다.

15 이 품목군에는 모든 종류의 철광석 펠렛 생산(펠렛의 판매용과 같은 사업장에서의 직접 사용용 모두)과 소결광 생산이 포함된다.

16 합금 페로망간을 함유한 선철.

17 이 CN 코드의 일부 제품만 '선철'에 해당하며, 이 코드의 다른 제품은 '철 또는 강 제품'으로 분류된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	품목군	CN / TARIC 코드	설명
	철강 제품 ([18])	포함: 7205, 7208-7217, 7219-7223, 7225-7229, 7301-7311, 7318 및 7326	7205 – – 선철, 스피겔아이젠, 철 또는 강의 입자 및 분말(선철 범주에 포함되지 않는 경우) 7208 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 열간압연한 것(클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것) 7209 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 냉간압연(냉간환원)한 것(클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것) 7210 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상이고 클래드, 도금 또는 피복한 것 7211 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만이고 클래드, 도금 또는 피복하지 않은 것 7212 – – 철 또는 비합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만이고 클래드, 도금 또는 피복한 것 7213 – – 철 또는 비합금강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것 7214 – – 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉 및 막대로서 단조, 열간압연, 열간인발 또는 열간압출 이상의 가공을 하지 않은 것(압연 후 비튼 것을 포함한다) 7215 – – 철 또는 비합금강의 그 밖의 봉 및 막대 7216 – – 철 또는 비합금강의 형강 7217 – – 철 또는 비합금강의 선 7219 – – 스테인리스강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상인 것 7220 – – 스테인리스강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만인 것 7221 – – 스테인리스강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것 7222 – – 스테인리스강의 그 밖의 봉 및 막대, 스테인리스강의 형강 7223 – – 스테인리스강의 선 7225 – – 그 밖의 합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 이상인 것 7226 – – 그 밖의 합금강의 평판압연제품으로서 폭이 600 mm 미만인 것 7227 – – 그 밖의 합금강의 봉 및 막대로서 열간압연하여 불규칙하게 감은 코일 형태인 것 7228 – – 그 밖의 합금강의 그 밖의 봉 및 막대, 그 밖의 합금강의 형강, 합금강 또는 비합금강의 중공 드릴 봉 및 막대 7229 – – 그 밖의 합금강의 선 7301 – – 철강으로 만든 널말뚝(구멍을 뚫었는지 또는 조립된 부분품으로 만들었는지에 상관없다), 용접된 철강으로 만든 앵글 · 셰이프 · 섹션

18 이 품목군에는 반제품과 완제품이 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	품목군	CN / TARIC 코드	설명
			7302 – – 철강으로 만든 철도용이나 궤도용 선로의 건설재료 중 다음의 것: 레일 · 첵레일 · 랙레일 · 스위치블레이드 · 교차구 · 전철봉과 그 밖의 크로싱피스 · 침목 · 이음매판 · 좌철 · 좌철쐐기 · 밑판 · 레일클립 · 받침판 · 격재와 레일의 접속이나 고착에 전용되는 그 밖의 재료 7303 – – 주철의 관 및 중공 프로파일 7304 – – 철(주철은 제외한다)이나 강으로 만든 관과 중공 프로파일(이음매가 없는 것으로 한정한다) 7305 – – 그 밖의 관(예: 용접한 것, 리벳을 박은 것과 이와 유사하게 접합한 것)으로서 횡단면이 원형이고 바깥지름이 406,4 mm를 초과하는 것(철강으로 만든 것으로 한정한다) 7306 – – 그 밖의 관과 중공 프로파일(예: 오픈심 또는 용접한 것, 리벳을 박은 것과 이와 유사하게 접합한 것)(철강으로 만든 것으로 한정한다) 7307 – – 철강으로 만든 관 연결구류(예: 커플링 · 엘보 · 슬리브) 7308 – – 철 또는 강의 구조물(제9406호의 조립식 건축물 제외) 및 구조물의 부분품(예: 교량 및 교량 부분, 수문, 탑, 격자 마스트, 지붕, 지붕틀, 문과 창 및 그 틀과 문지방, 셔터, 난간, 기둥 및 원주), 구조물용으로 가공한 철 또는 강의 판, 봉, 형강, 관 및 이와 유사한 것 7309 – – 모든 재료용(압축가스 또는 액화가스용 제외) 철 또는 강의 저장조, 탱크, 통 및 이와 유사한 용기로서 용량이 300 l를 초과하는 것(내장 또는 단열 여부와 관계없으며, 기계 장치 또는 열 장치를 갖추지 않은 것) 7310 – – 각종 재료용 탱크 · 통 · 드럼 · 캔 · 상자와 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하며, 용량이 300 l 이하이고, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다)(철강으로 만든 것으로 한정한다) 7311 – – 철 또는 강의 압축가스 또는 액화가스용 용기 7318 – – 철강으로 만든 스크루 · 볼트 · 너트 · 코치스크루 · 스크루훅 · 리벳 · 코터 · 코터핀 · 와셔(스프링와셔를 포함한다)와 이와 유사한 물품 7326 – – 철강으로 만든 그 밖의 제품
알루미늄	미가공 알루미늄	7601	미가공 알루미늄
	알루미늄 제품	7603 – 7608, 7609 00 00, 7610, 7611 00 00, 7612, 7613 00 00, 7614, 7616	7603 – – 알루미늄의 가루와 플레이크 7604 – – 알루미늄의 막대 · 봉 · 프로파일 7605 – – 알루미늄의 선 7606 – – 알루미늄의 판 · 시트 · 스트립(두께가 0,2 mm를 초과하는 것으로 한정한다) 7607 – – 알루미늄의 박(인쇄한 것인지 또는 종이 · 판지 · 플라스틱이나 이와 유사한 보강재로 뒷면을 붙인 것인지에 상관없으며, 두께(보강재는 제외한다)가 0,2 mm 이하인 것으로 한정한다) 7608 – – 알루미늄으로 만든 관

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

산업 부문	품목군	CN / TARIC 코드	설명
			7609 00 00 – 알루미늄으로 만든 관 연결구류(예: 커플링 · 엘보 · 슬리브) 7610 – – 알루미늄 구조물(제9406호의 조립식 건축물 제외) 및 구조물의 부분품(예: 교량 및 교량 부분, 탑, 격자 마스트, 지붕, 지붕틀, 문과 창 및 그 틀과 문지방, 난간, 기둥 및 원주), 구조물용으로 가공한 알루미늄 판, 봉, 프로파일, 관 및 이와 유사한 것 7611 00 00 – 알루미늄으로 만든 각종 재료용 저장조 · 탱크 · 통과 이와 유사한 용기(압축용이나 액화가스용은 제외하며, 용량이 300리터를 초과하고, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다) 7612 – – 알루미늄으로 만든 각종 재료용 통 · 드럼 · 캔 · 상자와 이와 유사한 용기(경질이나 접을 수 있는 관 모양 용기를 포함하며, 압축용이나 액화가스용은 제외하고, 용량이 300리터 이하이며, 내장하거나 열절연을 하였는지에 상관없으나 기계장치나 가열 · 냉각장치를 갖추지 않은 것으로 한정한다) 7613 00 00 – 알루미늄으로 만든 압축용이나 액화가스용 용기 7614 – – 알루미늄으로 만든 연선 · 케이블 · 엮은 밴드와 이와 유사한 것(전기절연한 것은 제외한다) 7616 – – 알루미늄으로 만든 그 밖의 제품

2.1.2. 배출량

사업자는 자신의 사업장에서 생산한 제품의 내재배출량을 보고할 때 '직접배출량'([19])과, 해당하는 경우 '간접배출량'([20])을 모두 계상해야 한다.

간접배출량은 일부 제품에만 해당한다.

간접배출량은 CBAM 규정 부속서 I에는 열거되어 있지만 부속서 II에는 열거되지 않은 모든 제품에 해당한다. 즉, 간접배출량은 다음에 해당한다.

- **시멘트 부문의 제품**
- **비료 부문의 제품**
- 괴성화 철광석과 그 정광(이 가이던스에서는 '소결광'이라고도 한다).

또한 (산정 방법 이행규정 부속서 I 제3.1호에 따라) 전구물질의 간접배출량은 그 전구물질이 사용되는 복합제품의 총내재배출량에 더해야 하므로, 간접배출량이 관련되지 않는

19 '직접배출량'이란 생산공정 중에 소비된 냉난방의 생산에서 나오는 배출량을 포함하여, 냉난방의 생산 장소와 관계없이 제품의 생산공정에서 나오는 배출량을 말한다.

20 '간접배출량'이란 소비된 전력의 생산 장소와 관계없이 제품의 생산공정 중에 소비된 전력의 생산에서 나오는 배출량을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

복합제품의 경우에도 소결광의 간접배출량은 철강 부문의 모든 제품에도 포함해야 할 것이다.

반대로 암모니아 생산(비료 부문)에서 수소를 별도로 생산하는 경우, 수소 생산의 간접배출량은 암모니아 생산공정의 배출량에서 제외된다.

관련 온실가스

EU 배출권거래제와 마찬가지로 직접배출량과 간접배출량 모두 CO2만 모니터링해야 하며, 다음은 예외이다.

- 질산 생산에서는 직접 N2O(아산화질소) 배출량을 포함해야 한다. 이는 질산의 총 내재배출량의 일부이므로, 질산이 전구물질인 모든 하류제품, 예를 들어 질산암모늄과 NPK 비료에도 포함된다. 그러나 그 하류 공정에서는 N2O를 모니터링할 필요가 없다.

- 전해로 1차 알루미늄을 생산하는 경우 직접 PFC(과불화탄소)([21])를 모니터링해야 한다. 이 경우에도 그 배출량은 1차 알루미늄이 전구물질인 모든 복합제품으로 이어진다.

2.2. 내재배출량

2.2.1. 원칙

CBAM의 목적상 내재배출량의 개념은 제품 탄소발자국(CFP)의 원칙과 요건에 근거하지만 그것과 완전히 일치하지는 않는다. CFP는 대개 전과정 관점에 근거하여 채굴과 생산부터 운송, 사용 및 폐기에 이르는 상류 공정과 하류 공정(전과정 단계라고 한다)의 모든 중요한 배출량을 포괄하는, 선언 단위(예: 제품 1톤)당 온실가스 배출량(kg 또는 t CO2e로 표시)으로 이해된다.

CFP의 범위와 차이가 나는 것은 CBAM이 생산이 EU에서 이루어졌다면 EU 배출권거래제가 적용되었을 것과 같은 배출량을 적용 대상으로 하려는 것이기 때문이다. EU 배출권거래제, 따라서 CBAM이 적용되는 배출량의 시스템 경계는 CFP의 시스템 경계보다 좁다. 제품의 하류 배출량(사용과 폐기에서 나오는 배출량)은 EU 배출권거래제와 CBAM의 적용 범위 밖에 있다. 현장 사이의 물질 운송과 더 상류의 공정에서 나오는 배출량도 포함되지 않는다. 그림 2는 이 상황을 그림으로 요약한다.

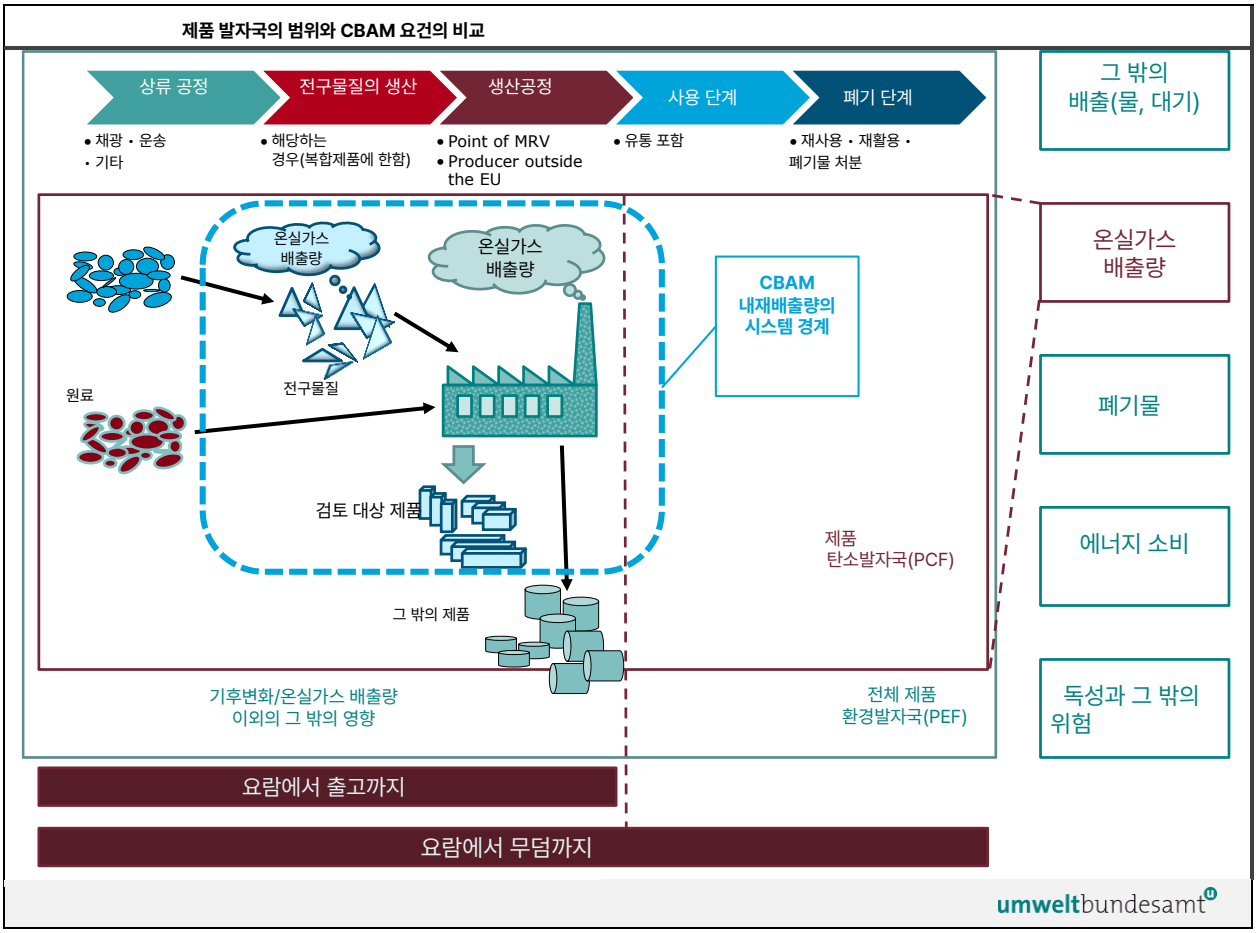
제품 수준에서 CBAM 내재배출량을 결정하기 위한 출발점은 사업장의 배출량이다. 사업장의 배출량은 그 생산공정의 배출량으로 나눈다('귀속'한다). 그다음 관련된 전구물질의 내재배출량을 더하고, 같은 CN 코드에 해당하고 같은 기능단위가 적용되는 제품에 대하여 그 결과를 각 생산공정의 활동수준으로 나누며, 그 결과 그 생산공정에서 나온 제품의 '고유 내재배출량'(SEE)이 된다. 이러한 고려는 CBAM 규정에 규정된 직접배출량과 간접배출량의 정의와, 기본적인 계산 방식을 정하고 특히 전구물질을 고려하도록 요구하는 그 규정의 부속서 IV '제7조의 목적을 위한 내재배출량 계산 방법'에 반영되어 있다. 이 방식의 세부사항은

[21] CF4와 C2F6에 한정된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM 방법론에 관한 산정 방법 이행규정, 특히 부속서 II '사업장 수준에서 생산공정의 데이터 세트를 결정하기 위한 규칙'과 부속서 III '제품에 배출량을 귀속하는 규칙'에서 자세히 정한다. 자세한 안내는 CBAM 가이던스 3번("제품에 내재된 배출량 계산을 위한 CBAM 방법")을 참조한다. 내재배출량 개념에 대한 자세한 설명은 그 문서의 4.2절에 제시되어 있다.

그림 2: 제품 환경발자국, 제품 탄소발자국 및 CBAM에서 내재배출량을 결정하는 데 사용하는 특정 부분 탄소발자국의 비교



2.2.2. 기능단위와 고유 내재배출량

"고유 내재배출량"이라는 용어는 사업장의 연간 총배출량이 아니라 기능단위당 또는 제품 1톤당(전력의 경우 MWh당) 배출량을 사용한다는 뜻이다. "고유 내재무상할당량"에도 같은 것이 적용된다. 기능단위는 산정 방법 이행규정 제4조에 정의되어 있으며, 제품의 내재배출량 계산에 사용하는 기준 단위를 말한다. 같은 (8자리) ([22]) CN 코드로 분류되는 생산된 제품의 톤 단위 양이 기능단위가 되며, 다음은 예외이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- Cement (except aluminous cement): the functional unit is “tonnes of clinker” (without distinguishing grey and white clinker) contained in the good for goods classified under the same (8-digit) CN code, as embedded emissions are dependent on the clinker content;
- Fertilisers: the functional unit is kg of nitrogen (kg N) ([23]) for goods classified under the same (8-digit) CN code, as emissions are dependent on nitrogen content in the good;
- Electricity as a CBAM good has a functional unit of “kWh”.

경우에 따라 특정 데이터를 기능단위에서 제품 톤으로 환산해야 할 수 있다. 이는 “비료 t당 kg N”과 “시멘트 t당 클링커 t”(클링커-시멘트 비율)이라는 계수를 사용하여 쉽게 할 수 있다.

2.2.3. 전구물질의 역할

제품의 내재배출량 개념에 따라 CBAM의 핵심 공식은 다음과 같다([24]).

$$EE_{Proc,dir} = AttrEm_{Proc,dir} + \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot SEE_{i,dir}$$

$$EE_{Proc,indir} = AttrEm_{Proc,indir} + \sum_{i=1}^{n} M_i \cdot SEE_{i,indir}$$

여기서

EEProc,dir는 보고기간 전체에 걸친 생산공정 수준의 내재된 직접배출량이다.

EEProc,indir는 보고기간 전체에 걸친 생산공정 수준의 내재된 간접배출량이다.

AttrEmProc,dir은 보고기간 전체에 대하여 결정한 생산공정의 귀속 직접배출량이다.

---

22 CN 코드를 생산공정으로 묶는 방법에 관해서는 방법론에 관한 CBAM 가이던스 3번 4.3절을 참조한다.

23 Note that for mixed fertilisers, all chemical states of nitrogen are covered under one single functional unit, i.e. ammoniacal N (NH_4^+), nitrate (NO_3^-) and Urea-N. However, as system boundaries of production processes are determined at the level of CN codes, functional units reflect the chemical form of nitrogen in the case of the production of the precursors ammonia, nitric acid and urea.

24 내재무상할당량과 지불된 내재 탄소가격을 결정하는 공식도 같은 논리, 즉 생산공정 자체에 대한 하나의 값에 공정에서의 소비량으로 가중한 전구물질의 기여분을 더하는 논리를 따른다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

AttrEmProc,indir은 보고기간 전체에 대하여 결정한 생산공정의 귀속 간접배출량이다.

Mi는 보고기간 동안 생산공정에서 소비된 전구물질 i의 질량으로서 전구물질 i의 기능단위로 표시한다. 그러나 SEEi에 (기본값 이행규정에서 가져온) t CO2e / 제품 t로 표시되는 기본값을 사용하는 경우, 일관성을 위하여 Mi도 전구물질 톤으로 표시해야 한다.

SEEi,dir는 전구물질 i의 고유 직접 내재배출량으로서, 전구물질 i의 기능단위당 t CO2e로 표시한다. 다만 기본값을 사용하는 경우에는 t CO2e / 제품 t로 표시한다.

SEEi,indir는 전구물질 i의 고유 간접 내재배출량으로서, 전구물질 i의 기능단위당 t CO2e로 표시한다. 다만 기본값을 사용하는 경우에는 t CO2e / 제품 t로 표시한다.

매개변수 Mi에 관한 참고

CBAM 방법론 전체에서 "더해야 하는 전구물질의 배출량"에 관련된 매개변수는 복합제품에 "함유된" 전구물질의 양이 아니라 생산공정에서 소비된 전구물질의 질량에 근거한다. 이는 예를 들어 화학 반응의 화학량론뿐만 아니라 생산공정 전반의 물질 손실도 고려한다. 산정 방법 이행규정 부속서 III C호는 "이것[=Mi]에는 복합제품에 들어가지 않고 생산공정에서 흘리거나, 잘려 나가거나, 연소되거나, 화학적으로 변형되는 등으로 부산물, 스크랩, 잔재물, 폐기물 또는 배출물로서 공정을 떠날 수 있는 전구물질의 양도 포함된다"라고 명시적으로 밝힌다.

2.3. 관련 전구물질

검증기관의 업무 가운데 하나는 사업자가 모니터링 계획과 내재배출량 계산에서 생산공정과 가치사슬을 올바르게 정의했는지 확인하는 것이다. 다음 정의가 적용된다([25]).

- '전구물질'은 생산공정에 투입되는 물질로서 CBAM 규정 부속서 I에 규정된 제품 목록에 포함된 것을 말한다. 즉 전구물질은 그 자체로 0이 아닌 내재배출량을 가지며, 모니터링 목적상 복합제품의 내재배출량 계산을 위한 시스템 경계 안에 있는 것으로 식별되는 물질(단순제품 또는 복합제품)이다.

- '단순제품'이란 내재배출량이 0인 투입 물질과 연료만 필요로 하는(즉 전구물질이 없는) 생산공정에서 생산된 제품을 말한다.

- '복합제품'이란 단순제품이 아닌 제품, 즉 전구물질이 있는 제품을 말한다.

25 "전구물질"은 산정 방법 이행규정 제1조 제(7)호에 정의되어 있다. 단순제품과 복합제품은 CBAM 규정 부속서 IV 제1호에 정의되어 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

‘전구물질’ 정의의 결과로 사업자는 자신의 생산공정에서 어떤 CBAM 대상 품목이 사용되는지 결정해야 한다. 이는 이행법 자체가 각 생산공정에 어떤 전구물질이 관련될 수 있는지 밝혔던 전환기간의 방식과 다르다. 그러나 품목군에 근거하여 부문별 CBAM 가이던스 5a부터 5f까지와 아래 표 2에서 안내를 제공한다. 이 표는 전구물질 관련성을 사안별로 평가할 때 최소한 어떤 제품을 고려하는 것이 바람직한지 안내한다.

전환기간과의 중요한 차이는, CBAM 가이던스 제3호 “내재배출량의 산정” 4.3절에서 자세히 다룬 바와 같이, 생산공정이 흔히 품목군 전체에 관련되는 것보다 좁아진다는 점이다. 그럼에도 제품을 “다기능 공정”으로 합치는 규칙 때문에, 같은 생산공정의 산출물일 수 있는 전구물질이 생산공정에서 사용되는 생산공정이 여전히 있을 수 있다. 예를 들어 강판을 더 압연하고 성형하여 강 형재로 만드는 공정은, 제품이 크기나 모양만 다를 뿐 조성은 다르지 않으므로, 강판과 형재가 모두 하나의 다기능 공정의 제품이 되도록 정할 수 있다. 이것이 표 2에서 “철 또는 강 제품”이 (다른) “철 또는 강 제품”의 전구물질이 될 수 있다고 적은 이유이다. 같은 논리가 알루미늄 제품과 복합비료에도 적용된다.

산정 방법 이행규정이 관련 전구물질을 실용적인 방식으로 제한한다는 점에 주목할 만하다. 산정 방법 이행규정 부속서 I 섹션 3.1은 “기반시설과 장비의 구매 및 유지보수는 시스템 경계에서 제외된다.”라고 규정한다. 이는 예를 들어 시멘트 생산의 경우 소성로를 수리하는 데 필요한 강 부재를 전구물질로 고려할 필요가 없다는 뜻이다.

표 2는 일부 경우에 서로 다른 생산경로를 제시한다. 그러나 산정 방법 이행규정 제4조(6)에 따라 생산경로를 구별해서는 안 된다. 이는 사업장이 서로 다른 생산경로를 사용하여 어떤 CN 코드의 제품을 생산할 때마다 사업자는 모든 생산경로를 포괄하는 하나의 생산공정만 정의해야 한다는 뜻이다.

표 2: 품목군과 그 전형적인 전구물질 – 이 표가 다른 전구물질의 관련성을 배제하지 않는다는 점에 유의한다. #

#	**CBAM 대상 품목 범주** **생산경로**	**대표적인 전구물질**
1	소성점토	
2	시멘트 클링커	
3	시멘트	소성점토, 시멘트 클링커
4	알루미나 시멘트	
5	수소 수증기 개질 및 부분산화 수증기 분해 물 전기분해 및 염소-알칼리 전기분해	
6	암모니아 수증기 개질	수소

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

#	CBAM 대상 품목 범주 생산경로	대표적인 전구물질
	석탄 가스화 등	
7	질산	암모니아
8	요소	암모니아
9	복합비료	암모니아, 질산, 요소, 그 밖의 (복합)비료
10	소결광	
11	합금철(FeMn, FeCr, FeNi)	소결광
12	선철 고로 경로 용융환원	수소, 소결광, 합금철, 선철, DRI
13	DRI(직접환원철)	수소, 소결광, 합금철, 선철, DRI
14	조강 전로 제강 전기로	합금철, 선철, DRI, (조강)
15	철 또는 강 제품	합금철, 선철, DRI, 조강, 그 밖의 철강 제품
16	미가공 알루미늄 1차(전해) 제련 2차 용해(재활용)	(미가공 알루미늄)
17	알루미늄 제품	미가공 알루미늄, 그 밖의 알루미늄 제품
18	전력	

EU 회원국 또는 면제된 국가나 영역에서 생산된 전구물질

전구물질이 유럽연합 또는 면제된 국가나 영역([26])에서 유래한 경우, 복합제품 산정에서 그 전구물질의 고유 내재배출량(직접 및 해당하는 경우 간접)은 0으로 계산한다. 내재무상할당량도 0이다. 그러나 전구물질을 식별하기 위한 정보와 사용한 양은 여전히 모니터링하고 보고해야 한다(7.4절도 참조).

2.4. 내재무상할당량

2.4.1. 일반적 방식

탄소누출의 상당한 위험에 노출된 EU 배출권거래제 산업 부문은 배출권의 일부를 무상으로 받을 자격이 있다. CBAM이 단계적으로 도입되는 동안, CBAM이 적용되는 부문에 대한 EU 배출권거래제의 무상할당은 그에 따라 단계적으로 폐지된다. 그 단계적 폐지 기간 동안 CBAM 의무는 EU 배출권거래제에서 받는 무상할당을 반영하고 동등한 탄소가격을 보장하도록 조정된다. CBAM 가이던스 1번("CBAM 개념 소개") 2.4.2절과 더 자세하게는 CBAM 가이던스 4번("무상할당 조정의 계산")에서 설명하는 바와 같이, 승인된 CBAM 신고인은 "CBAM 의무", 즉 수입된 CBAM 대상 품목에 대하여 제출해야 하는 CBAM

[26] 현재 CBAM 규정 부속서 III 제1호에 열거된 국가는 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 및 스위스이고, 열거된 영역은 뷔징겐, 헬골란트, 리비뇨, 세우타, 멜리야이다. 이는 그 국가/영역에서 유래한 제품이 EU 안에서 생산된 제품과 같은 방식으로 CBAM에서 면제된다는 뜻이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

인증서의 수를 결정하기 위하여 내재배출량에서 "무상할당 조정"을 공제할 수 있다. 이를 위하여 사업자는 자기 제품의 "고유 내재무상할당량"(SEFA) 값을 결정해야 하며, 이 값은 사업장의 배출량 보고서에 보고되고 고유 내재배출량과 함께 검증된다.

고유 내재무상할당량 값의 계산에 관한 세부사항은 CBAM 가이던스 4번에 제시되어 있다. 그 가이던스에서 개괄하는 바와 같이, 사업자는 "CBAM 벤치마크"(이 문서의 2.4.2절도 참조)를 사용하여 자기 사업장에서 생산되는 각 제품의 SEFA를 결정한다. 실제 데이터에 근거하여 SEFA를 결정할 때 필요한 주요 매개변수는 다음과 같다.

- 생산 연도(CBAM 계수와 CSCF 값을 결정하기 위한 것)
- 생산경로([27])
- 사용된 모든 전구물질의 성질과 양(즉, "Mi 값", 2.2.3절 참조)
- 전구물질에 실제 데이터를 사용하는 경우, 전구물질을 생산하는 사업장의 해당 검증보고서로 뒷받침되는 전구물질의 SEFA 값

검증 중에 검증기관은 위의 정보와 사업장 제품의 SEFA 값의 실제 계산을 확인해야 한다.

단순제품이거나 기본 CBAM 벤치마크(BM)를 사용하는 복합제품이라고 가정하면, SEFA 값은 무상할당 조정 이행규정에 제시된 BM 값으로부터 다음 공식을 사용하여 계산한다.

$$SEFA_g = CBAM_y \cdot CSCF_y \cdot BM_g$$

여기서:

$CBAM_y$	는 연도 y에 대한 EU 배출권거래제 지침 제10a조(1a)에 언급된 CBAM 계수(무차원)이다.
$CSCF_y$	는 EU 배출권거래제 지침 제10a조(5)에 따라 집행위원회가 정한 보고기간 y의 부문 간 보정계수(무차원)이다.
BM_g	는 무상할당 조정 이행규정 부속서에 규정된 기본 CBAM 벤치마크이다.
y	는 CBAM 대상 품목 g의 관련 생산 연도이다.

CBAMy와 CSCFy는 연도에 따라 달라지는 상수이므로 생산 연도를 알아야 한다는 점에 유의한다(7.2절 참조). 해당 값은 공개 출처에서 가져올 수 있다(표 3 참조: CBAMy는 EU 배출권거래제 지침에 직접 제시되어 있고, CSCFy는 EU 배출권거래제 사업장에 대한 무상할당이 알려지면 집행위원회가 공표한다). SEFA에 어느 정도 계산을 적용해야 하지만, 그 결과는 오로지 사업자의 영향 밖에 있는 값에 근거한다. 따라서 이 유형의 SEFAg 값은

[27] EU 배출권거래제의 무상할당 방식을 완전히 반영하기 위하여 서로 다른 생산경로에 서로 다른 CBAM 벤치마크가 적용되는 경우가 일부 있다. 이 때문에 SEFA의 목적상 생산공정을 산정 방법 이행규정의 목적(즉, 고유 내재배출량 SEE를 결정하기 위한 목적)보다 더 세분해야 하는 경우가 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

"기본값"으로 본다.

표 3: CBAM 계수와 (일부 예비) ([28]) CSCF 값.

연도	CBAM 계수	CSCF(2031년부터 2034년까지는 예비 값)
2025	100,0%	1,0
2026	97,5%	1,0
2027	95,0%	1,0
2028	90,0%	1,0
2029	77,5%	1,0
2030	51,5%	1,0
2031	39,0%	1,0
2032	26,5%	1,0
2033	14,0%	1,0
2034	0,0%	1,0

무상할당 조정 이행규정에는 CN 코드마다 각 CBAM 벤치마크의 두 가지 판이 들어 있다. A열에는 제품의 생산공정의 무상할당만 가리키는 BMg*가 들어 있다. B열에는 복합제품의 가치사슬 전체, 즉 생산공정과 소비된 모든 전구물질에 대한 무상할당을 포함하는 기본값인 BMg가 들어 있다.

이 차이는 고유 내재배출량(공식은 2.2.3절에 제시)과 유사하게 이해해야 한다. 여기서 사업자가 모니터링한 mi 값을 사용하면 고유 내재무상할당량에 대한 실제 데이터가 생성되고, 무상할당 조정 이행규정에 제시된 BMg는 기본 mi 값에 근거한 기본값으로 본다.

$$SEFA_{g,y} = SFA_{Proc_{g,y}} + \sum_{i=1}^{n} m_{i,y} \cdot SEFA_{i,y_{i'}}$$

여기서:

$SEFA_{g,y}$	는 연도 y의 복합제품 g에 대한 고유 내재무상할당량으로서, 제품 g 톤당 t CO2e로 표시한다.
$SFA_{Proc\ g,y}$	는 제품 g를 산출하는 생산공정에 대하여 계산한 연도 y의 공정 관련 고유 무상할당으로서, t CO2e / 제품 g의 톤으로 표시한다.

28 2026년부터 2030년까지의 기간에 대한 CSCF 값은 집행위원회 이행결정 (EU) 2026/1862(http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1862/oj)에 공표되었다. 2031년부터 적용되는 값은 집행위원회가 2030년 말에 공표할 것으로 예상되며, 이 표는 예비 데이터만 담고 있는 것으로 해석해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

	SFA는 위에서 단순제품의 SEFA에 대해 보인 것처럼 BMg* 값에 관련 CBAMy 값과 CSCFy 값을 곱하여 산정한다는 점에 유의한다.
$m_{i,y}$	는 산정 방법 이행규정에 규정된 규칙에 따라 결정한, 보고기간 y 동안 제품 g 1톤의 생산에 소비된 전구물질 i의 고유 질량으로서, t/t로 표시한다.
$SEFA_{i,y'}$	는 연도 yi'에서 전구물질 i의 고유 내재무상할당량으로서, t CO2e / 전구물질 i의 톤으로 표시한다.
y	는 제품 g의 생산의 보고기간(산정 방법 이행규정 제7조에 따라 결정)이다(7.2절 참조)
y_i'	는 전구물질 i의 생산 연도로서, 산정 방법 이행규정 제13조에 따라 확인된, 전구물질 i의 SEFAi 계산에 사용하는 보고기간으로 정의된다(7.2절 참조)

전구물질 자체가 복합제품인 경우, 더 이상 관련된 전구물질이 없을 때까지 SEFAi,y'의 계산을 재귀적으로 반복해야 한다. 이는 첫 번째 전구물질(즉, 그 자체로는 더 이상의 전구물질이 없는 전구물질)에 이를 때까지 가치사슬을 따라 식을 적용한다는 뜻이다. 달리 말하면, 전구물질이 SEFA가 SFA와 같은 단순제품이 될 때까지이다.

2.4.2. 적절한 CBAM 벤치마크의 선택

SEFA 계산에 특유한 사안은 적절한 CBAM 벤치마크의 결정이다. 이와 관련하여 검증기관은 특히 CBAM 가이던스 4번("무상할당 조정의 계산") 2.2절에 제시된 "의사결정 나무"를 이해해야 한다.

많은 경우 무상할당 조정 이행규정은 CN 코드당 둘 이상의 CBAM 벤치마크를 제시한다. 두 경우를 구별해야 한다(표 4 참조).

- 지표 "(1)"과 "(2)": "(1)"에 제시된 값은 생산 연도 2026년과 2027년의 제품에 적용해야 하고, "(2)"에 제시된 값은 2028년부터 사용해야 한다.

- 지표 "(A)"부터 "(L)"까지는 시멘트, 철강 및 알루미늄 부문에 적용되는 CBAM 대상 품목의 서로 다른 생산경로 및/또는 조성을 가리킨다.

표 4: 무상할당 조정 이행규정 부속서에 하나의 CN 코드에 대해 둘 이상의 값이 제시된 경우 CBAM 벤치마크 값을 선택하는 데 관련된 특별 매개변수의 개관

코드	**값을 적용하기 위한 조건**
(1)	이 값은 생산 연도 2026-27년에 사용해야 한다.
(2)	이 값은 생산 연도 2028-30년에 사용해야 한다.
(A)	회색 클링커 / 시멘트
(B)	백색 클링커 / 시멘트

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

코드	값을 적용하기 위한 조건
(C)	BF/BOF 기반 탄소강(생산경로: 고로 / 전로)
(D)	DRI/EAF 기반 탄소강(생산경로: 직접환원철 / 전기로)
(E)	고철/EAF 기반 탄소강(생산경로: 고철을 주 투입 물질로 하는 전기로)
(F)	BF/BOF 기반 저합금강(생산경로: 고로 / 전로)
(G)	DRI/EAF 기반 저합금강(생산경로: 직접환원철 / 전기로)
(H)	고철/EAF 기반 저합금강(생산경로: 고철을 주 투입 물질로 하는 전기로)
(J)	고합금강(EAF 기반)(고철을 주 투입 물질로 하는 전기로)
(K)	1차 알루미늄(즉, 알루미나로부터 전해로 생산한 알루미늄)
(L)	2차 알루미늄(즉, 알루미늄 스크랩을 주 투입물로 재용해하여 생산한 알루미늄)

표 4의 해석을 위하여 무상할당 조정 이행규정은 다음 정의와 규칙을 제공한다.

- ‘백색 시멘트 클링커’란 줄눈 충전재, 세라믹 타일 접착제, 단열재, 앵커용 모르타르, 산업용 바닥 모르타르, 레미콘 플라스터, 보수용 모르타르, 방수 피복과 같은 물질의 배합에서 주 결합 성분으로 사용하기 위한 시멘트 클링커로서, 평균 함량이 최대 Fe2O3 0,4 질량%, Cr2O3 0,003 질량% 및 Mn2O3 0,03 질량%인 것을 말한다.

- ‘회색 시멘트 클링커’란 백색 시멘트 클링커 외의 시멘트 클링커를 말한다.
- 백색 클링커와 회색 클링커 및/또는 소성점토의 혼합물을 함유한 그 밖의 수경성 시멘트(CN 2523 90 00)의 경우, CBAM 벤치마크는 그 구성을 반영하는 가중평균으로 계산해야 한다.
- ‘스테인리스강’이란 다른 원소의 함유 여부와 관계없이 중량 기준으로 탄소 1,2% 이하, 크롬 10,5% 이상을 함유한 합금강을 말한다.
- ‘고합금강’이란 스테인리스강 외의 강철로서 금속 합금 원소를 8% 이상 함유한 강철, 또는 높은 표면 품질과 가공성이 요구되는 강철을 말한다.

- ‘저합금강’이란 고합금강 외의 합금강을 말한다.
- ‘탄소강’이란 스테인리스강, 고합금강 또는 저합금강 외의 강철을 말한다.

무상할당 조정 이행규정의 부속서에서 적절한 CBAM 벤치마크 값을 고를 때, 자신의 생산공정에 대한 매개변수의 경우 사업자는 생산 연도별 $SEA_{Process}$를 알고 있고 예를 들어 강을 고로로 생산하는지 다른 경로로 생산하는지도 알고 있으므로 A열에서 어느 BMg* 값을 골라야 하는지 스스로 알 것이다. 그러나 다른 사업장에서 받은 전구물질의 경우, 그 선택은 전구물질의 실제 데이터에 대한 적합 검증보고서가 있는지에 따라 달라진다.

- 전구물질을 사용하는 사업자는 다음이 적용되면 전구물질의 생산자가 보고한 실제 SEFA 값을 사용할 수 있다.
    - 사업자가 전구물질의 생산자로부터 전구물질을 생산하는 사업장에 관하여 정당하게([29]) 인정받은 CBAM 검증기관이 작성한 적합 검증보고서를 받았고,

29 7.3절 참조

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

  - 사업자가 자신의 검증기관에 전구물질이 그 사업장에서 유래한다는 증거를 제공한다.

- 사업자는 무상할당 조정 이행규정 부속서의 B열에 있는 기본 CBAM 벤치마크를 사용해야 한다. 그러나 이를 위해서는 "(A)"부터 "(L)"까지의 표시에 따른 값을 적절히 선택하는 데 아래와 같은 추가 안내가 필요하다.

기본 CBAM 벤치마크를 사용할 때에는 기초가 되는 생산경로가 기본값 이행규정에 제시된 기본 SEE(고유 내재배출량) 값을 정하는 데 사용된 가정과 일치해야 한다. CBAM 가이던스 4("무상할당 조정의 계산") ([30])에서도 자세히 설명하는 바와 같이, 이를 위해서는 다음 단계가 필요하다.

먼저 CBAM 벤치마크를 정하기 위하여 고유 내재배출량의 기본값 목록을 다음과 같이 고려해야 한다 ([31]).

- 제품이나 전구물질의 원산지를 알고 있으면, 해당 국가와 CN 코드에 대하여 기본값 이행규정 부속서 I에 규정된 표의 마지막 열에서 적용할 생산경로를 확인해야 한다.

- 제품이나 전구물질의 원산지를 알 수 없으면, 해당 CN 코드에 대하여 제품의 경우 기본값 이행규정 부속서 I에서 "그 밖의 국가 및 영역"에 대하여 규정된 표의 마지막 열에서, 전구물질의 경우 부속서 IV에서 적용할 생산경로를 확인해야 한다.

그 결과, 무상할당 조정 이행규정에서 그러한 표시가 사용되는 제품의 경우 위에서 언급한 표의 마지막 열에서 관련 표시를 찾았다. 그런 다음 둘째 단계는 기본값 이행규정에서 정한 표시를 사용하여 무상할당 조정 이행규정에서 CBAM 벤치마크를 실제로 선택하는 것이다.

2.5. CBAM 목적을 위한 사업장에서의 모니터링

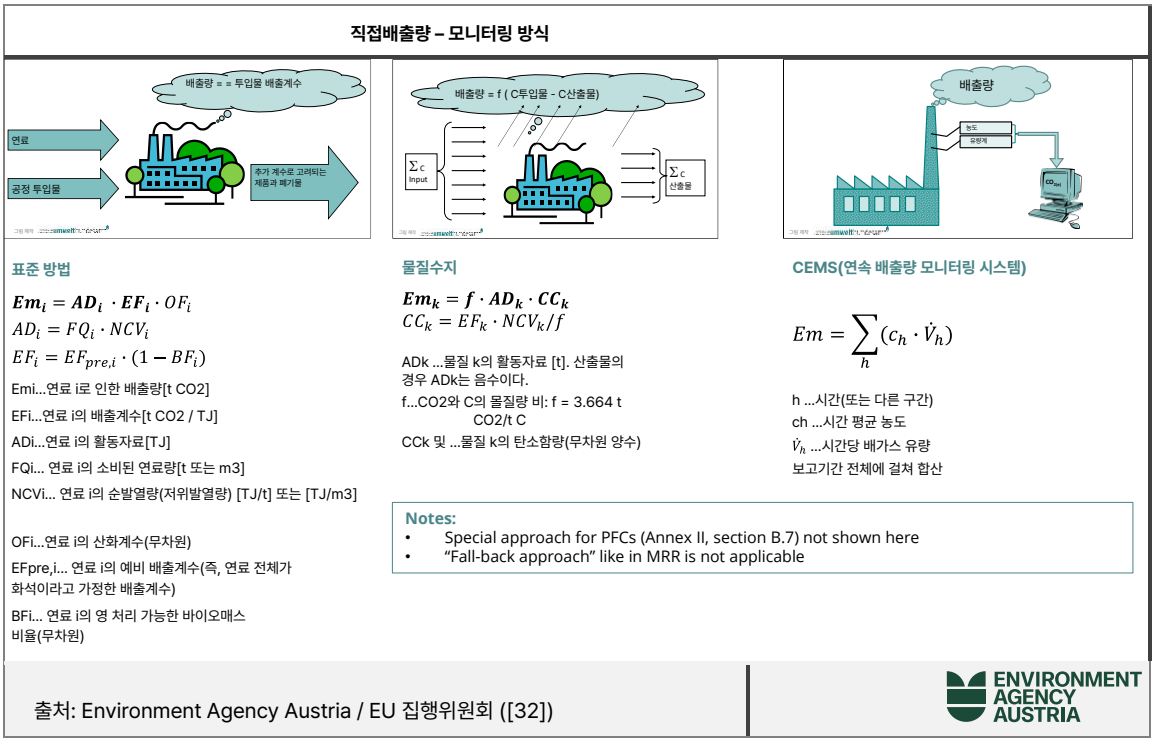
이 가이던스의 목적상 검증기관은 그림 3에 개관으로 제시된 방법론과 같은 온실가스 배출량 결정의 일반적인 방법론을 잘 알고 있다고 가정한다. 이 절은 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자가 모니터링하고 보고해야 하며 따라서 CBAM 검증 과정과 관련되는 요소를 간략히 개관한다. 자세한 정보는 CBAM 사업자를 위한 가이던스(특히 가이던스 3 "내재배출량의 계산"과 부문별 가이던스 5a부터 5e까지)를 참조한다.

30 계산 예시는 부문별 CBAM 가이던스에 제공되어 있다.

31 기본 SEE 값의 조회는 어차피 해야 하므로 이는 추가 과정이 아니다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

그림 3: CBAM에서 사용되는 직접배출량의 주요 모니터링 방식 개관. 자세한 정보는 방법론에 관한 CBAM 가이던스 3의 4.6절을 참조한다.



사업자는 무엇을 모니터링해야 하는가?

이 절에서는 사업자가 사업장의 모니터링 계획을 작성하는 단계를 따라간다. 이는 (i) 모니터링해야 할 여러 요소와 (ii) 모든 요소가 여러 종류의 사업장에 똑같이 중요하지는 않다는 사실을 보여 주기 위한 것이다.

- 1단계: 사업장의 경계, 생산공정 및 생산경로를 정한다. 생산공정은 같은 ‘기능단위’가 적용되는 생산된 특정 제품에 배출량을 귀속하는 데 필요한 시스템 경계를 말한다 ([33]). 생산공정은 같은 기능단위가 적용되는 제품에 대하여 확인해야 하며, 해당하는 경우 그 제품을 생산하기 위하여 사업장 안에서 사용되는 모든 생산경로를 포괄해야 한다.

  기능단위는 각 생산공정의 경계를 정할 때 CN 코드에 초점을 맞추므로, 따로 모니터링해야 하는 생산공정의 수가 많아질 수 있다. 이러한 상황을 피하기 위하여, 즉 여러 CN 코드를 모니터링 관점에서 더 관리하기 쉬운 생산공정으로 묶기 위하여, 산정 방법 이행규정은 제품을 더 큰 생산공정으로 묶는 방법에 관한 규칙을 정한다. 이 묶기 규칙은 CBAM 가이던스 3(“내재배출량의 계산”)의 4.3절에서 설명한다. 또한 그 가이던스의 4.4절에서는 각 생산공정의 모니터링 방법론에 포함해야 하는 사업장의 물리적 부분을 확인하는 실무적 방식에 대하여 단계별 방식을 설명한다.

32 그림은 EU 배출권거래제 MRR 가이던스 1(사업장을 위한 일반 안내)에서 가져왔다.

33 EU 배출권거래제에 익숙하다면, ‘생산공정’ 개념이 벤치마크 설정에 사용되는 ‘하위사업장’과 매우 비슷하다는 점이 개념을 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 2단계: 사업자가 사용할 보고기간을 정한다. 사업자 자신의 사업장 배출량 모니터링의 경우 확정기간에 보고기간은 언제나 제품이 생산되는 역년 ([34])에 해당한다. 다만 수입 전력은 예외로, 그 보고기간은 언제나 수입 연도이다. 그러나 사업장이 소재한 관할지역에서 다른 탄소가격제 수단의 적용도 받는 경우, 그 다른 탄소가격제 수단은 보고기간이 다를 수 있다. 배출원이나 소스스트림이 겹치는 경우 사업자는 두 제도에 대하여 하나의 모니터링 계획을 작성하고자 할 수 있다. 다른 탄소가격제 수단이 그러한 결합 방식을 허용하는 경우, 그 결과로 작성된 모니터링 계획은 CBAM과 다른 수단의 최소 요건을 모두 준수해야 할 것이다. 보고기간 측면에서 이는 CBAM 배출량이나 다른 탄소가격제 수단의 배출량을 각각 적절한 보고기간에 귀속할 수 있도록 모니터링 계획에 적절한 규정을 마련해야 한다는 뜻이다.

  예: CBAM 보고기간은 역년이고, 다른 제도는 4월 1일부터 3월 31일까지의 보고기간을 사용한다.

  - If the installation uses natural gas from a grid, it is not sufficient to read the meter either only on 1 January or only on 1 April. Instead, the monitoring plan must ensure that a reading is made at least on both these dates (a more frequent reading would in fact be more appropriate to reduce the risk of data gaps).
  - If the installation uses coal, it is not sufficient to monitor all coal deliveries, but a stock taking is required on both 1 January and 1 April (both systems may provide some flexibility regarding the exact date, but consistency and completeness over a period of several years needs to be ensured).

- **3단계: 사업자가 모니터링해야 하는 모든 매개변수를 파악한다.**
  - **Direct emissions** of the installation: Two options are available:
    a) The “calculation-based” approach, where the operator needs to determine the **quantities of all fuels and relevant materials ([35])** consumed, and corresponding “calculation factors” (in particular the so-called “**emission factor**” based on the carbon content of the fuel or material);
    b) The “measurement-based” approach, where you need to measure in real-time the **concentration of the greenhouse gases** as well as the **flow of the flue gas** for each “emission source” (stack).

  확정기간에 사업자는 산정 방법 이행규정에 규정된 모니터링 및 계산 방법을 적용해야 한다. 1차 알루미늄 생산에서 나오는 PFC ([36]) 배출량에 대해서는 과전압 측정에 근거한 특별 방법론을 적용해야 한다. 질산 생산에서 나오는 N2O 배출량에 대해서는 측정 기반 방법이 의무적이다. 그 밖의 모든 경우에는 사업자가 자기 사업장의 상황에 가장 잘 맞는 방법을 선택할 수 있다. 그러나 CEMS의 경우 계산 기반 방법보다 더 높은 정확도를 달성하는 것이 전제 조건이다.

---

34 그레고리력, 즉 1월 1일부터 12월 31일까지.

35 The term “source stream” is used to cover both, fuels and other input or output materials that have an influence on emissions.

36 과불화탄소.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

또한 사업장에 생산공정이 둘 이상 있는 경우, 배출량을 생산공정에 올바르게 귀속할 수 있도록 생산공정 사이의 연료 흐름이나 물질 흐름을 모니터링해야 할 수 있다([37]).
이 직접배출량의 모니터링 규칙은 산정 방법 이행규정 부속서 II의 섹션 A와 B에 있다.

- **(Direct) emissions related to heat flows** ([38]): Heat consumption (of both heat produced in the installation or received from a separate installation) needs to be attributed to each production process, and emissions related to heat exported from production processes need to be deducted from the attributed emissions of each production process from where the heat is produced or recovered. Therefore, rules for monitoring heat flows are found section C of Annex II and section A.2.2 of Annex III to the Methodology Act. There are also rules on determining the **emission factor of heat**.
- **Indirect emissions**: For goods listed in Annex I to the CBAM Regulation and not listed in Annex II to that Regulation, indirect emissions must be included. These are emissions occurring during the production of the electricity that the installation then consumes for its production processes, irrespective of whether this electricity was produced within the installation or imported from outside. If the installation produces such goods, the operator needs to monitor the quantities of **electricity consumed** in each relevant production process and multiply it by the relevant emission factor of electricity. For the emissions factor, the following options exist:
  i. 전력이 전력망에서 오는 경우, 사업자는 기본값 이행규정 부속서 II에서 제공하는 기본 배출계수를 사용한다.
  ii. 사업장이 전력을 직접 생산하는 경우(즉 "자가 생산자"인 경우), 사업자는 사업장의 다른 직접배출량을 모니터링하는 것과 같은 방식으로 발전소 또는 열병합발전소([39])의 배출량을 모니터링해야 하며, 연료 구성으로부터, 그리고 해당하는 경우 열병합발전의 열 생산을 고려하여 배출계수를 산정하는 특정 규칙을 사용해야 한다. 관련 규칙은 산정 방법 이행규정 부속서 II의 D.4.1호와 D.4.2호에 있다.
  iii. 사업장이 다른 특정 사업장에서 전력을 받는 경우, 사업자는 그 사업장의 실제배출량 데이터를 사용하고자 할 수 있다. 이를 위해 사업자는 (전력을 공급하는) 특정 사업장이 자신의 사업장과 직접 연결되어 있다는 사실에 대한 증거, 또는

---

37 예를 들어, 고로가 선철을 생산하는 경우 폐가스의 일부는 보통 사업장의 다른 부분(예: 발전소나 열간압연 공장)에서 연료로 사용된다. 그러한 경우 사업장의 총배출량을 산정하는 데에는 필요하지 않더라도 이 폐가스에 대해서도 양과 산정계수를 결정해야 한다.

38 Note 1: This is only about "**measurable heat**", i.e. heat that is transported via a heat medium such as steam, hot water, liquid salts, etc. and where its flow rate can be measured in a pipe, duct, etc. Where heat is produced in a burner and directly used e.g. in a kiln or dryer, there is no need to monitor the heat flow. Instead, the emissions are determined from the fuel consumption. On the other hand, measurable heat is often produced centrally or at several points in the installation, which do not directly correspond to the system boundaries of production processes. It is therefore useful to determine the emissions of the heat production separately, and to attribute the emissions to production processes via the heat consumed in each production process.

Note 2: In the context of carbon footprints, emissions from (imported) heat is often considered "scope 2 emissions" and therefore termed "indirect emissions". Please be aware that in the CBAM legislation as well as in this document, the expression "indirect emissions" refers only to electricity, not heat.

39 CHP는 열병합발전을 말하며, "cogeneration"이라고도 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

유효한 "전력구매계약"이 있다는 사실에 대한 증거를 제공해야 한다. 또한 그 발전소는 자가 생산 전력에 적용되는 것과 같은 규칙에 따라 배출량을 모니터링하고, 이를 검증받고, 그 정보를 사업자에게 적절히 전달해야 한다. 이 기준이 충족되면 사업자는 그 결과로 나온 배출계수를 이 전력에 사용할 수 있다.

사업장이 보고기간 동안 여러 공급원으로부터 전력을 받는 경우, 내재 간접배출량은 기본적으로 각 전력 공급원의 배출계수를 각 공급원으로부터 받은 전력이 소비된 전체 전력에서 차지하는 비중으로 가중한 평균으로 결정해야 한다. 다만 특정 생산공정에 단일 공급원 또는 공급원의 일부로부터의 전력만 사용되었다는 충분한 증거가 제공되는 경우, 그 생산공정을 통해 생산된 제품의 내재 간접배출량은 그에 따라 결정해야 한다.

- 전구물질: 2.2.3절에서 설명한 바와 같이 내재배출량의 개념에는 생산공정에서 사용된 특정 물질, 이른바 전구물질의 내재배출량을 더하는 것([40])이 포함된다. 각 생산공정에 어느 전구물질이 관련되는지는 산정 방법 이행규정 제1조의 "전구물질" 정의로 정해지며, 그 정의는 생산공정에서 사용되는 모든 CBAM 대상 품목(즉 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 제품)을 가리킨다. 극소량의 전구물질을 생략하기 위한 기준값은 정해져 있지 않다. 그러나 산정 방법 이행규정은 "기반시설과 장비의 구매 및 유지보수"가 제외된다는 점을 명확히 한다([41]). 관련 전구물질은 이 문서의 2.3절에서 다룬다. 또한 부문 공통 규칙은 전구물질 내재배출량을 어떻게 산입하는지(전구물질을 현장에서 생산하거나 취득하는 경우를 포함하여) 명확히 한다. 각 전구물질에 대해 다음 매개변수를 모니터링해야 한다.

a) 전구물질을 사업장 안에서 생산하는 경우, 관련 모니터링은 모두 위의 사항에 따라 이미 이루어진다. 사업자는 생산공정에서 그 전구물질을 사용하는 제품의 내재배출량을 산정할 때 전구물질의 내재배출량을 고려하기만 하면 된다.

b) 사업자가 다른 사업장에서 전구물질을 구매하고([42]) 기본값 대신 실제 데이터를 사용하려는 경우, 사업자는 자신의 제품이 EU로 수입될 때 사업자가 데이터를 요청받는 것과 같은 방식으로 관련 생산자에게 데이터를 요청해야 한다. 이는 전구물질이 생산된 해당 보고기간을 포괄하는, 그 제품을 생산하는 사업장의 유효한 적합 검증보고서를 제공받아야 하며, 사업자는 이를 기록으로 보관해야 한다는 뜻이다. 내재배출량 산정에 사용할 관련 정보는 – 기본 가중평균 규칙을 적용하기 위해 – 다음을 포함하며, 이는

40 전구물질과 일반 투입 물질의 차이에 유의한다. 직접배출량을 결정할 때에는 물질에 들어 있는 탄소 원자가 CO 2로 산화되어 배출될 수 있다는 점을 고려한다. 그러나 전구물질의 경우에는 그에 더하여 이미 그 전에(전구물질 자체의 생산 중에) 발생한 배출량, 즉 전구물질의 내재배출량을 더해야 한다.

41 예를 들어, 사업장이 기존 기반시설을 유지하거나 새로운 기반시설을 만들기 위하여 구매한 물질(건설에 사용되는 철강이나 시멘트 등)은 사업장의 시스템 경계에서 제외된다.

42 이는 금전 거래 없이 전구물질을 받는 것, 예를 들어 같은 사업자의 다른 사업장으로부터 받는 사업장도 포함한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

각 전구물질에 대해 전구물질 CN 코드별로(그리고 관련되는 경우 보고기간별 및 생산 사업장별로) 정한다.

- 그것이 생산된 사업장과 원산지의 식별 정보 및 적용되는 보고기간
- 전구물질의 고유 직접 내재배출량 및 고유 간접 내재배출량
- 사용된 각 전구물질의 양
- 생산경로, 그리고 최종 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입될 때 수입자가 보고해야 하는 추가 매개변수. 이 추가 매개변수는 산정 방법 이행규정 부속서 IV 제2호에 열거되어 있다.
- 전구물질의 생산자가 적용한 보고기간(충분한 증거로 실제 생산 시기가 확인되지 않는 한, 전구물질의 보고기간은 기본적으로 복합제품의 생산 연도라는 점에 유의한다)
- 복합제품을 생산하는 사업장 밖에서 생산된 전구물질에 대하여 실제 데이터가 제공되는 경우, 전구물질이 생산된 보고기간을 다루는, 인정받은 검증기관이 발행한 관련 검증보고서
- 전구물질의 고유 내재무상할당량
- 해당하는 경우, 전구물질 생산의 관련 관할지역에서 지불한 탄소가격에 관한 정보
- 전구물질이 유럽연합이나 면제 국가/영역 ([43])에서 유래하는 경우, 전구물질의 고유 내재배출량(직접 및 해당하는 경우 간접)은 복합제품 계산에서 영으로 산입한다. 그러나 전구물질을 식별하는 정보와 사용된 양은 여전히 모니터링하고 보고해야 한다.

c) 두 경우 모두, 즉 구매한 전구물질과 자체 생산한 전구물질 모두에 대하여, 사업자는 각 생산공정에 대하여 보고기간 동안 사용된 각 전구물질의 양을 모니터링해야 한다.

복합제품의 내재배출량에 간접배출량이 포함되는 경우 다음에 유의한다. (i) 복합제품이 CBAM 규정 부속서 II에 열거되어 있고 부속서 II에 열거되지 않은 전구물질을 포함하는 경우, 그 전구물질의 간접배출량은 포함된다. (ii) 복합제품이 부속서 II에 열거되어 있지 않고 부속서 II에 열거된 전구물질을 포함하는 경우, 그 전구물질의 내재된 간접배출량은 포함되지 않는다.

전구물질 관련 데이터의 모니터링 규칙은 산정 방법 이행규정 부속서 II의 E호에 있다.

- Finally, there are some **additional qualifying parameters** that the EU importer needs to report under the CBAM. These depend on the goods produced. For example, for cements imported, the total clinker content needs to be reported, for mixed fertilisers the contents of the different forms of nitrogen, etc. The relevant parameters are listed in point 2 of Annex IV to the Methodology Act. The operator

[43] 현재 CBAM 규정 부속서 III 제1호에 열거된 국가는 아이슬란드, 리히텐슈타인, 노르웨이 및 스위스이고, 열거된 영역은 뷔징겐, 헬골란트, 리비뇨, 세우타, 멜리야이다. 이는 그 국가/영역에서 유래한 제품이 EU 안에서 생산된 제품과 같은 방식으로 CBAM에서 면제된다는 뜻이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

needs to ensure to collect all the parameters necessary for its CBAM goods and communicate them to the importers of these goods or downstream producers of other CBAM goods.

- **4단계: 위에서 파악한 각 매개변수를 모니터링하는 방법론을 결정한다.**
  - For **quantities of fuels and materials** (including precursors) used, the operator may either have measurement instruments available for how much has been consumed during the reporting period (e.g. weighing belts, flow meters, heat meters, etc.) or the operator may determine the used amounts from purchase records and stock measurements at the end of each period. Also the measurement using instruments not under the operator's control are admissible (e.g. if the gas meter is owned by the grid operator, or if the weighing of trucks is done by the supplier or a third party service provider).
  - For the so-called **calculation factors** (e.g. the carbon content of the fuel or material) the operator can either choose a "standard value" from applicable literature (in particular national GHG inventories submitted under the UNFCCC/ Paris Agreement) or from point G of Annex II to the Methodology Act, or the operator can determine them based on laboratory analyses, for which the Methodology Act provides further rules in point B.5.4 of Annex II.
  - For continuous emission measurements, heat flow and electricity measurements the operator also needs to define the **instruments to use**, and applicable calibration and maintenance measures.
  - In some cases, it may be necessary to define **estimation methods**, or **indirect methods** based on known correlations of measurement parameters.
  - As the very last resort, if the operator has no other methods available for monitoring the goods' embedded emissions, and in particular if the producer of precursors used does not provide the required data, the operator may use the **default values for embedded emissions** of CBAM goods (which include precursors), as explained in detail in section 4.10 of CBAM guidance No. 3 "Calculation of embedded emissions".

  사업자가 때로는 여러 모니터링 방식 가운데 선택할 수 있다는 점에 유의한다(예: 측정기기가 둘 이상 있는 경우, 연속 계량과 배치별 반입 기록의 사용 가운데 선택할 수 있는 경우, 또는 계산 기반 방법과 측정 기반 방법 가운데 선택할 수 있는 경우 등). 산정 방법 이행규정은 부속서 II A.3절에 이용 가능한 최선의(즉, 가장 정확한) 데이터 출처를 선택하는 방법에 관한 규정을 둔다.

- **5단계: 무상할당 조정을 위한 데이터 필요 사항을 정한다.**

  CBAM 확정기간의 새로운 요소로서, 사업자는 사업장이 EU에 있다면 각 생산공정에 대하여 받게 될 무상할당의 수준도 결정해야 한다(2.4절 참조). 내재배출량과 마찬가지로 기본값("기본 CBAM 벤치마크")을 사용할 수도 있고, 사업장의 실제 데이터를 고려한 값을 사용할 수도 있다. EU 배출권거래제의 무상할당은 단계적으로 폐지되고 CBAM은 단계적으로 도입되므로, 생산된 제품과 사용된 전구물질의 생산 연도가 중요한 매개변수이다. 사업자가 수집해야 하는 그 밖의 데이터는 각 생산공정에서 사용된 각 전구물질의 양과 각 전구물질의 고유 내재무상할당량이다.

- **6단계: 자기 관할지역에서 탄소가격을 지불하는 경우 데이터 필요를 정한다.**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업자가 자국의 관할에서 탄소가격을 지불하는가? EU 배출권거래제의 사업장과 다른 국가의 사업장을 비슷하게 취급하기 위해, CBAM 대상 품목이 생산되는 국가에서 지불한 실효 탄소가격을 공제할 수 있다. 이 공제를 청구하려면 사업자는 실질적으로 지불된 탄소가격에 관한 정보를 모니터링 방법론에 포함하고, 그 정보를 (전구물질의 경우) 다른 사업자 및 EU의 승인된 신고인과 공유해야 한다.

실질적으로 지불된 탄소가격을 CBAM 배출량에 귀속하는 규칙은 별도의 가이던스에서 다룰 것이다.

- **7단계: 데이터 흐름 및 통제 절차를 마련한다.**

  오류의 위험을 최소화하기 위해([44]) 사업자는 데이터 흐름 절차를 정하고 모니터링 계획에 따르는 통제 시스템을 수립해야 한다. 통제 시스템이 잘 작동할수록 검증은 더 간단해진다. 그러한 통제 시스템에 대한 규칙은 산정 방법 이행규정에 자세히 적혀 있지 않지만, CBAM 가이던스 제3호 "내재배출량의 산정"의 4.5.6절이 안내를 제공한다. EU 배출권거래제의 모니터링·보고 규정(MRR)에는 더 자세한 요건이 있으며, 이는 CBAM 사업자에게도 안내가 될 수 있다. 그 요건은 집행위원회의 MRR 가이던스 제6호("데이터 흐름 활동과 통제 시스템")([45])에 자세히 설명되어 있다. CBAM에 대해서는 다음과 같은 단계별 권고를 할 수 있다.

  - Step 7a: Perform a (simplified, if appropriate) risk assessment on the data flows. This has to take into account the probability of an error to happen, and its impact (e.g. inaccurate data, complete loss of data, size of the data gap resulting). Identify areas of high and medium risk which require control activities.
  - Step 7b: Define the control measures (e.g. corroboration of data with a second data source, regularly performing independent reviews ("4-eyes principle"), installing redundant measurement instruments, define maintenance and calibration cycles for instruments, etc.).
  - Step 7c: Repeat the risk assessment including the control measures defined. If there are still remaining high or medium risk issues, go back to step 7b.

  통제 시스템은 '살아 있는 시스템'이라는 점에 유의해야 한다. 즉, 통제 조치는 그 효과성에 대하여 정기적으로 평가하는 것이 바람직하며, 관련이 있는 경우, 예를 들어 새로운 데이터 흐름이 도입되었기 때문에, 위험평가를 반복하거나 적어도 갱신해야 할 수 있다. 따라서 위 단계는 모니터링 계획을 개발하는 시점에 수행되는 것으로 이해해야 한다.

추가 정보

이 절은 사업자의 모니터링 업무를 아주 대략적으로만 개관했다. 그러나 검증기관은 전체 모니터링 및 보고 과정과 적용되는 법적 체계를 이해해야 한다. 따라서 CBAM 검증기관은 CBAM 사업자를 위한 가이던스 전체를 검토하는 것이 바람직하다. 모니터링 및 계산 방식과

---

44 '오류'란 측정에 허용되는 불확도를 고려하지 않은, 사업자가 보고한 데이터의 누락, 잘못된 표시 또는 착오를 말한다.

45 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation 의 MRR 가이던스 부분에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

관련하여 그 문서의 다음 절이 특히 관련된다.

- CBAM의 적용 범위: 부문별 CBAM 가이던스(5a부터 5f까지).
- 생산공정의 경계 설정, 생산경로와 관련 전구물질의 정의, 기능단위의 정의: CBAM 가이던스 3 “내재배출량의 계산”, 4.3절과 4.4절.

- 세부 모니터링 규칙(계산, 측정, N2O, PFC, 바이오매스의 영 처리, CCUS): CBAM 가이던스 3, 4.6절.
- 간접배출량: CBAM 가이던스 3, 4.7절.
- 내재배출량에 관한 규칙: CBAM 가이던스 3, 4.8절. 다음을 포함한다.
  - 생산공정의 귀속 배출량(열 흐름, 열병합발전, 폐가스 포함)
  - 복합제품의 내재배출량과 전구물질에 관한 규칙.
- 부문별 모니터링 규칙(상세한 예시 포함): 부문별 CBAM 가이던스(5a부터 5f까지).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3. 검증 원칙

배출량의 모니터링·보고·검증(MRV)은 EU 배출권거래제(EU ETS)와 CBAM 같은 모든 탄소가격제도의 신뢰성에서 핵심적인 역할을 한다. 참여자들은 배출된 1톤 CO2 환산량이 (제출해야 하는 배출권이나 인증서 1개를 위하여) 보고된 1톤과 대응한다는 확신을 얻고자 한다. 이 원칙은 EU 배출권거래제 초기부터 "1톤은 1톤이어야 한다!"라는 격언적 명제로 알려져 왔다.

검증의 목적은 배출량 데이터가 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링되었고 신뢰할 수 있고 정확한 배출량 데이터가 보고되도록 보장하는 것이다. 이 목적은 AVR-DA 부속서 II에 규정된 일반 검증 원칙과 의무로 뒷받침된다.

검증의 목적을 달성하고 검증이 충분히 견고하고 품질이 높도록 보장하기 위하여, 검증기관은 여러 기본 원칙 ([46]), 즉 완전성, 일관성, 비교 가능성, 정확도, 방법론의 무결성 및 지속적 개선의 원칙 ([47])이 충족되었는지 확인해야 한다. 검증된 보고서가 "나타낸다고 표방하거나 나타낼 것으로 합리적으로 기대될 수 있는 것을 충실하게 나타내도록" 보장하는 것은 검증기관의 업무이다. ([48])

3.1. 검증의 신뢰성

기본 원칙은 검증된 배출량 보고서가 그 이용자에게 신뢰할 수 있는 것이어야 한다(즉, 현실을 충실하게 나타내야 한다)는 요건이며, 이용자에는 승인된 CBAM 신고인, 국가 관할당국, 사업자, 검증기관, 인정기구, 일반 대중 또는 그 밖의 당사자가 포함되거나 포함될 수 있다.

이 원칙의 중요성은 배출량이 정확하고 중요한 오류가 없다는 검증기관의 진술과의 관계로 설명할 수 있다. 충실하고 따라서 신뢰할 수 있으려면 사업자의 배출량 보고서에 중요한 오류가 없어야 한다. 중요한 사항은 다른 원칙의 평가 결과로 정해진다. 예를 들어 보고서나 그 뒷받침 데이터가 완전하고, 일관되며, 정확하고, 무결성에 근거하며, 시간에 걸쳐 비교 가능한가? 또는 이 원칙의 일부나 전부와 관련된 중요한 사항이 있는가?

이 원칙의 전부나 일부를 준수하지 않으면 보고된 데이터에 영향을 미칠 가능성이 높다. 이는 중요한 오류로 이어질 수 있고 따라서 신뢰성이라는 핵심 원칙에 부적합하게 될 수 있다.

이 원칙들은 보고서가 배출량을 공정하게 나타내는지 평가하는 데 결정적이지만, 투명성의 원칙은 데이터에 직접적인 중요한 영향을 미칠 가능성이 더 낮을 수 있다. 그러나 이것이 이

---

46 이 원칙들은 국가 온실가스 인벤토리에 관한 IPCC 지침에 근거하므로 온실가스에 대한 모든 MRV 시스템에 적용된다.

47 완전성, 일관성과 비교 가능성, 정확도, 방법론의 무결성, 투명성 및 지속적 개선의 원칙은 산정 방법 이행규정 부속서 II A.2절에 규정되어 있다. 검증기관이 검증 중에 이 원칙 가운데 하나가 충족되지 않았음을 확인하면(예: 배출원 목록이 완전하지 않은 경우), 검증기관은 이를 검증보고서에 적는다.

48 AVR-DA 부속서 II 2.1.1절.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

원칙이 다른 모니터링 및 보고 원칙보다 덜 중요하다는 뜻은 아니다. 사업자가 데이터를 투명한 방식으로 얻고, 기록하고, 취합하고, 분석하고, 문서화하지 않으면 여전히 사업자 보고서의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있다. 그러한 경우 검증기관은 검증 활동을 수행할 수 있도록 사업자의 모니터링 및 보고 시스템이 어떻게 작동하는지 충분히 자세하고 정확하게 이해하기 위하여 상당히 더 많은 작업을 수행해야 한다. 마찬가지로 사업자의 모니터링 및 보고 시스템의 지속적 개선은 중요한 뒷받침 원칙이다. 검증기관 및/또는 사업자가 시스템을 강화하고 더 견고하게 만들 기회를 확인하면, 오류와 산정 방법 이행규정에 대한 부적합([49])의 가능성을 줄이기 위하여 그렇게 해야 한다.

3.2. 검증기관의 독립성

검증기관의 독립성과 공평성은 핵심 요건이며 인정의 전제 조건이다. 신고인이나 국가 관할당국이 보고된 데이터와 검증된 배출량의 정확도를 신뢰하고, CBAM MRV 시스템의 전반적인 신뢰성을 위해서는 검증기관이 사업자로부터 독립되어 있는 것이 결정적이다. 이는 검증기관이 스스로 사업자가 되지 않아야 할 뿐만 아니라 공평성과 독립성에 영향을 미칠 수 있는 사업자와의 관계도 없어야 한다는 뜻이다. 또한 검증기관은 집행위원회와, CBAM의 이행과 준수를 담당하는 모든 국가 관할당국으로부터 독립되어 있어야 한다. 검증기관은 집행위원회나 국가 관할당국과의 관계에서 이해 상충이 없는 것이 바람직하다. AVR-DA 부속서 II 1.7절은 사업자로부터의 검증기관의 공평성과 독립성에 관한 특정 요건을 담고 있다. 그 특정 요건에 관한 자세한 정보는 8.2절을 참조한다.

3.3. 전문가적 의구심

검증기관은 건전하고 객관적인 전문가적 방식으로 활동을 수행해야 한다. ISO 14065는 일반적인 태도에 대하여 "전문가적 의구심" ([50])이라는 용어를 사용하며, 이는 CBAM 규정 부속서 VI 제1호(a)에서도 요구된다. 그러한 전문가적 의구심을 적용하고 적절한 전문성을 발휘하는 것은 검증기관의 핵심 특성이어야 한다. 이는 예를 들어 검증기관이 검증 중에 얻은 증거를 자동으로 받아들이지 않는 것이 바람직하며, 요구되는 보증 수준에 맞추어 이 증거를 철저히 분석하는 것이 바람직하다는 뜻이다. 검증기관은 배출량 보고서의 정보에 중요한 오류가 들어 있게 하는 상황이 있을 수 있다는 점을 언제나 인식하고 있어야 한다. 이 태도는 요컨대 열린 마음, 인식, 편견 없음이다.

---

49 '부적합'은 AVR-DA 제2조(5)에 정의되어 있다. 이는 실제로 미준수(즉, 법적 요건이 충족되지 않은 경우)의 사례도 포괄한다.

50 전문가적 의구심(ISAE 3000의 맥락에서): "의문을 제기하는 마음가짐, 가능한 오류를 나타낼 수 있는 상황에 대한 경계, 그리고 증거에 대한 비판적 평가를 포함하는 태도."

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

3.4. 합리적 보증 수준

검증의 역할은 사업자 배출량 보고서에 있는 데이터의 정확도에 대한 보증을 만드는 데 근본적이다. 검증기관이 검증의견서 ([51])에서 데이터의 정확도에 대하여 주는 보증의 정도는 검증의 깊이와 세부 수준과 관련된다. 감사 기준에 따르면 보증 업무에는 두 가지 보증 수준이 사용된다 ([52]).

- 합리적 보증 수준: 대상 사항이 모든 중요한 측면에서 요구되는 기준에 부합한다는, 높지만 절대적이지는 않은 보증 수준을 말한다.
- 제한적 보증 수준: 대상 사항이 그 상황에서 그럴듯하다는 보통 수준의 보증을 말한다. 아래에서 설명하는 바와 같이 이 보증 수준은 CBAM 요건을 충족하기에 충분하지 않다.

각 수준은 검증 활동의 성격, 시기 및 깊이에 서로 다른 영향을 미친다. 제한적 보증 수준의 업무에서 얻는 보증 수준은 합리적 보증 수준의 업무에서보다 상당히 낮다. 따라서 제한적 보증 업무의 요건을 충족하기 위하여 수행하는 검증 활동의 범위는 합리적 보증 수준을 충족하기 위하여 업무를 수행하는 경우보다 덜 상세하다. 제한적 보증의 경우 감사 활동의 범위와 깊이가 더 좁으며, 이는 오류가 확인되지 않을 위험이 더 높다는 뜻이다. 예를 들어 합리적 보증 수준의 업무에서 검증기관은 오류의 위험을 평가하기 위하여 사업자가 시행한 데이터 흐름과 통제 활동을 확인한다. 제한적 보증 수준에서는 반드시 통제 활동의 시험이 포함되지는 않는다. 보증 수준의 차이는 검증의견서의 문구 방식에 반영된다. 합리적 보증 수준을 표명하는 의견서는 긍정적인 문구로 작성되고 ([53]), 제한적 보증을 표명하는 의견서는 이중 부정 문구를 사용한다 ([54]).

CBAM 규정(부속서 VI)은 CBAM 검증의 보증 수준이 합리적 수준일 것을 요구한다. 이는 검증기관이 사업자의 배출량 보고서에 중요한 오류가 없다고 합리적 보증으로 진술할 수 있도록 검증을 계획하고 수행해야 한다는 뜻이다. 배출량이 높은 확실성으로 결정되었다고 합리적 보증으로 진술하기 위하여 검증기관에 요구되는 노력은 상당하다. 그러한 진술을 할 수 있으려면 검증기관은 검증 과정에서 충분한 증거를 얻어야 한다 ([55]). 그러한 증거는 예를 들어 다음을 통하여 수집할 수 있다.

---

51 검증보고서는 많은 발견 사항을 열거하는 방대한 문서일 수 있으므로, 각 검증보고서에는 보고서가 만족스러운 것으로 검증되었는지 또는 검증 결과가 부정적인지를 명확히 요약하는, 중심적이고 쉽게 식별할 수 있는 검증의견서(때로는 "검증의견 진술서"라고도 한다)가 들어 있다. 4.15절, 표 6을 참조한다.

52 국제보증업무기준 ISAE 3410, 온실가스 보고서에 대한 보증 업무.

53 예: 온실가스 보고서에는 중요한 오류가 없으며, 모든 중요한 측면에서 적용 가능한 기준에 따라 작성되었다.

54 예: 수행한 절차에 근거할 때, 온실가스 보고서가 모든 중요한 측면에서 적용 가능한 기준에 따라 작성되지 않았다고 감사인이 믿게 하는 사항이 감사인의 주의를 끈 것은 없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- AVR-DA 부속서 II 2.3절에 열거된, 사업자가 제공해야 하는 정보에 대한 필요한 이해를 얻는 것
- 중요한 오류의 위험을 지속적으로 평가하고 그에 따라 검증 활동과 절차를 조정하는 것
- 시험, 샘플링, 데이터 검증 및 그 밖의 검증 절차와 같은 추가 검증 활동의 성격, 시기 및 범위를 결정하는 것
- 데이터 검증과 분석적 절차와 같은 공정 분석의 활동을 수행하는 것.

3.5. 중요성

중요성은 검증의 핵심 요소이다. 이는 두 가지 측면에서 중요하다. 첫째, 이 개념 자체는 검증기관이 검증 활동의 성격, 시기 및 범위를 결정할 때 관련된다. 이 활동의 계획과 설계는 오류와 부적합사항의 위험과 그것이 보고된 데이터에 미칠 수 있는 모든 중요한 영향의 평가에 근거한다. 둘째, 중요성은 배출량 보고서를 만족스러운 것으로 검증할 수 있는지 결론을 내리는 데 필수적이다. 중요한 오류가 없는 보고서만 만족스러운 것으로 볼 수 있다.

중요성은 허용 범위가 아니라는 점에 유의하는 것이 중요하다. 확인된 모든 오류와 부적합사항은 원칙적으로 검증이 마무리되기 전에 사업자가 시정해야 한다 ([56]). 중요성은 검증기관이 판단과 의사결정을 하고 검증의견에 대한 결론을 내리는 데 도움을 주는 도구일 뿐이다.

6절은 오류를 중요한 것으로 보아야 하는 상황에 관한 추가 안내를 제공한다. 데이터의 샘플링과 통제 활동의 시험, 그리고 그 밖의 검증 활동의 설계에서 중요성의 역할은 샘플링에 관한 KGN II.4 ([57])에서 다룬다.

3.6. 검증의 범위

검증의 범위는 검증의 목적, 즉 관련 데이터가 산정 방법 이행규정에 따라 모니터링되었고 신뢰할 수 있고 정확한 데이터가 보고되도록 보장하는 목적을 달성하기 위하여 검증기관이

---

55 합리적 보증은 절대적 보증이 아니다. 예를 들어 시험의 선택적 사용, 통제 활동의 내재적 한계, 검증기관이 이용할 수 있는 증거의 상당 부분이 결정적이라기보다는 설득적이라는 사실, 그리고 증거를 수집하고 평가하며 그 증거에 근거하여 결론을 내리는 데 판단이 사용된다는 사실 때문에 검증 위험을 영으로 줄이는 것은 달성할 수 없거나 비용 대비 효과적이지 않다.

56 그러나 이것이 검증기관이 중요하지 않은 오류가 들어 있는 배출량 보고서를 적합으로 검증하는 것을 막지는 않는다. 특히 오류를 없애려면 대체 데이터 출처가 필요한데, 경우에 따라 그 출처를 이용할 수 없을 때 그러하다.

57 KGN II.4는 집행위원회가 EU 배출권거래제 검증을 위하여 제공하는 Key Guidance Note II.4를 말하며, 이는 CBAM에도 적용할 수 있다. 이는 다음 주소의 AVR 가이던스 부분에서 내려받을 수 있다. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

수행해야 하는 업무로 정해진다 ([58]). 이를 위하여 검증은 다음을 다루어야 한다.

- 모니터링 계획이 산정 방법 이행규정의 요건에 부합하는지 여부
- 적용된 모니터링 방법론이 모니터링 계획에 부합하는지 여부
- 보고기간 전체를 포괄하는, 사용한 데이터의 완전성, 특히
    - 사업장의 배출원과 소스스트림의 완전성, 즉 사업장의 시스템 경계
    - 사업장의 관련 생산공정 ([59])과 각 생산공정에서 생산된 제품의 완전성
    - 사업장의 생산공정에서 사용된 전구물질에 관한 데이터의 완전성
    - 사업장의 직접배출량과 간접배출량에 관한 데이터의 완전성
    - 각 생산공정의 귀속 배출량을 결정하는 데 필요한 모든 데이터의 완전성. 사업장과 각 생산공정의 열 반입과 반출에 관한 데이터, 폐가스 흐름에 관한 데이터, 전력 생산이나 소비에 관한 데이터를 포함한다.
- 사용한 데이터의 "정확성"([60]), 예를 들어
    - 소스스트림의 양, 즉 사업장에서 소비하고 생산한 연료와 물질의 양
    - 사용된 산정계수(탄소함량, 배출계수, 순발열량, 바이오매스 비율 등)의 값
    - 반입되고 반출된 열의 양
    - 소비되거나 반출된 전력의 양
    - 각 생산공정에서 사용된 전구물질의 양(다른 사업장에서 받은 전구물질과 같은 사업장에서 생산된 전구물질 포함)
    - 다른 사업장에서 받은 전구물질, 열 및 전력에 대하여 제공된 검증보고서의 유효성
- 사업장에서 생산된 제품의 고유 내재배출량과 고유 무상할당을 결정하는 데 필요한 계산을 포함한 데이터 흐름 활동의 올바른 수행

---

58 검증기관은 배출량 데이터에 가장 많이 집중하겠지만, CBAM 규정에 따라 보고되는 그 밖의 데이터, 특히 생산의 활동수준, 전구물질, 열 및 전력에 관하여 받은 데이터, 그리고 무상할당 조정을 위한 데이터도 검증의 범위에 든다. 검증기관이 제3국에서 실질적으로 지불된 탄소가격을 인증하는 독립적인 사람으로도 활동하는 경우, 환급에 관한 정보를 포함한 그 탄소가격 데이터도 검증해야 한다.

59 생산공정 경계의 적절한 정의에 대해서는 방법론에 관한 CBAM 가이던스 3의 4.3절을 참조한다.

60 "정확성"은 데이터에 중요한 오류가 없는지를 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 사업자가 마련한 통제 시스템의 작동
- 사업자의 모니터링 및 보고 성과를 개선하기 위하여 사업자의 데이터 흐름 활동, 통제 시스템 및 관련 절차를 뒷받침하는 정보를 제공할 수 있는지 여부.

다시 말해 검증은 단일 수치(보고기간의 사업장 총배출량)의 확인도, 더 큰 수치 집합(생산한 각 제품의 고유 직접 및 간접 내재배출량)의 확인도 아니며, 사업자가 산정 방법 이행규정을 준수하는지의 확인을 포함한다.

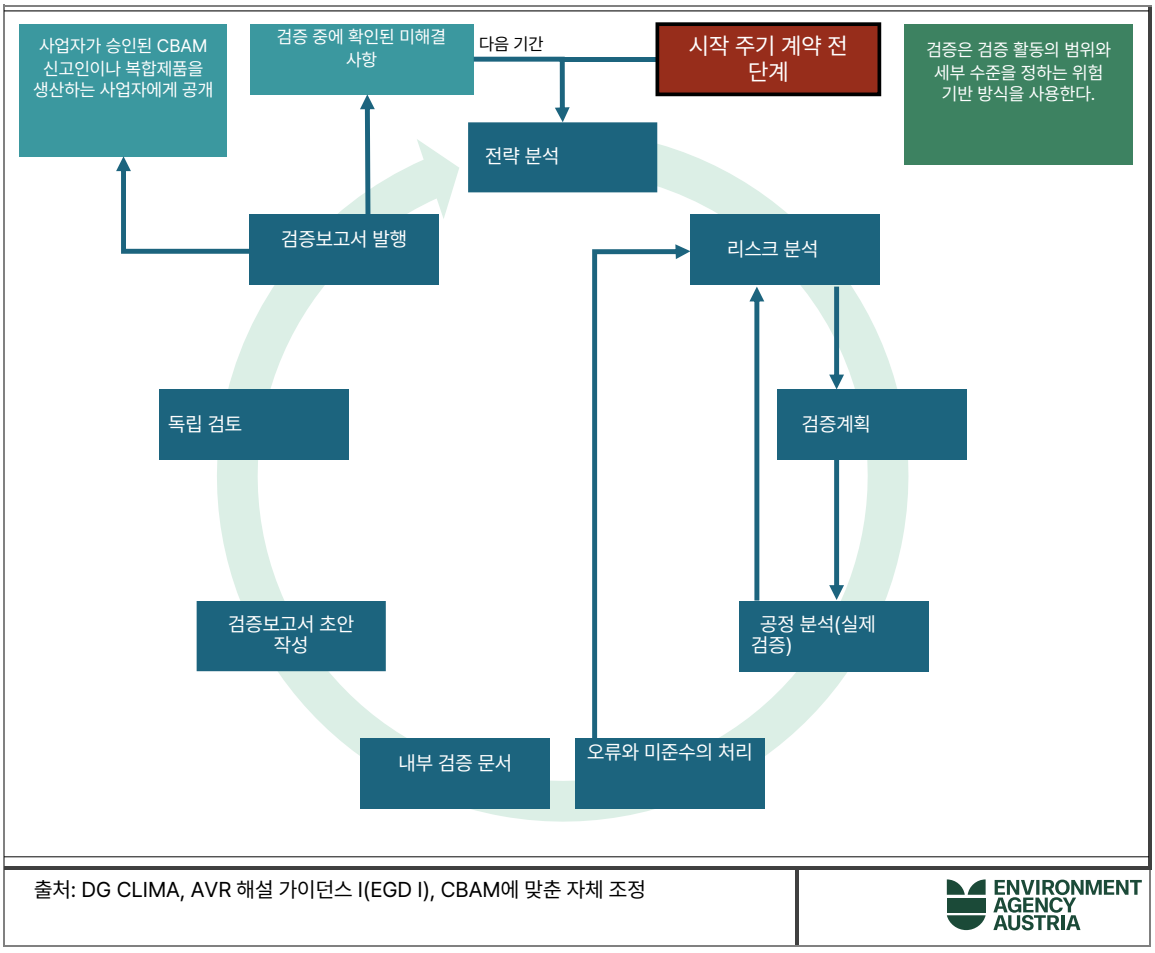
모니터링 계획(MP)에 관한 참고: 경험에 따르면 모든 사업장은 서로 다르며, 가능한 모든 구성을 기술할 수 있도록 모든 세부 요건을 법령에 정하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 탄소가격제도의 법령에는 보통 더 일반적인 규칙이 담기며, 사업자는 그 규칙으로부터 사업장에서 실제로 사용할 모니터링 방법론을 작성할 수 있다. 모니터링 계획은 이 사업장 고유의 모니터링 방법론을 적은 서면 문서이다. 따라서 모니터링 계획은 모든 검증의 초석(또는 출발점)이다. CBAM의 경우 검증의 첫 단계로서 검증기관은 산정 방법 이행규정의 규정에 비추어 MP를 타당성평가해야 할 것이다. 모니터링 계획의 타당성평가에 관한 추가 안내는 이 문서의 5절에서 제공한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4. 검증 과정

배출량 보고서의 검증 과정은 서로 연결되고 서로 의존하는 여러 의무 단계로 이루어진다. 이는 검증 과정 중의 발견 사항으로 인하여 검증 과정에서 앞서 거친 하나 이상의 단계를 재검토하고 이어서 그 단계를 조정해야 할 수 있다는 뜻이다. 검증 과정의 단계는 그림 4에 나타내며 다음 하위 절에서 자세히 설명한다.

Figure 4: Verification process of emissions reports



4.1. 시기에 관한 고려 사항

의무적 탄소가격제 수단의 MRV 시스템과 달리 CBAM은 배출량 보고서의 검증에 관하여 확정된 기한을 두지 않는다. 그 대신 검증의 시간 범위는 다음 기준점으로 정해진다.

- 사업장의 사업자는 역년(1월 1일부터 12월 31일까지)을 보고기간으로 적용해야 한다. 따라서 검증기관이 일부 활동(예: 전략 분석과 리스크 분석, 현장검증)을 이 보고기간 중에 이미 수행할 수 있더라도, 최종 검증 단계를 수행하기 전에 (12월 31일까지의) 완전한 데이터가 필요하므로 검증은 다음 해 1월 전에 마무리될 수 없다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 승인된 CBAM 신고인은 매년 9월 30일까지 CBAM 등록부를 통하여 관할당국에 연간 CBAM 신고서를 제출해야 한다. 사업자의 실제 데이터를 사용하고자 하는 경우, 신고인은 사업자로부터 완전히 검증된 배출량 데이터를 받아야 한다. 신고인이 수입된 여러 제품에 대한 CBAM 신고서를 작성하고 내부 품질 보증 절차를 수행하는 데 어느 정도 준비 시간이 필요하다고 가정하는 것이 합리적이다. 또한 신고인은 역시 9월 30일 전에 필요한 수의 CBAM 인증서를 구매할 시간이 필요하다. 이러한 고려에 근거할 때, 승인된 CBAM 신고인은 검증보고서를 가능한 한 빨리, 늦어도 8월 중순까지 받기를 바랄 것이다.

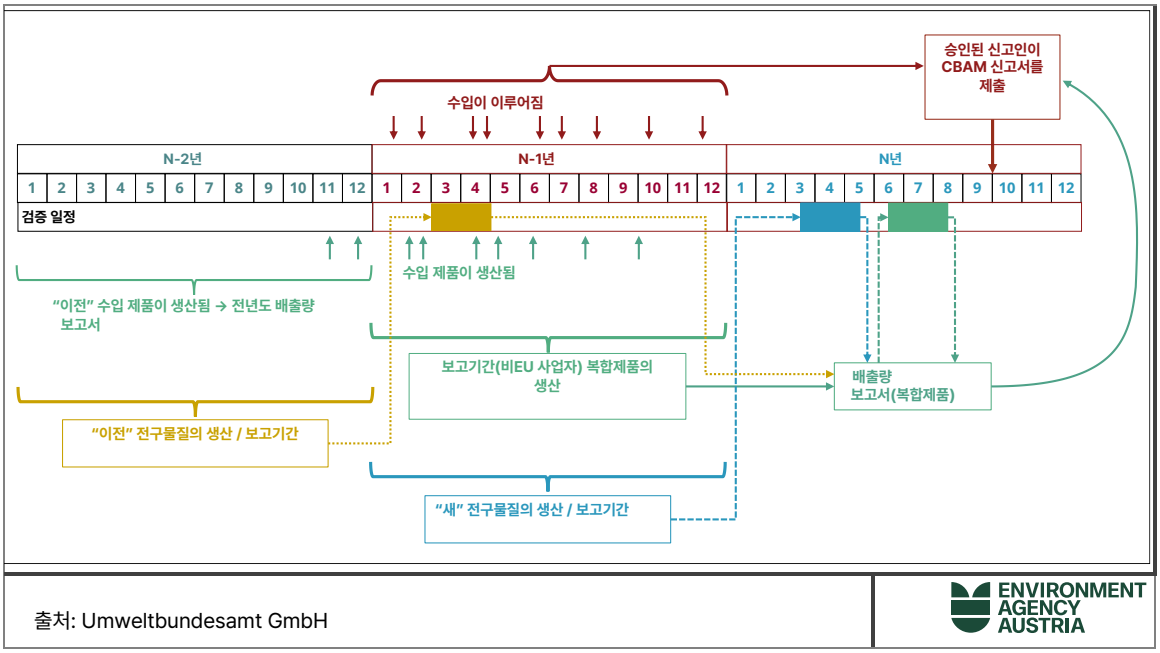
- 복합제품을 생산하는 사업장의 사업자는 자기 배출량 보고서의 검증에 늦지 않게 자기 전구물질을 생산하는 사업장의 검증보고서가 필요하다. 이는 단순제품을 생산하는 사업자가 복합제품 사업자와의 원활한 협력을 보장하기 위하여 배출량 보고서를 그 해에 가능한 한 일찍 검증받는 것을 목표로 하는 것이 바람직하다는 뜻이다. 한편 복합제품을 생산하는 사업자는 배출량 보고서를 마무리할 일정을 검증기관과 합의하는 것이 바람직하다(예: 그 해의 2분기 중). 사업자는 전구물질에 실제 데이터를 사용하는 데 대한 기한을 스스로 정하는 것이 바람직하다. 예를 들어 검증을 7월 말까지 끝내기로 합의했다면, 사업자는 늦어도 6월 말까지 배출량 보고서를 작성하는 것이 바람직하다. 그 기한까지 전구물질에 필요한 검증보고서를 모두 받지 못했다면, 사업자는 그 데이터를 집행위원회가 공표한 기본값으로 대체하고 검증을 진행하는 것이 바람직하다.

그림 5는 이러한 시기에 관한 고려 사항을 어떻게 종합할 수 있는지 보여 준다. 그 예시에서는 서로 다른 두 보고기간의 전구물질이 사용된다는 점에 유의한다.

전반적으로 검증기관의 계획에서 병목을 피하기 위하여, 검증 과정은 보고 대상 연도가 끝난 뒤가 아니라 그 연도 중에 시작할 것을 권장한다. 이는 부합성과 준수의 확인, 문제의 적시 관리, 그리고 검증 중에 확인된 누락데이터, 오류 또는 부적합사항의 가능한 처리를 쉽게 하기 때문이다. 그러나 과정을 시작하려면 충분한 데이터가 필요하며, 이후 사업자의 시스템에 생기는 변경은 검증된 배출량 보고서를 다른 사업자나 CBAM 신고인에게 공개(제출)할 수 있도록 충분히 일찍 고려해야 한다. 검증이 끝날 때까지 보고 연도 전체의 데이터가 검증되어야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Figure 5: Schematic description of verification timing in a case of complex goods being produced using precursors produced (a) during the previous reporting period (dark yellow) and (b) the same reporting period (blue) as the complex good (green). The picture also shows that the (conclusion of the) verification of the precursors has to precede the verification of the complex good.



4.2. 계약 전 단계

CBAM 사업장의 사업자는 검증기관이 (국가인정기구의 심사를 포함하여) 활동을 유연하게 계획할 수 있도록 보고 연도 초기에 이미 CBAM 인정받은 검증기관과 계약할 것을 권장한다. 계약 전 단계는 검증 과정에 앞서는 중요한 초기 단계이다. 이 단계에서, 즉 검증 업무를 수락하기 전에, 검증기관은 그 특정 사업장에 대한 검증을 맡을 수 있는지 평가하는 것이 바람직하다. 이는 검증기관의 다음 활동을 포함한다.

- 검증을 수행하는 데 따르는 위험을 평가한다. 검증기관은 특히 다음을 고려하는 것이 바람직하다.
    - 검증 업무를 수행하는 데 어떤 위험이 따르는지 보기 위한, 사업장의 MP와 배출량 보고서(당해 연도의 것이 이미 있으면 그것, 그렇지 않으면 전년도 보고서)
    - 검증기관의 공평성과 독립성에 대한 잠재적 위험
    - 검증 업무에 대한 시간 배분 측면에서 따르는 위험
    - 검증기관이 사업장의 국가에서 검증을 제공할 수 있는지 여부: 이는 검증기관이 그 국가에 사무소를 두고 있는지(의무는 아니지만 계획을 간단하게 한다), (영어로 충분하지 않은 경우) 그 국가의 언어로 의사소통할 수 있는 적격한 직원이 있는지, 출장이 가능한지(안전 고려 사항, 비자 발급 가능 여부, 이동 시간이 합리적인지) 등에 달려 있다.

- 이 평가는 내부 검증 문서에 빠짐없이 문서화하는 것이 바람직하며, 검증기관이 이 사업상 위험을

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업자와의 계약에서 어떻게 다루었는지와 그 위험을 어떻게 완화했는지(예: 필요한 경우 특정 검증 업무에 더 많은 시간을 배정하거나, 계약에 명확하고 투명한 조건을 마련하는 것)를 보여 주는 것이 바람직하다.

- 사업자가 제공한 정보를 검토한다. AVR-DA는 사업자가 검증기관이 계약 전 단계의 활동을 수행할 수 있도록 관련 정보를 제공하도록 요구한다. 관련 정보에는 예를 들어 작년의 배출량 보고서와 사업장의 MP가 포함된다.

- 이 특정 검증 업무를 위한 검증팀을 선정하고 요구되는 기간 안에 검증 활동을 성공적으로 완료하는 데 필요한 적격성, 인력 및 자원을 갖추고 있는지 평가한다. 이 평가는 사업장의 유형과 그 생산공정 및 활동에 크게 좌우된다. 검증기관은 팀 구성 요건을 충족할 수 있도록 조직 안에서 또는 계약을 통하여 충분한 인력을 갖추는 것이 바람직하다. 적격성과 검증팀 요건에 관한 자세한 정보는 이 가이던스의 부속서 II에 있다.

- 검증을 적절히 수행하는 데 필요한 시간 배분을 정한다. 검증기관은 검증 작업의 범위와 계약에서 배분된 시간이 확인된 위험과 일관되도록 보장하는 것이 바람직하다. 계약된 시간이 부족하다고 해서 위험에 맞추어 검증을 만족스럽게 완료하는 데 필요한 작업을 줄여서는 안 된다. CBAM의 경우 더 외딴 사업장까지의 이동 시간에 특별히 주의를 기울여야 한다.

시간 배분

AVR-DA는 검증기관이 검증에 일정한 최소 시간을 배분하는 데 관한 규칙을 두지 않는다. 검증기관은 사업장과 그 활동의 특정 상황(MP에도 문서화된 것), 예를 들어 사업장의 규모와 복잡성을 고려하여 전문가적 판단과 비슷한 업무의 경험을 적용해야 한다.

검증기관이 배분하는 시간은 고정된 인일 수가 아니다. 상세 검증 중에 검증기관이 필요한 검증 활동을 적절히 수행하는 데 추가 시간이 필요하다고 판단하면, 계약의 시간 배분을 그에 따라 조정해야 한다. 계약에는 이 조정에 관한 규정이 있어야 한다.

4.3. 사업장의 사업자가 제공해야 하는 정보

사업자는 검증기관이 배출량 보고서의 검증을 계획하고 수행할 수 있도록 충분한 정보를 제공해야 한다. AVR-DA 부속서 II 2.3절은 계약 전 단계와 실제 검증 활동 중에 어떤 정보를 제출해야 하는지 개략적으로 정한다.

(a) 사업장 모니터링 계획의 최신판

(b) 관련 문서 또는 사업장, 절차 및 공정에 대한 설명, 또는 모니터링 계획과 별도로 작성되어 최신으로 유지되는 흐름도

(c) 해당하는 경우, 지난 검증 이후 사업장과 모니터링 계획에 이루어진 모든 변경의 기록

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

(d) 해당하는 경우, 사업자의 시료채취 계획

(e) 검증받을 사업자 배출량 보고서

(f) 같은 검증기관이 검증하지 않은 경우, 이전 보고기간의 사업자 배출량 보고서와 관련 검증보고서

(g) 해당하는 경우, 이전 보고기간에 관한 검증보고서에서 보고된 부적합사항을 사업자가 어떻게 시정했는지 또는 개선 권고를 어떻게 처리했는지에 관한 정보

(h) 해당하는 경우, 사용되었지만 사업장에서 생산되지 않은 전구물질에 관한 검증보고서

(i) 사업자가 전구물질이 생산된 보고기간을 결정하는 데 전구물질의 실제 생산 시기를 사용한 경우, 실제 생산 시기의 증거

(j) 해당하는 경우, 산정 방법 이행규정 제14조에 따라 전구물질을 생산공정에 어떻게 귀속했는지에 대한 설명

(k) 간접배출량이 관련되는 제품을 사업장에서 생산하고, 사업자가 전력 배출계수에 대한 기본값도 사업장에서 생산한 전력에 대한 값도 사용하지 않는 경우, 다음 요소

(1) 전력을 생산하는 사업장의 검증보고서

(2) 산정 방법 이행규정 부속서 II D.4.3호에 언급된 증거, 즉 전력을 생산하는 사업장과의 직접 연결에 대한 증거나 전력구매계약(PPA)에 대한 증거

(l) 사업장이 EU 관세영역으로 수입되는 전력을 생산하는 경우, 산정 방법 이행규정 부속서 II D.2.4호에 언급된 증거(즉, 단선결선도, 스마트 계량 데이터 등)

(m) 모니터링 및 보고 목적으로 사용한 데이터베이스와 데이터 출처에 관한 정보

(n) 검증을 계획하고 수행하는 데 필요한 그 밖의 모든 관련 정보

또한 검증기관은 사업자에게 그 밖의 관련 정보, 특히 해당하는 경우 다음을 제공하도록 요청할 수 있다.

- 관련 사업장의 데이터 흐름을 보여 주는, 사용된 IT 시스템의 개요
- 측정 장비/유량계의 유지보수와 정확도/불확도에 대한 증거(예: 교정 증명서)
- 제품 1톤당 기능단위가 다를 수 있는 경우, 또는 생산된 물질의 조성이 어떤 CBAM 벤치마크를 선택해야 하는지에 영향을 미치는 경우, 생산된 CBAM 대상 품목의 조성에 관한 증거 ([61])
- 배출량 보고서의 검증과 관련된 그 밖의 모든 정보 ([62]).

---

61 CBAM 벤치마크의 선택에는 생산경로도 관련될 수 있지만, 이는 모니터링 계획에서 알 수 있는 것이 바람직하다.

62 여기에는 예를 들어 관할당국, 검사기관 또는 제3자 검증기관이 다른

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.4. 전략 분석

검증 과정을 시작할 때 검증기관은 배출량 보고서를 검증받는 사업장에 관한 사업자의 모든 관련 활동에 대하여 전략 분석을 수행해야 한다. 이 분석으로 검증기관은 사업장의 생산공정을 이해하고 수행할 검증 활동의 예상 성격, 규모 및 복잡성을 평가할 수 있다. 이는 또한 다음 검증 단계, 즉 리스크 분석에 투입 정보를 제공한다. 검증기관은 최소한 4.3절에 따라 사업자로부터 수집한 정보와 AVR-DA 부속서 II 2.4.3절에 열거된 요소(표 5)를 고려해야 한다. 표 5의 예시는 이 요소를 고려할 때 관련될 수 있는 요인을 보여 준다.

표 5: 전략 분석의 관련 요소

AVR-DA 부속서 II 2.4.3절	**전략 분석에 관련될 수 있는 사항의 예**
사업장의 규모와 복잡성, 생산되는 서로 다른 제품의 수, 생산공정 및 생산경로의 수와 성격	제품의 유형과 성격(예: CN 코드나 그 밖의 사업자 고유의 명명 관례로 정해지는 것)은 생산공정의 수와 그 성격을 알려 줄 수 있다. 정의된 생산공정과 적용된 생산경로는 검증기관에 요구되는 인정 범위를 알려 준다. 사업장의 전반적인 복잡성은 검증에 필요한 노력(인일)을 처음으로 알려 준다.
모니터링 계획 및 그 계획에 규정된 모니터링 방법론의 세부 사항	모니터링 계획, 특히 첨부된 사업장 도면과 흐름도는 검증 업무의 복잡성을 더 잘 이해하게 해 준다. 원칙적으로 사업자의 모든 활동(데이터 출처, 측정, 데이터 저장, 계산, 통제 활동)은 MP에서 찾을 수 있어야 한다.
배출원 및 소스스트림의 성격, 규모 및 복잡성과, 있는 경우 생산공정, 생산경로 및 다른 사업장 사이의 기술적 연결	몇 개의 소스스트림이 관련되는가? 데이터를 제3자로부터 받는가, 사업자가 결정하는가? 이는 사업장 수준 배출량에 대한 노력을 정한다. 몇 개의 배출원을 굴뚝자동측정기기(CEMS)로 모니터링하는가? CEMS를 조금이라도 사용한다면 검증팀에 그에 관한 기술전문가가 필요할 수 있다. 공정 사이에 어떤 기술적 연결이 있는가? 열이 교환되거나, 사업장으로 반입되거나 사업장에서 반출되는가? 폐가스나 순수 CO2(CCS 또는 CCU)가 생산공정이나 사업장 사이에서 이전되는가? 이 경우에도 관련 데이터를 검증하는 데 특별한 기술전문가가 필요할 수 있다.
모니터링 계획에 기술된 측정 장비, 산정계수의 출처와 적용 및 그 밖의 1차 데이터 출처	측정 장비가 사업자 자신의 관리하에 있는지에 따라 유지보수, 교정 및 시험을 수행해야 하는지가 정해진다. 산정계수를 화학 분석으로 결정하는 경우, 검증 중에 확인해야 할 시료채취 계획, 실험실과 그 적격성, 그리고 사용된 분석 방법론이 있다.

탄소가격제 메커니즘에 따라 수행한 통제와 검사의 관련 보고서, 발견 사항 또는 결론(해당하는 경우), 또는 이전 검증기관이나 실질적으로 지불된 탄소가격을 인증하는 독립적인 사람의 발견 사항이 포함될 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

AVR-DA 부속서 II 2.4.3절	**전략 분석에 관련될 수 있는 사항의 예**
	고정값을 사용하는 경우에는 그 데이터 출처를 확인해야 하며, 산정 방법 이행규정의 표준값을 사용하는 경우에는 연료와 물질 유형의 올바른 배정이 중요하다.
사업장에서 사용되었으나 생산되지 않은 서로 다른 전구물질의 수 및 그 출처의 다양성	이 항목에서 검증기관은 전구물질에 대하여 올바른 기본값(올바른 생산 연도에 대한 것 포함)이 사용되는지, 또는 실제 데이터가 사용되는 경우 제공된 검증보고서가 전구물질의 원산지(사업장과 생산 연도)에 들어맞는지 확인할 준비를 할 수 있다. 검증기관은 전구물질 데이터의 가중평균이 올바르게 결정되는지, 또는 특정 전구물질이 특정 생산공정에 귀속되는지 확인해야 할 것이다. 전구물질의 수는 전체 검증 작업량에 영향을 미친다.
For goods produced at the installation where indirect emissions are relevant, the number of installations from where electricity is received and the approach used by the operator to determine the emission factor of electricity, and any relevant underlying data	간접배출량이 관련되는 경우, 검증기관은 다음을 확인할 준비를 해야 한다. • 소비된 전력의 계량이 올바르게 측정되고 개별 생산공정에 귀속되는지 • 해당하는 경우, 전력에 대한 올바른 기본 배출계수가 사용되었는지 • 사업자가 자기 사업장의 전력을 사용하는 경우, 그 전력의 배출량에 관한 모니터링 규칙을 따랐는지 • 실제 데이터가 있는 다른 전력을 사용한 경우, 전력 생산자의 검증보고서, 그리고 사업자가 기준(전력구매계약 또는 직접적인 기술적 연결)을 입증하는지 • 둘 이상의 전력 공급원을 사용한 경우, 간접배출량이 여러 공급원의 배출계수의 올바른 (가중)평균을 사용하여 계산되는지
EU 관세영역으로 수입된 전력의 경우, 사업자가 전력의 배출계수를 결정하는 데 사용한 접근방식 및 관련된 모든 기초 데이터	전력을 검증해야 하는 경우, 추가 정보를 검증해야 한다(7.6절 참조). 이 경우 배출량 보고서에 신고인별 부록도 첨부해야 하며, 신고인별 부록도 검증이 필요하다. 검증기관은 전문 기술전문가를 참여시켜야 할 수 있다.
데이터 흐름 활동 및 통제 시스템	데이터가 1차 출처에서 최종 배출량 보고서까지 거치는 경로 데이터 관리 시스템과 그 기능 데이터의 오류 리스크를 줄이기 위하여 시행하는 품질관리의 유형 데이터를 IT 시스템에 기록하고 전송하는 것에 대한 통제의 유형과 품질

검증기관이 이전 연도에 같은 사업장에 대한 검증을 수행한 경우, 검증기관은 그 이전 검증의 정보를 고려해야 한다. 이전 검증과 비교한 주요 편차에는 검증기관이 특히 주의를 기울이는 것이 바람직하다. 검증기관이 이미 사업장을 잘 아는 상황에서는 전략 분석에 시간이 덜 들겠지만, 그렇다고 검증기관이 이번 검증 업무에 대하여 그 분석을 수행하는 것이 면제되지는 않는다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전략 분석의 일부로서 검증기관은 다음을 확인해야 한다.

- 제시된 MP가 가장 최신의 것인지, 그리고 이전 CBAM 검증에서 검증기관 자신이나 다른 정식으로 인정받은 검증기관이 이미 평가했는지(MP 평가의 세부사항은 5절에서 논의한다)
- 마지막 검증 이후 사업장 및/또는 MP에 변경이 있었는지

이 확인 과정에서 검증기관은 MP가 최신이고 완전한지 평가한다. MP가 실제 사업장과 사업자가 적용하는 실제 모니터링 방법론을 반영하지 않으면, 검증기관은 산정 방법 이행규정에 맞는 방식으로 MP의 갱신을 요청한다. 원칙적으로 검증기관은 그러한 갱신이 이루어질 때까지 검증을 보류하는 것이 바람직하다. 그러나 경우에 따라 검증기관은, 일부 검증 활동(적어도 MP 평가)을 갱신된 MP에 근거하여 반복해야 할 수 있다는 것을 사업자가 충분히 알고 있다면, 검증 활동을 계속 수행할 수 있다. 그런 다음 검증기관은 해당하는 대로 검증 활동을 계속하거나 반복하거나 조정한다. 검증 과정의 부당한 지연을 막기 위하여, 특히 실제로 사용된 모니터링 방법론이 산정 방법 이행규정을 준수하는 경우, 검증기관은 사업자의 완전한 MP 갱신을 기다리는 대신 경미한 사안("중요하지 않은 부적합사항"과 개선 권고)을 검증보고서에 포함할 수 있다.

4.5. 리스크 분석

검증기관은 오류와 부적합사항의 리스크 및 그것이 보고된 데이터에 미치는 중요한 영향을 평가해야 한다. 리스크 분석의 결과는 검증 활동을 어떻게, 어느 정도까지 설계하고 계획하고 실행하는 것이 바람직한지를 결정한다. 리스크 분석은 두 유형의 리스크, 즉 고유리스크와 통제리스크를 식별하고 평가하고 정량화하는 데 중점을 둔다. 이 리스크들은 검출리스크와 함께 전체 검증 리스크, 즉 검증기관이 부적절한 검증의견서를 발행할 리스크를 이룬다([63]). 자세한 정보는 리스크 분석에 관한 핵심 안내 문서(KGN II.2)([64])에 있다.

63 일반적으로 검증 리스크는 다음과 같이 본다. 검증 리스크(VR) = 고유리스크(IR) × 통제리스크(CR) × 검출리스크(DR) 여기서 AVR-DA 제1조는 다음과 같이 정의한다. '고유리스크'란 관련 통제 활동의 효과를 고려하기 전에, 사업자 배출량 보고서의 매개변수가 개별적으로 또는 다른 오류와 합산될 때 중요할 수 있는 오류에 취약한 정도를 말한다. '통제리스크'란 사업자 배출량 보고서의 매개변수가 개별적으로 또는 다른 오류와 합산될 때 중요할 수 있고, 통제 시스템이 적시에 예방하거나 검출하여 시정하지 못할 오류에 취약한 정도를 말한다. [함축: '검출리스크'란 검증기관이 중요한 오류를 검출하지 못할 리스크를 말한다.] '검증리스크'란 고유리스크, 통제리스크 또는 검증기관이 중요한 오류를 검출하지 못할 리스크로 인하여, 사업자 배출량 보고서에 중요한 오류가 없지 않은데도 검증기관이 잘못된 검증의견을 표명할 리스크를 말한다.

64 이 KGN II.2는 EU 배출권거래제에 적용된다. 그러나 설명된 원칙은 CBAM에도 적용되며, 다만 CBAM에서는 전구물질 데이터의 포함 등 추가 리스크 영역을 고려해야 한다. KGN II.2는 다음의 AVR 가이던스 부분에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

리스크 분석은 반복적인 과정이며, 공정 분석의 상세 검증에서 리스크가 처음 평가한 것보다 높거나 낮다고 드러나면 변경해야 한다. 그 경우 검증계획도 갱신해야 한다.

이 리스크 분석의 일부로서 검증기관은 모니터링 및 보고 과정과 여러 계산 단계에 관련된 잠재적 리스크를 식별하는 것이 바람직하며, 이 리스크에 관하여 사업자가 적용하는 효과적인 리스크 통제 방법을 고려하는 것이 바람직하다.

검증기관이 평가해야 할 고유리스크의 잠재적 원천

- 배출원과 사용 연료의 복잡성과 수
- 연료 소비 등에 관한 데이터의 상당한 수작업 이전과 입력, 예를 들어 종이에 쓴 일지에서 스프레드시트로, 스프레드시트에서 IT 시스템으로, IT 시스템에서 보고 템플릿으로의 수작업 이전
- 데이터를 수집하고 배출량이나 활동수준을 정량화하기 위한 복잡한 데이터 관리 시스템(예: 서로 관련되거나 연결된 여러 스프레드시트) 또는 데이터 관리의 변경
- 일관되지 않거나 복잡한 모니터링 방법론과 보고 방침, 예를 들어 배출계수의 잘못된 사용, 전구물질의 잘못된 식별, 모니터링 계획에 명확히 정해지지 않은 생산공정의 경계
- 정보를 통합할 때의 단위 환산, 예를 들어 부피에서 질량으로, 기능단위에서 질량으로 또는 질량에서 기능단위로의 환산
- 측정 장비의 고장
- IT 시스템의 고장

통제리스크의 잠재적 원천의 예

- IT 시스템에서 빠져 있거나 제대로 작동하지 않는 자동 통제
- 올바르게 수행되지 않은 내부 감사
- 측정 장비의 생산자가 요구하는 대로 측정 장비를 모니터링하거나 유지보수하지 않음
- 데이터 입력과 데이터 확인의 분리가 없음(즉, 확인을 한 사람이 하므로 적절한 직무 분리가 없음)
- 내부 데이터 검토와 데이터 수작업 이전의 확인이 수행되지 않거나, 고유리스크 수준에 비추어 요구되는 엄격함으로 수행되지 않음
- 통제 활동을 책임지는 사람이 해당 업무에 관한 지식이 없거나 충분하지 않음

리스크 분석은 검증 대상인 모든 데이터 세트를 포괄해야 하며, 예를 들어 다음과 같다.

- 직접배출량과 간접배출량
- 열 흐름

https://climate.ec.europa.eu/document/download/b2305fd4-a760-40e8-a475-878a250c1171_en?filename=kgn_2_verifiers_risks_en.pdf&prefLang=de

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 전력 생산과 소비
- 생산된 제품의 유형
- 생산공정의 활동수준
- 부문별 “적격 매개변수”([65])
- 배출량 보고서의 데이터 집계

이 사안을 식별하고 분석할 때 검증기관은 전략 분석의 결과와, 보고된 정보의 존재, 완전성, 정확도, 일관성, 투명성 및 관련성을 고려해야 한다.

4.6. 검증계획

전략 분석과 리스크 분석은 검증기관이 세 요소로 이루어진 검증계획을 어떻게 수립할지 결정한다(AVR-DA 부속서 II 2.6절 참조).

- 검증 프로그램([66])으로, 검증 활동의 성격과 범위 및 그 활동을 수행할 시기와 방법을 기술해야 한다. 검증 프로그램에는 모든 활동의 계획도 포함해야 한다.

- 시험 계획으로, 통제 활동과 통제 활동 절차를 시험하는 범위와 방법을 정해야 한다.

- 데이터 샘플링 계획으로, 집계된 온실가스 배출량, 연료 소비 및 그 밖의 관련 정보의 바탕이 되는 데이터 지점에 관련된 데이터 샘플링의 범위와 방법을 정한다.

4.7. 공정 분석

실제 검증 업무, 즉 검증계획을 수행하며 배출량 보고서에 관하여 하는 검증 과정을 보통 “공정 분석”이라고 부른다. 검증 과정의 이 부분의 목적은 MP에 기술된 모니터링 및 보고 시스템이 실제로 존재하고 적절히 시행되는지, 그리고 보고된 데이터가 올바른지 검증하는 것이다. 검증의 이 단계의 목표는 검증기관이 검증의견의 근거로 삼을 수 있는 상세한 증거를 수집하고 문서화하는 것이다. 검증기관은 모니터링 및 보고 활동에 관여하는 사업자 직원과 면담하고, 1차 데이터와 집계·처리된 데이터에 접근하며, 사업장과 계량 및 시료채취 시스템이 실제로 작동하는지 확인하기 위하여 현장을 방문하는 등의 일을 한다. 공정 분석 중에 검증기관은 검증계획을 실행하고 AVR-DA 부속서 II 2.7절에 열거된 활동을 수행해야 한다.

---

65 합금 등급, 생산경로 등, 즉 산정 방법 이행규정 부속서 IV 2절에 열거된 데이터.

66 검증 프로그램은 서면 검토와 현장검증의 일정표에 그치지 않으며, 팀원들에게 어떤 활동을 수행해야 하는지 알려 줄 수 있도록 계획된 시험과 활동을 충분히 상세하게 제시하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

공정 분석은 다음의 주요 부분으로 이루어진다([67]).

- 관련 절차를 포함하여 데이터 흐름과 통제 시스템의 시행 및 효과성에 대한 시험. 이 단계에는 보통 1차 데이터에서 최종 배출량 보고서까지의 "walkthrough" 시험이 포함된다.
- **실제 데이터의 실증 시험:**
    - 데이터를 주 데이터 출처까지 추적하고, 내부 및 외부 데이터 출처와 교차 확인하고, 특정 부분집합과 요소를 확인하기 위해 전체 배출량 산정의 일부를 재산정하는 것(예: 계수가 원천 데이터로부터 올바르게 산정되었는지) 등 여러 시험 방법을 적용하는 데이터 검증
    - 분석적 절차로, 다른 관련 정보와 일치하지 않거나 예측된 양에서 벗어나는 관계의 분석을 포함하여 데이터의 변동과 추세를 분석하는 것을 말한다.
    - 모니터링 방법론의 올바른 적용 확인으로, 예를 들어 스프레드시트 보증 기법을 사용하거나, 보고된 데이터를 재계산하거나, 모니터링 방법론에 다른 입력 데이터를 넣어 그 올바른 적용을 확인한다(데이터 집계의 재수행).

  이는 보통 앞서 수행한 리스크 분석(4.5절 참조)에 근거한 시료채취 방식을 수반한다.

- 특정 사안의 확인, 예를 들어 구매한 전구물질의 검증보고서, 바이오매스 배출량의 영 처리를 허용하기 위한 증거, 누락데이터의 처리 등

4.7.1. 데이터 흐름과 통제 활동의 시험

공정 분석의 일부로서 검증기관은 적어도 다음을 확인해야 한다(AVR-DA 부속서 II 2.7절).

- IT 시스템을 포함하여 데이터 흐름 활동과 그에 사용되는 시스템
- 통제 활동이 적절히 문서화, 시행 및 유지되고 고유리스크를 완화하는 데 효과적인지
- 모니터링 계획에 열거된 절차가 고유리스크와 통제리스크를 완화하는 데 효과적인지, 그리고 그 절차가 이행되고, 충분히 문서화되고, 적절히 갱신되는지.

목표를 달성하기 위하여 검증기관은 관련 직원에 대한 질의, 문서 검사, 관찰 및 walk-through 절차와 같은 방법을 고려해야 한다. walk-through 절차란 검증기관이 1차 데이터부터 배출량 보고서의 작성까지 데이터 흐름을 추적하는 것을 말한다.

관찰 및 walkthrough 절차는 예를 들어 다음에 중점을 둘 수 있다.

---

67 EU 배출권거래제를 위한 것이지만 CBAM에도 대체로 적용할 수 있는 더욱 상세한 안내는 AVR KGN II.3(공정 분석에 관한 핵심 안내 문서)에서 찾을 수 있으며, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation 의 AVR 가이던스 부분에서 볼 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 계기의 판독
- 측정값의 수동 또는 자동 문서화
- 다음과 같은 IT 시스템의 관찰
    - 구매 데이터베이스(연료, 원료, 전구물질의 인도증과 송장)
    - 판매 데이터베이스와 재고 목록(예: 생산된 단순제품과 복합제품에 대한 것)
    - 연료 관리 시스템
    - 에너지 관리 시스템(있는 경우)
    - 계획 정비 시스템
    - 해당하는 경우 MRV 소프트웨어/솔루션
- 예를 들어 사업장 환경 관리자나 그와 비슷한 역할을 하는 사람의 데이터 취합과 저장
- 실험실 결과
- 교정 및 유지보수 일지
- 보고서의 작성
- 데이터에 대한 통제 활동

통제 절차를 확인하기 위하여 검증기관은 사업자의 위험평가를 평가하고, 사업자가 관련 고유리스크와 통제리스크를 제대로 식별하지 못했으면 사업자에게 알려야 한다. 검증기관은 또한 자체 리스크 분석을 수행하고, 관련된 고유리스크와 통제리스크에 대한 검증기관의 분석에 근거하여 통제 활동을 시험해야 한다. 통제 활동의 평가는 사업자의 통제 활동이 마련되어 있는지, 예를 들어 데이터 흐름 활동과 체계적인 교차 확인 수행을 책임지도록 지정된 사람이 있는지를 평가하는 데 그치지 않는다. 직원이 직무를 바꾸거나 휴가를 가는 상황에 대응하기 위한 적절한 승계나 대체 계획을 포함하여, 사업자가 이 통제 활동을 문서화하고 시행하고 유지하는 것에 대한 평가도 포함한다.

핵심 질문은 통제 활동이 오류와 부적합사항의 리스크를 완화하기에 어느 정도까지 충분한가이다. 검증기관에게 관련된 질문은 예를 들어 다음과 같다.

- 통제 활동이 제대로, 효과적으로 작동할 수 있도록 마련되어 있는가?
- 통제 활동의 빈도는 어떠한가?
- 통제 활동이 수작업으로 수행되는가, 전자적으로 수행되는가?
- 통제 활동이 실제로 작동할 수 있도록 올바르게 시행되어 있는가?
- 4안 원칙(다른 사람에 의한 이중 확인)이 적용되는가?
- 특정 통제 활동은 누가 책임지며, 그 사람은 그 통제 활동을 제대로 수행할 충분한 지식과 경험이 있는가?

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

모니터링 규정 부속서 II A.5절 제22호에 제시된 통제 활동의 영역에는 다음이 포함된다.

- 측정 장비가 사용 전을 포함하여 정기적으로 교정, 조정 및 점검되는지, 그리고 이용할 수 있는 경우 국제 측정 표준으로 소급할 수 있는 측정 표준에 대하여, 측정 장비의 관련성에 비례하여 점검되는지

- 정보기술 시스템의 적절한 품질보증으로, 관련 시스템이 위험평가에서 식별된 리스크에 따라 신뢰할 수 있고 정확하며 시기적절한 데이터의 처리를 보장하는 방식으로 설계, 문서화, 시험, 시행, 통제 및 유지되도록 보장하는지

- 데이터 흐름 활동과 통제 활동에서 직무 분리가 보장되는지

- 사업자 직원의 필요한 역량이 관리되는지
- 데이터의 내부 검토와 유효성 확인이 수행되는지
- 필요한 경우 수정과 시정 조치가 어떻게 시행되는지
- 외부에 위탁한 공정이 어떻게 통제되는지
- 문서 판의 관리를 포함하여 기록이 어떻게 보관되는지

사업자가 데이터 흐름과 통제 절차를 어떻게 설계하는 것이 바람직한지에 관한 추가 정보는 MRR GD6([68])과 공정 분석에 관한 AVR 가이던스 KGN II.3([69])을 참조한다.

4.7.2. 데이터 검증

AVR-DA 부속서 II 2.9절은 검증기관이 "데이터를 1차 데이터 출처까지 추적하기, 데이터를 외부 데이터 출처와 교차 확인하기, 대사 수행하기, 적절한 데이터에 관한 임계값 확인하기 및 재계산 수행하기를 포함하여, 데이터에 대한 상세 시험을 수행함으로써 사업자 배출량 보고서의 데이터를 검증"할 필요성을 강조한다. 이 절은 관련 관심 영역을 한정적이지 않은 목록으로 열거하며, 여기에는 특히 다음이 포함된다.

- 사업자 배출량 보고서에 보고된 데이터와 1차 출처 데이터의 일관성

- 해당하는 경우, 모니터링 계획에 확인용 데이터 출처가 있으면 그 확인용 데이터 출처와 비교한, 1차 데이터 출처에서 나온 데이터
- 사업자가 측정 기반 방법론(CEMS)을 적용하는 경우, 해당 보강 계산과 비교한 측정값
- 보고된 생산공정의 활동수준

---

68 데이터 흐름과 통제 시스템에 관한 EU 배출권거래제 가이던스 6, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation 의 MRR 가이던스 부분에서 볼 수 있다.

69 공정 분석에 관한 핵심 안내 문서 II.3, 특히 통제 시스템에 대한 상세 검증 방식에 관한 2.2절, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 데이터의 신뢰성 및 정확도.

4.7.3. 분석적 절차

앞에서 언급했듯이, 분석적 절차는 다른 관련 정보와 일치하지 않거나 예측된 양에서 벗어나는 관계의 분석을 포함하여 데이터의 변동과 추세를 분석하는 데 사용된다. 여기에는 예를 들어 여러 해에 걸친 같은 배출원의 배출량 비교, 예상 생산 및 배출 데이터의 분석([70]), 보고된 수치를 다른 분석적 수단으로 확인할 수 있는지에 대한 조사, 예를 들어 배출 데이터를 생산 데이터 및 그 밖의 운전 데이터와 교차 확인하기, 사업장의 정격 용량 및 설계 효율과 비교하기 등이 포함될 수 있다.

식별된 비정상적으로 높거나 낮은 수치나 데이터의 예상하지 못한 관계는 검증기관이 잠재적 리스크 영역을 식별하는 데 도움이 될 수 있으며, 그로써 더 강화된 데이터 검증과 같은 추가 검증 활동을 맞춤화하는 데 도움이 될 수 있다. 따라서 일반적으로 분석적 절차는 검증 과정의 여러 단계에서 사용된다.

- 공정 분석 전에 집계 데이터에 대하여 하는 예비 분석적 절차. 이는 전략 분석과 고유리스크의 평가의 일부이다.
- 검증기관이 잠재적인 구조적 오류와 즉각적인 이상값을 식별할 수 있도록, 집계 데이터와 그 집계 데이터의 바탕이 되는 데이터 지점에 대하여 하는 실증 분석적 절차
- 검증 과정에서 식별된 모든 오류가 올바르게 해결되었음을 보장하기 위하여 집계 데이터에 대하여 하는 최종 분석적 절차.

분석적 절차는 세분화된 데이터를 쉽게 이용할 수 있거나, 사용할 데이터가 신뢰할 수 있다고 볼 이유가 검증기관에게 있는 경우, 예를 들어 데이터를 잘 통제된 출처에서 추출한 경우에 특히 효과적이다. 그러한 출처의 예는 다음과 같다.

- 다른 감사의 대상이 되는 재무보고 시스템, 또는
- 공통 입력 통제가 적용되는 그 밖의 시스템(예: 연료 송장에 기록된 구매 연료의 양이 송장의 다른 데이터와 같은 방식으로 사업자의 매입채무 시스템에 입력되는 경우)

검증기관이 이상값, 변동, 추세, 누락데이터, 또는 다른 관련 정보와 일치하지 않거나 예상되는 양이나 비율과 크게 다른 데이터를 식별하는 경우, 검증기관은 추가 관련 증거로 뒷받침되는 설명을 사업자로부터 받아야 한다. 제공된 설명과 뒷받침 증거에 근거하여 검증기관은 검증계획과 수행할 검증 활동에 미치는 영향을 평가해야 한다. 이는 추가 데이터 검증으로 이어질 수 있다.

70 데이터 세트 사이에 관계가 있는 경우. 모든 사업장/생산공정에 에너지 소비, 배출 발생 및 생산 사이에 명확한 관계가 있는 것은 아니다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.7.4. Correct application of the monitoring methodology

CBAM에서 검증기관은 사업자가 모니터링 계획을 지키고 모든 절차와 계산을 올바르게 적용했는지 확인해야 할 뿐 아니라, 모니터링 계획 자체가 산정 방법 이행규정을 준수하는지도 평가해야 한다(5절 참조). 모니터링 계획의 올바른 적용을 평가하기 위하여 검증기관은 예를 들어 다음을 살펴볼 것이다.

- 전체 모니터링 활동의 완전성: 사업자가 모니터링 계획에 언급된 모든 소스스트림, 배출원, 열 이전, 폐가스, 전력 항목 등에 대하여 데이터를 수집했는지

- 사업자가 모니터링 계획에 정해진 각 데이터 세트에 대해 주 데이터 출처를 사용했는지, 즉
    - 소스스트림의 활동자료에 대해, 예를 들어 송장 데이터 또는 지정된 계량기의 측정값을 사용했는지
    - 소스스트림의 활동자료와 전구물질에 대하여 재고를 적절히 고려했는지
    - 산정계수가 표준값이나 그 밖의 상수값에 근거하는 경우, MP에 문서화된 출처와 값을 사용했는지
    - 분석을 수행한 산정계수의 경우, 지정된 실험실과 표준을 사용했는지(그리고 그 실험실이 요구되는 품질 및 적격성 기준을 충족하는지)([71]), 지정된 시료채취 계획을 지켰는지
    - CEMS([72])를 사용하는 경우, 그 데이터를 MP에 기술된 대로 얻고 집계했는지
    - 다른 사업장에서 받은 전력, 열 및 전구물질에 대하여, 실제 데이터가 그 사업장들의 CBAM 규칙을 사용하여 작성된 검증보고서에 근거했는지, 또는 올바른 기본값을 사용했는지

- 사업자가 MP에 기술된 대로 계산(데이터의 집계, 공정에 대한 데이터의 귀속 등)을 수행했는지
- 사업자가 계산에 올바른 단위를 사용했는지, 그리고 예를 들어 산정계수를 일관되게 사용했는지(예: 모든 값이 일관되게 “as is” 상태나 “laboratory dried” 상태에 적용되는지, 가스 데이터를 표준상태 0°C와 101 325 Pa로 환산했는지)

- 사업자가 MP에서 예정한 대로 누락데이터를 메우는 방법을 사용했는지

- MP의 교정과 그 밖의 QA 조치가 정해진 주기로 적용되었는지

---

71 EU 배출권거래제 가이던스 No. 5(시료채취와 분석)도 참조한다. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation 의 MRR 가이던스 부분에서 찾을 수 있다.

72 EU 배출권거래제 가이던스 No. 7(연속배출측정시스템(CEMS))도 참조한다. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation 의 MRR 및 AVR 공동 가이던스 부분에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 해당하는 경우, 다른 사업장에서 오거나 다른 사업장으로 가는 폐가스나 순수 CO2의 분석과 계량이 MP에 따라 수행되는지. CO2가 지중 저장(CCS)을 위하여 또는 CO2가 영구적으로 화학적으로 결합되는 공정에서 사용하기 위하여 이전되는 경우, 사업자가 영구 저장에 필요한 증거를 제공하는지

4.8. 누락데이터의 처리

누락데이터를 메우는 데 MP에 규정된 방법이 사용된 경우, 검증기관은 이 방법이 적절했고 올바르게 적용되었는지 검증해야 한다. 또한 이 방법이 사전에 평가되지 않은 경우(사용된 방법이 이전에 MP에 포함되지 않았던 경우), 검증기관은 누락된 데이터를 채우는 방식이 배출량을 과소평가하거나 생산 수준을 과대평가하지 않도록 보장하고 중요한 오류로 이어지지 않는다는 것을 검증해야 한다.

기술적인 이유로 모니터링 계획을 만족스럽게 적용하는 것이 일시적으로 가능하지 않은 경우, 사업자는 승인된 모니터링 계획의 적용 조건이 회복될 때까지, 보강 확인을 수행하기 위하여 모니터링 계획에 열거된 대체 데이터 출처에 근거한 보수적인 방법을 적용하거나, 그러한 대안이 모니터링 계획에 들어 있지 않으면 대용 데이터나 보수적인 추정을 제공하는 대체 방법을 적용해야 한다.

누락데이터는 오류의 한 형태이다. 6절에서 논의하듯이, 검증의견서를 발행할 수 있으려면 사업자는 검증기관이 식별한 모든 오류를 해결해야 한다. 따라서 누락데이터 자체가 중요성 임계값보다 작더라도 사업자는 대용 데이터를 사용하여 누락데이터를 메워야 한다.

4.9. 현장검증

CBAM 규정 부속서 VI 제1(c)호와 AVR-DA 부속서 II 2.13절은 검증기관이 사업장의 배출량 보고서를 검증하는 과정에서 하나 이상의 적절한 시점에 사업장에 대한 현장검증([73])을 수행하도록 요구한다. 검증기관은 또한 대면 현장검증을 통해 사업장과 그 생산공정의 경계 및 소스스트림, 배출원 및 기술적 연결의 완전성을 평가해야 한다. 현장검증은 측정 장치와 모니터링 시스템의 작동을 평가하고, 면담을 수행하고, 관련 검증 활동을 수행하며, 사업자의 보고서에 중요한 오류가 없는지 결론을 내릴 수 있게 하는 충분한 정보와 증거를 수집하는 데 필요하다.

사업장이 시스템 경계에서 제외되는 공정([74])만 수행하는 경우에도, 사업자가 실제배출량 값을 제공하려 한다면 이 사업장에 대한 검증 의무는 여전히 적용된다. 따라서 이 절에서

---

73 항공기 사업자와 해운회사에 대한 EU 배출권거래제 및 ETS2에서 "현장"은 관련 데이터의 핵심 부분이 저장되고 데이터 흐름 활동과 통제 활동이 수행되는 곳으로 정의된다는 점에 유의한다. 이는 예를 들어 본사나 다른 사무소일 수 있다. 그러나 고정 사업장의 경우 "현장"은 언제나 사업장의 위치를 뜻한다. 합리적 보증은 모니터링 계획을 사업장의 물리적 실체와 실제로 비교해야만 얻을 수 있기 때문이다.

74 철강 제품과 알루미늄 제품의 경우 일정한 공정은 시스템 경계에서 제외된다. 자세한 설명은 산정 방법 이행규정 부속서 I 3.16절과 3.18절 및 부문별 가이던스 No. 5d와 5e를 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

설명한 현장검증 요건도 적용된다.

대면 현장검증을 수행해야 한다는 요건의 예외는 CBAM 규정 제8조에 따른 이행법("검증 원칙 이행규정")에 규정되어 있다.

- 일정한 조건에서 "원격 현장검증"이 허용된다.
- 일정한 조건에서, 특히 매우 작고 단순한 사업장의 경우 현장검증을 면제할 수 있다.

원격 현장검증은 원칙적으로 그 밖의 서면/전자 소통이 함께하는 화상회의이다. 이를 위하여 검증기관은 사업자에게 필요한 모든 정보를 전자적으로 제공하도록 요청할 것이다. 실제로 사용하는 측정기기와 그 판독값을 확인하는 것과 같은 특정 사안의 경우, 화상회의 중에 검증기관의 요청에 따라 사업자의 직원이 사업장의 관련 부분을 찾아가 검증기관에게 영상 증거를 제공해야 할 수 있다. 원격 현장검증 중에 검증기관이 배출량 보고서에 대하여 긍정적인 결론을 내리는 데 필요한 모든 증거를 얻지 못하면, 검증기관은 대면 현장검증의 수행을 고려해야 한다.

검증기관은 사업자가 검증기관에 현장에 대한 접근을 제공하도록 해야 한다.

현장검증을 원격으로 수행하거나 면제하는 경우, 검증기관은 사업자에게 이를 알려야 하며 검증 리스크를 허용 가능한 수준으로 줄이기 위한 조치를 취해야 한다. 검증기관은 그 경우에도 배출량 보고서가 CBAM 법령에 부합한다는 합리적 보증을 얻을 수 있어야 한다. 원격 현장검증 또는 현장검증 면제에 관한 결정의 근거는 내부 검증 문서에 기록해야 한다.

원격 현장검증을 수행하거나 현장검증을 면제하기 위한 조건

검증기관은 다음 조건이 모두 누적적으로 충족되는 경우 현장검증을 원격으로 수행할 수 있다(검증 원칙 이행규정 제3조(1)).

- 검증기관이 현재 보고기간 바로 앞의 보고기간 동안 대면 현장검증을 수행하였다.
- 검증기관이 사업장의 운영, 생산공정, 그리고 사업자의 통제 시스템을 포함한 모니터링 및 보고 체계를 충분히 이해하고 있다.
- 검증기관이 사업장의 모니터링 및 보고 체계의 성격과 복잡성 수준 및 고유리스크와 통제리스크가 대면 현장검증을 필요로 하지 않는 정도라고 판단한다.
- 검증기관이 모니터링 계획에 기술된 방법론의 올바른 적용, 사업자 배출량 보고서에 보고된 데이터, 생산공정 및 사용된 전구물질에 관한 정보를 포함하여 검증에 필요한 모든 정보를 원격으로 얻고 평가할 수 있다.
- 원격 현장검증을 수행하거나 대면 현장검증을 면제하기로 한 결정이 리스크 분석의 결과에 기초하고, 검증기관이 검증 리스크를 허용 가능한 수준으로 줄이기 위해 필요한 조치를 파악하여 취함으로써

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업자의 배출량 보고서에 중요한 오류와 부적합사항이 없다는 합리적 보증을 얻을 수 있을 것

- 마지막 대면 현장검증 이후 사업장이나 그 모니터링 계획에 중대한 변경이나 수정이 없었다(추가 정보는 5절 참조).

검증기관은 또한 위에서 언급한 조건 가운데 첫째 조건을 제외한 같은 조건에서 현장검증을 수행할 의무를 면제할 수 있다. 검증 업무에서 현장검증을 면제하려면, 검증기관은 직전 보고기간 중에만이 아니라 현재 보고기간 앞의 두 보고기간 중에 대면 현장검증을 수행했어야 한다.

그 밖의 모든 기준을 충족한다면, 대면 현장검증을 격년으로 원격 현장검증으로 대체하거나, 3년마다 완전히 면제할 수 있다. 두 예외는 누적하여 적용할 수 없다. 따라서 다음과 같은 가능성이 있다.

- 1년차: 대면 현장검증, 2년차: 원격 현장검증, 3년차: 대면 현장검증, 4년차: 원격 현장검증.
- 1년차: 대면 현장검증, 2년차: 대면 현장검증, 3년차: 현장검증 면제, 4년차: 대면 현장검증.

수입 전력을 위한 것이든 간접배출량을 보고해야 하는 제품의 생산에 사용되는 것이든 전력이 생산되는 경우, 검증기관은 일정한 조건에서 사업장에 대한 대면 현장검증을 수행할 의무를 면제할 수 있다(아래 "특수한 경우: 간접배출량에 대한 무배출 발전소" 참조).

불가항력 상황에서 원격 현장검증을 위한 조건

검증 원칙 이행규정 제4조는 다른 조건, 즉 불가항력의 경우에 적용되는 조건에서 대면 현장검증을 원격 현장검증으로 대체할 수 있는 추가 선택지를 규정한다. 이 선택지를 이용하려면 다음 조건이 충족되어야 한다.

(a) 검증기관이 사업자가 통제할 수 없는 심각하고 이례적이며 예견할 수 없는 상황 때문에 대면 현장검증을 수행할 수 없으며, 모든 합리적인 노력을 기울인 후에도 그 상황을 극복할 수 없다.

(b) 원격 현장검증을 수행하기로 한 검증기관의 결정이 리스크 분석의 결과에 근거한다.

(c) 검증기관이 사업자 배출량 보고서에 중요한 오류가 없다는 합리적 보증을 얻기 위하여 검증 리스크를 수용할 수 있는 수준으로 줄이는 데 필요한 조치를 식별하고 취했다.

이러한 불가항력 상황은 예를 들어 사업장이 직원이 아닌 사람에게 폐쇄되거나 현장으로 이동할 수 없게 되는 결과를 가져오는 전염병 대유행, 지진, 전쟁, 테러, 그 밖의 자연재해나 인재 또는 그 밖의 재난일 수 있다. 우크라이나에 대한 러시아의 침략 전쟁은 중대하고 이례적이며 예측할 수 없는 상황에 해당한다.

특수한 경우: 간접배출량과 수입 전력에 대한 무배출 발전소

사업자가 실제값에 기초하여 간접배출량을 보고하는 경우, 사업자는 어느 사업장이 전력을 공급하는지에 대한 증거를 제공해야 한다(7.5절 참조). 또한 전구물질과 마찬가지로 전력의 실제 "내재배출량"(즉 배출계수)은 CBAM 산정 방법 이행규정을 적용하여 정당하게 검증된

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

배출량 보고서에서 가져와야 한다. 그러나 그 사업장이 온실가스를 배출하지 않으면 그 모니터링 계획은 "비어" 있을 것이며, 이 검증을 수행하는 검증기관은 그 사업장이 온실가스를 배출하지 않는다는 것만 확인하면 된다. 현장검증을 면제할 수 있는 이 확장된 가능성을 위해, 검증 원칙 이행규정 제3조(2)는 다음 조건이 모두 충족될 것을 요구한다.

(a) 전력이 그 사업장이 생산하는 유일한 CBAM 대상 품목이다.

(b) 사업장이 정상 운전 중에 온실가스를 배출할 가능성이 있는 물질, 연료 또는 생산공정을 사용하지 않는다. 다음 사업장은 이 기준을 충족하는 것으로 보지 않는다.

1. 산정 방법 이행규정 부속서 I 1절 제9호에 정의된 바이오매스를 사용하는 사업장
2. 지중 저장을 목적으로 하거나 연료나 그 밖의 물질의 생산에 온실가스를 사용할 목적으로 하는 경우를 포함하여 탄소 포집을 수행하는 사업장
3. 온실가스를 다른 사업장, 배관 또는 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2024/1735 제3조(29)에 정의된 CO2 수송 기반시설로 이전하는 사업장

(c) 검증기관이 현재 보고기간 바로 앞의 최근 다섯 보고기간에 적어도 한 번 대면 현장검증을 수행했다.

(d) 제1항 (c)호부터 (f)호까지에 규정된 조건을 충족한다.

그러한 "무배출 발전소"는 특히 다음과 같다.

- 수력, 태양, 풍력, 지열, 조력 등의 에너지와 같은 재생에너지원만 사용하는 발전소
- 원자력 발전소(보조 화석연료 투입이 없는 경우)

다음 발전소는 특별 취급의 대상이 되지 않는다.

- 폐기물이나 그 밖의 바이오매스를 사용하는 화력 발전소. 이 발전소는 CO2를 배출하며, 바이오매스를 어느 정도까지 영 처리할 수 있는지에 관하여 검증이 필요하기 때문이다.
- 지중 저장을 위하여 또는 다른 사업장으로의 그 밖의 수송을 위하여 탄소 포집을 수행하는 화력 발전소. 탄소 포집은 언제나 잔여 배출량을 낳으므로 검증이 필요하다.

적격 "무배출 발전소"에 대한 특별 취급은 현장검증을 더 자주 면제할 수 있다는 것이다. 요건은 앞선 5년 동안 적어도 한 번 현장검증이 이루어졌어야 한다는 것이다. 그러나 현장검증의 일반 면제에 관하여 위에 열거한 조건 (c)부터 (f)까지는 여전히 충족해야 한다. 즉, 검증기관은 위험평가를 수행했어야 하며 검증보고서에 대하여 합리적 보증 수준에 이를 수 있어야 한다.

4.10. 오류, 부적합사항 및 중요성 기준의 처리

검증 과정의 다음 단계로 검증기관은 사업자에게 알리고 조치를 요구함으로써 배출량 보고서의 모든 오류와 부적합사항을 다루어야 한다. 사업자는 검증기관이 식별한 모든 사항에 대하여 배출량 보고서에 필요한 모든 수정을 해야 한다. 그 후 검증기관은 남아 있는 사안이 제공된 데이터에 중요한 영향을 미치는지 결정해야 한다. 오류, 부적합사항 및 그 중요성에

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

관한 추가 안내는 제6장에 있다.

4.11. 검증 결과에 대한 결론

검증을 마무리하고 검증 중에 수집한 모든 증거를 고려할 때, 검증기관은 다음 활동을 수행한다.

- 모든 (계획된 관련) 검증 활동이 수행되었는지 확인
- 집계 데이터에 중요한 오류가 없도록 보장하기 위한 최종 절차 수행
- 보고서의 정보가 산정 방법 이행규정의 요건을 충족하는지 검증
- 검증보고서를 발급하기 전에 내부 검증 문서와 보고서 초안을 독립 검토자에게 제출
- 보고서와 내부 검증 문서의 증거를 인증할 사람을 지정하고 이를 사업자에게 통지

이 단계의 핵심 측면은 검증기관이 검증의견서를 뒷받침할 충분한 증거를 수집했는지 확인해야 한다는 점이다. 증거의 충분성은 사업자의 보고서에 중요한 오류가 있을 위험의 영향을 받는다. 중요한 오류의 위험이 클수록 더 자세한 검증 활동과 더 많은 증거가 필요할 가능성이 크다. 또한 증거의 질도 역할을 한다(증거의 질이 좋을수록 증거의 양은 덜 중요해질 가능성이 크다). 그러나 단순히 더 많은 증거를 얻는 것이 언제나 증거의 낮은 질을 보완하지는 못할 수 있다.

증거의 신뢰성은 그 출처와 성격의 영향을 받으며, 증거를 얻는 개별 상황에 따라 달라진다. 예를 들면 다음과 같다.

- 증거를 외부의 독립적이고 전문 지식이 있는 출처(예: 외부 실험실 분석)에서 얻으면, 사업장의 내부 출처보다 더 신뢰할 수 있을 수 있다.
- 내부에서 생성된 증거는 관련 통제 활동이 효과적이거나 검증팀이 증거를 직접 얻은 경우 더 신뢰할 수 있다(예: 사업자가 그러한 통제를 수행했는지 질문하는 대신, 사업자가 데이터에 대한 수작업 교차 확인을 어떻게 수행했는지 관찰하는 경우).

검증기관은 일반적으로 증거 항목을 개별적으로 고려할 때보다 서로 다른 출처에서 얻은 일관된 증거나 성격이 다른 증거로부터 더 많은 보증을 얻는다. 한 출처에서 얻은 증거가 다른 출처에서 얻은 증거와 일치하지 않으면, 검증기관은 그 불일치를 해소하기 위하여 공정 분석에서 언급한 추가 검증 활동 가운데 어떤 것이 필요한지 결정한다.

4.12. 개선 권고

검증보고서를 작성할 때 검증기관은 (중요한지와 관계없이) 오류와 부적합사항을 보고하는 것이 바람직할 뿐 아니라, AVR-DA 부속서 II 2.20절에 규정된 "개선 권고"를 포함할 수도

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

있다. 중요한 오류로 이어지지 않는 미수정된 오류와 부적합사항에 대해서는 그러한 보고가 의무이지만, 검증기관은 관련 있다고 보는 사안에 대하여 그 밖의 개선 권고도 포함할 수 있다. AVR-DA는 권고의 영역으로 (한정적이지 않게) 다음을 열거한다.

(a) 사업자의 위험평가

(b) 데이터 흐름 활동과 통제 활동의 개발, 문서화, 시행 및 갱신과 통제 시스템의 평가

(c) 절차의 개발, 문서화, 시행 및 갱신

(d) 불확도의 측정과 더 낮은 불확도의 달성, 리스크 감소 및 모니터링과 보고의 효율성 향상에 관한 것을 포함하여 배출량의 모니터링과 보고

개선이 사소하거나 불합리한 비용 등을 초래한다고 볼 수 있는 경우가 아니면 사업자는 그 권고를 다루는 것이 바람직하다. 검증기관은 다음 해의 검증 중에 이 권고를 고려해야 하며 그 이행을 검증해야 한다. 사업자가 권고를 이행하지 않았으면, 검증기관은 그 사실이 오류의 리스크를 높이는지 또는 높일 수 있는지 평가해야 한다. 사업자로서는 다음 해의 검증을 쉽게 하기 위하여 권고를 이행하거나 이행하지 않는 이유를 문서화하는 것이 모범 관행이다.

개선을 권고하는 과정에서, 검증기관이 사업자에 대하여 공평하고 독립적인 상태를 유지하고 조언을 하거나 모니터링 및 보고 과정의 일부를 개발하지 않는 것이 중요하다.

4.13. 내부 검증 문서

검증기관은 합리적 보증으로 검증의견에 이를 수 있게 한 평가와 결정의 완전한 기록을 제공하도록 내부 검증 문서를 작성해야 한다. "검증"의 정의에 따라 검증기관은 검증의견서를 뒷받침하는 증거를 수집해야 한다. 이 증거는 내부 검증 문서에 수집해야 한다. AVR-DA 부속서 II 2.16절에 따라 내부 검증 문서에는 적어도 다음을 포함해야 한다.

(a) 수행한 검증 활동의 결과

(b) 사업자로부터 받은 정보(4.3절 참조)

(c) 전략 분석, 리스크 분석 및 검증계획

(d) 대면 현장검증을 하지 않은 데 대한 정당화 근거(이 가이던스 4.9절)

(e) 오류가 중요했는지에 관하여 내린 판단의 정당화 근거를 포함하여 검증의견을 뒷받침하는 충분한 정보

이 가이던스의 부속서 I에는 내부 검증 문서에 포함할 요소의 더 망라적인 목록이 들어 있다.

또한 내부 검증 문서는 독립 검토(아래 4.14절)에서 핵심 정보원이다. 그 검토의 결과도 내부 검증 문서에 추가해야 한다. 내부 검증 문서는 투명해야 하며, 독립 검토자와 국가인정기구(NAB)([75])가 검증이 AVR-DA에 따라 수행되었는지 평가할 수 있는

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

방식으로 작성해야 한다. 그들은 문서와 데이터의 기록 전체를 따라가며 검증 과정 중에 생긴 중요한 결정과 사안을 평가할 수 있어야 한다.

AVR-DA 부속서 II 2.16.2절에 따라, 요청이 있으면 검증기관은 EU 집행위원회나 CBAM 신고서를 검토하는 국가 관할당국에 내부 검증 문서에 대한 접근을 제공해야 한다. 경우에 따라 그러한 문서는 실제로 이 검토 당국이 신고된 실제 내재배출량이 올바른지 평가하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 내부 검증 문서를 확인할 주된 책임은 정기 감시 활동 중에 NAB에 있다.

4.14. 독립 검토

배출량 보고서의 검증은 독립 검토를 거쳐야 한다. 독립 검토는 특정 검증에 관한 검증보고서 초안과 내부 검증 문서가 작성된 후, 그러나 검증보고서에 서명하여 사업자에게 발급하기 전에 이루어진다.

이 검토의 목적은 다음을 제공하는 것이다.

- 품질 검토 기능, 그리고 기술적 오류나 누락을 찾는 것
- 검증 과정에서 정당한 전문가적 주의와 판단이 적용되었는지, 예를 들어 작업 범위가 사업장의 활동과 일치하고 합리적 보증 수준을 달성하는지에 대한 최종 확인
- 검증팀이 AVR-DA에 따라 검증을 수행했고 검증 활동의 절차가 올바르게 적용되었는지 확인하기 위한 최종 확인
- 수집된 증거가 검증보고서에 기술된 의견을 뒷받침하기에 충분한지에 대한 평가
- 교정 기능, 예를 들어 단순한 오류, 오타 및 누락을 바로잡는 것

독립 검토자가 오류를 식별했거나 증거가 충분히 수집되지 않았다고 결론 내리면, CBAM 검증팀장은 이를 바로잡고 누락된 증거나 보강 자료를 얻어야 한다. 독립 검토의 결과로 검증기관이 검증보고서에 한 변경은 그 바탕이 되는 증거와 함께 독립 검토자가 검토해야 한다. 독립 검토는 검증 과정의 모든 단계를 포괄하며 특히 다음 요소에 중점을 둔다.

- 검증팀의 선정(예: 검증팀이 필요한 적격성을 갖추고 있는지에 대한 확인)

[75] 검증기관의 내부 검증 문서에 대한 평가는 인정 및 사후관리 과정에서 국가인정기구가 검증기관의 적격성과 절차를 평가하는 일의 일부이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 검증기관이 이 특정 검증 업무를 맡는 데 따른 리스크를 어떻게 평가했는지(예: 검증에 어느 정도의 시간을 배정했는지, 사업자와의 계약에 어떤 조건을 넣었는지)

- 리스크 분석과 계획의 수정을 포함하여 전략 분석, 리스크 분석 및 검증계획

- 공정 분석 중에 수행한 활동, 수집한 증거, 그리고 계획된 검증 활동과 실행된 검증 활동의 변경
- 검증팀이 내부 검증 문서를 어떻게 작성했는지, 그리고 내부 검증 문서와 검증보고서 사이의 일관성

- 검증기관이 제기한 모든 사안, 특히 검증의견서와 관련된 사안

- 사업자에게 전달한 오류와 부적합사항, 사업자가 이를 해결했는지, 그리고 이를 내부 검증 문서에 어떻게 보고했는지

- 미수정된 오류와 부적합사항에 대한 검토, 그리고 검증기관이 이것이 보고된 데이터에 미치는 중요한 영향을 어떻게 결정했는지에 대한 검토
- 검증보고서의 의견에 대한 정당화 근거

중요한 요건은 독립 검토자가 자신의 검토 대상인 검증 활동을 수행하지 않았어야 한다는 것이다. 이는 독립 검토자가 검증팀의 일원이어서는 안 되며 그 특정 사업장에 대한 어떠한 검증 활동에도 관여해서는 안 된다는 뜻이다.

4.15. 검증보고서

검증기관은 승인된 CBAM 신고인이나 사업자의 제품을 전구물질로 사용하는 다른 사업자에게 공개할 수 있도록, 자신이 검증한 사업장 보고서에 관한 검증보고서를 사업자에게 발급해야 한다. EU 집행위원회와 국가 관할당국이 검증보고서를 검토할 수 있도록 검증보고서는 반드시 영어로 제출해야 한다([76]). 검증 원칙 이행규정의 부속서에는 검증보고서의 내용에 관한 상세한 요건이 들어 있다.

검증보고서의 핵심 요소는 검증의견서이다([77]). AVR-DA 부속서 II 2.17.2절은 가능한 검증의견서의 목록을 제시한다. 그 의견서와 정당화 근거는 각각 고유한 영향과 특성을 가지며, 이는 표 6에서 자세히 설명한다.

---

76 이는 검증기관이 사업자와 다른 언어로 소통하는 것, 즉 검증보고서를 다른 언어로 작성한 후 영어로 번역하는 것을 막지 않는다. 그러나 배출량 데이터를 받는 CBAM 신고인과 관할당국에게는 영어판만 관련이 있다. 따라서 검증기관은 영어판이 법적으로 관련 있는 판이라는 것을 사업자에게 알려야 한다.

77 검증보고서는 많은 발견사항을 열거하는 방대한 문서일 수 있으므로, 각 검증보고서에는 중심이 되고 쉽게 식별할 수 있는 검증의견서가 들어 있으며, 이를 "검증의견 진술서"라고 부르기도 한다. 검증의견서는 보고서가 만족스러운 것으로 검증되었는지, 또는 검증의 결과가 부정적인지를 명확히 요약한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 6: 검증의견서의 특성

검증의견서	설명
The report is verified as satisfactory, being free from material misstatement (**positive statement**)	보고서는 다음의 경우 만족스러운 것으로 검증된다. • 보고서에 오류나 부적합사항이 없다. 검증의견서는 "의견 없이 검증됨" 유형이다. • 보고서에 보고된 데이터에 중요한 영향을 미치지 않는 사안이 있다. 이는 보고 시점에 해결되지 않은 사안이며 다음을 포함할 수 있다. • 중요하지 않은 오류 • 보고된 데이터에 중요한 영향을 미치지 않는 부적합사항 • 개선 권고 그러한 사안이 보고되면 검증기관은 "의견을 붙여 검증됨" 의견서를 선택하는 것이 바람직하다. 이 의견은 해결해야 한다(4.16절 참조). 중요하지 않은 오류 또는 부적합사항이 합쳐져 중요해지는 경우에는 이 검증을 사용할 수 없다는 점에 유의한다.
보고서에 검증보고서 발급 전에 수정되지 않은 중요한 오류가 있음	검증기관은 부정적 검증의견서를 발행한다. 남아 있는 중요한 오류나 중요한 오류를 일으키는 부적합사항은 검증보고서에 열거하는 것이 바람직하다. 남아 있는 사안의 처리는 4.16절을, 오류와 부적합사항의 중요성에 관한 결정은 6절을 참조한다.
Scope of verification is too limited	검증 범위의 제한(부정적 검증의견서의 또 다른 형태)은 다음 상황에서 생길 수 있다. • 데이터가 누락되어 검증기관이 합리적 보증 수준을 얻는 데 필요한 수준으로 검증 리스크를 줄이는 데 필요한 증거를 얻지 못한다. 예를 들어 1차 출처 데이터의 일부 또는 전부가 누락되어 데이터를 집계 수준에서만 이용할 수 있다. • (현재 판의) MP가 인정받은 검증기관에 의하여 만족스러운 것으로 평가되지 않았다(5절 참조). 따라서 MP는 검증기관이 보고서를 대조하여 확인할 적절한 기준 문서가 되지 못한다. • MP가 검증에 관하여 결론을 내리기에 충분한 범위나 명확성을 제공하지 않는다. 예를 들어 모니터링 방법론의 일부가 MP에 제대로 기술되어 있지 않다. • 사업자가 검증기관이 검증을 수행할 수 있도록 충분한 정보를 제공하지 않았다. 예를 들어 사업자가 필요한 모든 정보를 검증기관에게 제공하지 않았다(4.3절 참조).
Non-conformities individually or combined with other non-conformities provide insufficient clarity and prevent the verifier from stating with reasonable assurance that the report is free from	**부정적 검증의견서:** 보통 검증 과정 중에 부적합사항이 발견되면 그 발견사항은 리스크 분석과 계획된 검증 활동에 영향을 미친다. 특히 이 부적합사항이 오류의 리스크를 높이고 데이터의 정확도에 불확도을 만들면, 검증 활동은 더 상세해야 하며 데이터에 대한 더 많은 보증과 신뢰를 얻기 위하여 추가 시험과 확인이 필요하게 된다. 예를 들어 부적절한 통제 활동이 시행된 경우(예: 교정을 하지 않음, 연료의 완전성을 보장하는 절차가 없음, 데이터를 집계하는 데 사용되는 적절한 IT 인터페이스가 없음), 검증기관은 데이터의 정확도를 평가하기 위하여 더 많은 실증 시험을 할 것이다. 그러나 추가 시험이 언제나 검증기관에게 데이터에 대한 충분한 신뢰를 주는 것은 아니다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

검증의견서	설명
중요한 오류.	경우에 따라 이 부적합사항(개별적으로 또는 다른 부적합사항과 합쳐져)은 불확도가 너무 커서, 검증기관이 합리적 보증을 가지고 사업자의 보고서에 중요한 오류가 없다고 긍정적으로 기술할 수 없게 한다. 이는 예를 들어 사업자가 측정 장비를 교정하지 않고, 그 부적합사항이 반복적으로 수정되지 않으며, 교정된 측정 결과가 없어서, 검증기관이 보고된 데이터에 중요한 오류가 없는지 확신하지 못하게 되는 경우에 생길 수 있다.

검증보고서의 전자적 전송

CBAM 규정(제10a조(5))과 AVR-DA 부속서 II 2.17.3절은 검증보고서가 반드시 CBAM 등록부에서 발급되도록 한다. AVR-DA는 두 가지 상황을 명확히 한다.

(a) 사업자가 CBAM 규정 제10조에 따라 CBAM 등록부에 등록되어 있으면, 인정받은 검증기관이 검증보고서를 CBAM 등록부 안에서 사업자에게 직접 전송한다.

(b) 사업자가 등록되어 있지 않으면, 검증기관은 검증보고서를 CBAM 등록부에서 내보내어 다른 수단으로 사업자에게 전송해야 한다. 내보내기에는 표준 소프트웨어 형식과 "디지털 문서에 널리 인정되는 표준화된 전자 형식"(즉, PDF)을 사용해야 한다.

상황 (b)에 관하여, 더 상세한 과정은 아래와 같다.

- 검증기관은 사업자의 배출량 보고서 파일을 CBAM 등록부에 올린다(신고인에게는 보이지 않는다).
- 등록부는 전체 배출량 보고서에서 배출량 요약만 추출하여 추가 사용을 위하여 처리한다.
- 검증기관은 등록부에서 검증보고서를 작성한다.
- 검증기관은 검증보고서(검증의견서와 검증된 배출량의 요약 포함)가 담긴 전자 서명된 PDF를 등록부에서 내려받을 수 있다.
- 검증기관은 이 전자 서명된 PDF를 등록부 밖에서 다른 소통 경로를 통하여 미등록 사업자에게 준다.
- 미등록 사업자는 이 전자 서명된 PDF를 Excel 파일로 된 배출량 보고서([78])와 함께 등록부 밖에서 다른 소통 경로를 통하여 신고인에게 준다.
- 신고인은 전자 서명된 PDF와 사업자의 배출량 보고서를 CBAM 신고인 포털에 올린다.

이 과정은 검증기관과 신고인에게, 그리고 전체 배출량 보고서와 검증보고서를 (민감한 데이터 요소에 대한 아무런 보호 장치 없이) 신고인과 공유해야 하는 사업자에게도 더 무거운 행정 부담을 지운다. 따라서 사업자는 CBAM 등록부에 등록하고 등록부를 통하여 검증기관과 협업하는 것이 권장된다.

78 배출량 보고서로, 전환기간에 사용된 "커뮤니케이션 템플릿"과 비슷하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

4.16. 검증보고서에 남아 있는 사안의 처리

검증보고서에 열거된, 남아 있는 오류와 산정 방법 이행규정에 대한 부적합사항 및 개선 권고는 사업자가 해결해야 한다. 여러 사안과 관련 후속 조치는 표 7에 기술되어 있다.

표 7: 남아 있는 여러 사안을 해결하는 방법

남아 있는 사안의 유형	해결 방법
검증보고서에 오류나 부적합사항이나 개선 권고가 없음	사업자에게 필요한 조치 없음
검증보고서에 중요하지 않은 오류가 포함된 경우	그 문제의 해결은 사업자와 검증기관 사이의 일로 남는다. 예를 들어, 검증기관은 그에 따라 검증 리스크를 높이는 등의 방법으로 이듬해 검증에서 이를 고려하는 것이 바람직하다. 중요하지 않은 오류는 보통 개선 권고로도 이어진다. 따라서 검증기관은 사업자가 다음 검증 전에 모니터링 계획을 개선할 것을 기대하게 된다.
The verification report contains non-conformities regarding the MP or legal requirements that do not lead to negative verification statement	사업자는 사업장의 MP를 갱신하여 늦어도 다음 검증 중에 검증기관에게 제공하는 것이 바람직하다. 검증기관은 다음 검증 연도에 이 부적합사항이 시정되었는지 평가해야 한다. 시정되지 않았으면 검증기관은 그것이 오류의 위험을 높이는지 또는 높일 수 있는지 고려해야 한다. 이는 다시 검증의 계획과 검증 활동의 상세 정도(예: 추가 시험)에 영향을 준다. 검증 과정에서 검증기관은 사업자에게 이 부적합사항을 시정하도록 지시할 것이다. 사업자가 그래도 부적합사항을 시정하지 않으면, 이는 검증 중에 발견된 오류와 부적합사항의 중요성을 평가할 때 고려할 요소 가운데 하나가 될 것이다. 계속 시정하지 않으면 이후 검증 주기에서 경미한 사안이 중요한 사안으로 격상될 수 있다.
The verification report includes a negative verification statement i.e. it states that the installation's report cannot be verified as satisfactory	사업자의 배출량 보고서는 사업자 제품의 고유 내재배출량이나 특정 무상할당에 관한 실제 데이터를 제공하는 데 사용할 수 없다. 그 제품의 사용자(그 제품을 전구물질로 사용하는 다른 사업자와 승인된 CBAM 신고인)는 EU 집행위원회가 공표한 기본값을 사용해야 한다.
The verification report includes recommendations for improvement	이 문제는 검증의견서가 적합이든 아니든 생길 수 있다. 개선 권고는 다양한 주제를 다룰 수 있다. 여기에는 사업자의 위험평가, 데이터 흐름, 통제 활동 및 절차에 대한 개선 제안뿐 아니라, 더 나은 측정기기의 사용처럼 배출량의 모니터링과 보고에 관한 권고도 포함될 수 있다. 다음 검증 연도에 검증기관은 사업자가 이 개선 권고를 이행했는지와 그 이행 방식을 확인하여야 한다. 그 권고가 이행되지 않았다면 검증기관은 이것이 다음을 높이는지 또는 높일 수 있는지를 고려해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

남아 있는 사안의 유형	해결 방법
	오류와 부적합사항의 위험을 높인다. 이는 다시 검증의 계획과 검증 활동의 상세 정도(예: 추가/더 자세한 시험)에 영향을 준다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5. 모니터링 계획의 평가

5.1. 모니터링 계획의 중요성과 검증기관의 역할

배출량의 모니터링·보고·검증(MRV)은 EU 배출권거래제(EU ETS)와 CBAM 같은 모든 탄소가격제도의 신뢰성에서 핵심적인 역할을 한다. 참여자들은 배출된 1톤 CO2 환산량이 (제출해야 하는 배출권이나 인증서 1개를 위하여) 보고된 1톤과 대응한다는 확신을 얻고자 한다. 이 원칙은 EU 배출권거래제 초기부터 "1톤은 1톤이어야 한다!"라는 격언적 명제로 알려져 왔다.

3.6절에서 언급한 바와 같이, 모니터링·보고·검증에 관한 법령은 대개 허용되는 모니터링 방식에 관한 일반 규칙만 정한다. 그러나 모든 사업장은 서로 다르므로(최신, 노후, 여러 차례 개조, 서로 다른 기술 사용, 다른 공정과의 통합 정도의 차이 등), 가능한 모든 구성을 기술할 수 있도록 모든 세부 요건을 법령에 정하는 것은 사실상 불가능하다. 따라서 사업자는 공정의 특정 지점에서 측정이 가능한지와 같은 사업장의 모든 특수성을 고려하여 사업장에서 실제로 사용할 구체적인 모니터링 방법론을 정해야 한다. 사업자는 이 모니터링 방법론을 모니터링 계획에 정한다. 모니터링 계획은 이 사업장 고유의 모니터링 방법론을 적은 서면 문서이다. 따라서 모니터링 계획은 모든 검증의 초석(또는 출발점)이다.

요리사에게 조리법이, 인증된 품질경영시스템에 경영 안내서가 그러하듯, 모니터링 계획은 사업자의 업무를 위한 설명서 역할을 한다. 따라서 모니터링 계획은 모든 직원, 특히 새 직원이 그 지시를 곧바로 따를 수 있도록 작성하는 것이 바람직하다. 모니터링 계획은 또한 검증기관이 사업자의 모니터링 활동을 빠르게 이해할 수 있게 해야 한다. 이로써 모니터링 계획은 사업자의 배출량 보고서를 판단하는 기준이 되는 검증기관의 길잡이가 된다.

모니터링 계획에 포함해야 하는 최소 요소의 목록은 산정 방법 이행규정 부속서 II A.5절에서 찾을 수 있다. 모니터링 계획의 전형적인 요소에는 사업자의 다음 활동이 포함된다(적용 여부는 특정 사업장의 상황에 따라 다르다).

- 데이터 수집(계량 데이터, 송장, 생산 기록 등)
- 물질과 연료의 시료채취
- 연료와 물질의 실험실 분석
- 계량기의 유지보수와 교정
- 제3자 데이터의 수집(특히 구매한 전구물질을 다루는 검증보고서와 구매한 전력 및 열에 관한 검증보고서)
- 사용할 계산과 공식의 기술
- 통제 활동(예: 데이터 수집에 대한 이중 확인 원칙)
- 데이터 보관(조작 방지 포함)
- 개선 가능성의 정기적인 확인

EU 배출권거래제에서는 모니터링 계획을 대개 "서면 절차"로 보완한다. 이는 행정 부담을 줄이기 위한 것이다. 모니터링 계획은 관할당국의 승인이 필요하며 그 승인에는 오랜 시간이 걸릴 수 있기 때문이다. 따라서 모니터링 계획을 뒷받침하는 여러 부분을 떼어 내어 "서면 절차"로 따로 두고, 모니터링 계획에는 간략히 요약만 한다. 그러나 CBAM에서는 그러한

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

구별이 그만큼 중요하지 않다. 따라서 이 가이던스는 서면 절차를 단순히 모니터링 계획의 일부로 본다.

검증기관의 역할

모니터링 계획을 갖추는 것은 사업자가 사업장에서 모니터링을 수행하고 검증기관이 검증을 수행하기 위한 절대적인 최소 요건이다. 따라서 검증기관에게는 모니터링 계획이 모든 요건(즉, 특히 산정 방법 이행규정)을 준수한다고 신뢰할 수 있는 것이 중요하다. 일부 탄소가격제도, 특히 EU 배출권거래제에서는 모니터링 계획을 평가하고, 관련 법령을 준수하면 이를 승인하는 것이 관할당국의 역할이다. 그러한 경우 검증기관은 사업자가 모니터링 계획을 적절히 적용했는지만 확인하면 되고, 검증 중에 모니터링 계획의 평가를 되풀이할 필요가 없다. MP와 배출량 데이터의 확인에 관한 이러한 역할과 책임의 분리는 CBAM에서는 가능하지 않다.

CBAM에서는 MP의 평가를 검증기관이 스스로, 대개 검증 활동의 일부로 해야 한다. 따라서 검증기관은 EU 배출권거래제 검증기관에 비하여 추가적인 적격성이 필요하다. 검증기관은 사업자로부터 MP의 최신 판을 받아야 하고, 사업장이나 MP에 변경이 있었는지 확인해야 한다. 검증기관은 MP와 함께 사업자가 MP에 따라 행동했는지를 평가한다. 평가의 일부로 검증기관이 모니터링 계획이 올바르게 적용되지 않았거나 산정 방법 이행규정을 준수하지 않는다는 것을 발견하면 조치를 취해야 한다.

이러한 업무는 자연히 여러 질문을 낳는다. 검증기관은 모니터링 계획이 준수하는 것으로 보이는지 또는 변경이 필요한지를 어떻게 공식적으로 확인해야 하는가? 변경이 필요한 경우, 검증기관은 자신의 평가에 따라 이루어진 변경이 받아들여졌다는 것을 사업자에게 어떻게 확인해 주어야 하는가? 모니터링 계획의 갱신은 어떻게 다루어지는가? 그리고 사업자가 새 검증기관을 선택하는 경우, 다른 검증기관은 "준수하는 것으로 확인된" 모니터링 계획을 어떻게 다루어야 하는가?

다음 5.2절은 이러한 질문을 다루고 검증기관의 모니터링 계획 평가에 대한 방식을 개괄한다.

5.2. 모니터링 계획의 평가

AVR-DA는 검증기관이 EN ISO 17029에 따라 인정을 받도록 요구한다. 이 표준은 두 가지 다른 형태의 적합성평가를 다룬다.

- 검증: "객관적 증거의 제공을 통하여, 규정된 요구사항이 충족되었다는 주장을 확인하는 것", 즉 "주장이 중요한 측면에서 정확하고 규정된 요구사항에 부합하는지를 결정하기 위하여 과거 데이터와 정보에 근거하여 주장을 평가하는 과정"으로 정의된다. – EU 배출권거래제나 CBAM과 관련하여 이는 검증이 이미 종료된 기간의 배출량 (및 그 밖의) 데이터에 중요한 오류가 없다는 것을 확인한다는 뜻이다.

- 타당성평가는 "특정한 의도된 미래의 사용이나 적용을 위한 요건이

충족되었다", 즉 "타당성평가는 미래 활동의 결과에 관한 주장을 뒷받침하는 가정, 한계 및 방법의 합리성을 평가하는 과정으로 본다." – 따라서 모니터링 계획의 평가는 일종의 타당성평가로 보아야 한다. 모니터링 계획이 그 (미래의) 사용에 적절한(법령을 준수하는) 것으로 볼 수 있는지를 확인하는 것이기 때문이다.

CBAM 검증기관의 인정도 두 측면을 모두 다룬다. AVR-DA 부속서 II 1.2절은 "각 CBAM 검증심사원은 모니터링 계획을 평가하고 사업자의 배출량 보고서를 검증하는 데 필요한 적격성을 갖추어야 한다 [...]"라고 규정하기 때문이다. 그러나 AVR-DA는 모니터링 계획의 평가를 어떻게 수행해야 하는지 자세히 정하지 않는다. 따라서 이 문서에서는 별도의 MP 타당성평가라는 공식 요건을 부과하지 않기 위해, 공식 타당성평가를 요구하는 대신 대체로 "모니터링 계획의 평가"라는 용어를 사용한다.

검증기관은 특정 사업장의 상황에서 가장 적절하다고 판단하는 방식으로 MP 평가를 검증 과정에 포함할 수 있어야 한다. 예를 들어 변경이 거의 없는 사업장이나 모니터링의 복잡성이 제한적인 사업장의 경우 n년(예: n은 2에서 5 사이)마다 한 번만 MP 평가를 수행하는 것이 더 쉬울 수 있는 반면, 역동적인 산업 부문이나 빠르게 변하는 사업장의 경우 매년 MP 평가를 수행하는 것이 더 적절할 수 있다.

또 다른 측면은 사업자가 매년 다른 검증기관을 선택할 수 있지만 모니터링 계획은 안정적으로 유지될 수 있다는 점이다. 사업자는 같은 작업(즉 MP의 평가)을 매년 되풀이하지(그리고 비용을 지불하지) 않아도 되는 것을 반길 것이고, 검증기관은 업무량이 줄어드는 것을 반길 것이다. 따라서 매년 새로운 MP 평가를 요구하지 않는 방식을 모색하는 것이 바람직하다. 그러한 방식을 아래에 설명한다. MP 평가에 대한 이 방식은 권고이며 법적 요건이 아니라는 점에 유의한다.

모니터링 계획의 평가에 대한 권고 방식

검증기관이 사업장의 CBAM 데이터를 검증하는 업무를 처음 맡는 경우, MP 평가를 검증 작업에 포함할지 별도 업무로 다룰지 결정해야 한다. 이는 다른 검증기관의 평가 보고서([79])가 이미 있는지에도 달려 있다. 이 두 선택지는 다음과 같이 설명할 수 있다.

선택지 A: 연간 검증에 MP 평가를 포함

이 경우 산정 방법 이행규정 준수에 대한 MP의 평가는 이 문서 4장에서 검증에 대해 설명한 단계에 완전히 포함된다. 따라서 MP 평가는 검증팀 구성과 소요 시간 산정에, 그리고 리스크 분석, 공정 분석, 현장검증 등의 과정에 통합된다. 아래에서 언급하겠지만, 이 과정의 단계 대부분은 MP 평가를 별도 과정으로 보는 경우에도 수행해야 한다. 그러나 두 과정을 완전히 통합하면 검증과의 시너지가 생긴다. 예를 들어 현장검증을 두 목적에 모두 활용하는 경우와 데이터 흐름 및 통제 활동의 적절성을 평가하는 경우이다. 따라서 특히 MP의 첫 평가에는 이것이 가장 효율적인 방식일 수 있다. 그럼에도 이 방식에는 시기와 관련한 단점도 있다. 검증은 과거를 돌아보는 보증 과정이므로 그 상당 부분은 보고기간이 끝난 뒤에야 수행된다. 그러나 MP는 이상적으로는 보고기간 시작 시점에 이미 법령을 준수하고 있는 것이

[79] 그 다른 검증기관이 MP 평가를 일반 검증 과정에 포함했더라도, 검증보고서에 MP 평가의 결과를 따로 확인하는 부분이 여전히 있을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

바람직하다. 첫 보고기간 동안에는 이것이 가능하지 않았다는 점을 인정하더라도, 사업자는 그럼에도 MP를 가능한 한 빨리 평가받는 데 관심이 있을 수 있다. 따라서 검증기관은 검증의 다른 부분을 수행하기 전에 MP 평가를 앞당겨 수행하는 것을 고려하도록 권고된다.

MP 평가의 결과를 보고하기 위하여 검증기관은 그 발견사항을 검증보고서의 의견 부분에 간단히 포함할 수 있다. 보고서의 이용자에게 MP의 평가가 수행되었다는 것과, 해당하는 경우 MP가 산정 방법 이행규정과 CBAM 규정을 준수하는 것으로 확인되었다는 것을 분명히 밝히는 구체적인 진술을 포함할 것을 권장한다. 검증 일반과 마찬가지로 중요한 부적합 및 미준수 사례와 중요하지 않은 부적합 및 미준수 사례는 검증보고서에 열거해야 하며, 개선 권고를 덧붙일 수 있다. 그런 다음 그 진술과 이 발견사항은 다음 해에 다른 어떤 검증기관이든 사용할 수 있으며, 그 검증기관은 계약 전 단계에서 MP의 추가 평가가 필요할지를 결정할 수 있다.

그러한 통합 방식은 사업장의 첫 검증과, 매년 상당한 변경이 있는 경향이 있는 사업장, 즉 검증기관이 일반적으로 모니터링 계획이 이미 평가되었다는 것에만 의존할 수 없는 사업장에 유용해 보인다.

선택지 B: 별도 업무로서의 MP 평가

이 선택지는 수행되는 활동과 청구되는 필요 일수의 견적에 관하여 사업자에게 더 투명하다. 이 선택지는 기술적 구성과 모니터링 계획이 매우 안정적인 사업장에도 도움이 된다. 또한 독립성과 공평성에 대한 일종의 "최고 기준"으로서, 사업자는 MP 평가와 연간 검증에 서로 다른 검증기관을 쓰기로 결정할 수도 있다. 이러한 업무 분리는 다음과 같이 기능하도록 구상할 수 있다.

- MP 평가를 수행하는 검증기관은 MP 평가를 수행하기 위한 별도의 절차를 마련해 두어야 하며(ISO 17029에 따른 "타당성평가"의 요구사항을 따름), 이는 인정 과정에서 적격성을 입증하는 목적에 쓰인다. 그 요구사항은 이 문서 제4장에서 설명한 과정과 매우 비슷하다. 즉 그 과정은 체계적이고, 증거에 근거하고, 리스크에 근거해야 하며, 현장검증을 수반하고, 독립 검토를 사용하고, 적절한 중요성 기준과 합리적 보증 수준(적합 타당성평가 의견에 반영됨)을 적용하는 등이어야 한다. 이 과정은 검증기관의 공평성을 해치지 않도록 마련해야 하며, 특히 검증기관이 어떠한 컨설팅 업무 ([80])도 수행해서는 안 된다.

- 검증기관은 평가팀과 시간 배분, 별도의 현장검증, 별도의 리스크 및 공정 분석 등에 관한 별도의 요구사항을 고려하고, 사업자가 수집한 데이터의 확인과 독립적으로 MP 평가를 수행한다.

80 검증기관은 개선을 어떻게 달성할지에 관한 구체적인 조언을 하지 않고, 모니터링 계획의 개선에 관한 일반적인 권고를 제공할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- MP 평가를 독립적으로 수행하면 비용에 관하여 사업자에게 투명성을 제공하고, 일반 검증에 드는 노력을 과소평가해야 하는 압박을 검증기관에게서 덜어 준다.

- 그러면 검증기관은 별도의 MP 평가 보고서를 발행할 수 있으며, 사업자는 이를 이후 연도에 검증기관에게 증거로 제공하여, (사업장에 상당한 변경이 없는 한) 새로운 MP 평가가 필요하지 않다고 신뢰할 수 있게 할 수 있다.

사업자의 후속 조치

어느 선택지를 고르든, 사업자는 검증기관이 발견한 미준수 사항에 대하여 후속 조치를 해야 한다. 이는 사업자가 CBAM 법령을 준수하는 모니터링 방법론을 마련하고(예: 적절한 측정 시스템을 설치하고 분석을 보장하는 등), 그에 따라 부당한 지체 없이 모니터링 계획을 갱신해야 한다는 뜻이다. 사업자는 그 갱신의 관련 기한과, 검증기관이 이루어진 변경을 개선 직후에 평가할지 또는 다음 검증의 일부로 평가할지에 관하여 검증기관과 합의할 수 있다. 후자의 선택은 미준수의 심각성, 그것이 체계적으로 중요한 오류로 이어지는지 여부 및 검증기관의 전문가 판단에 따라 달라질 것이다. MP를 다시 평가하는 경우 검증기관은 해당하는 대로 갱신된 평가 보고서나 새 평가 보고서를 제공하는 것이 바람직하며, 이는 다시 향후 검증을 위한 증거로 사용할 수 있다.

사업자가 그러한 평가 보고서를 받은 경우, 그 보고서를 계약 전 단계에서 검증기관에 제공할 관련 정보의 목록에 추가하는 것이 바람직하다(4.3절 참조).

MP가 산정 방법 이행규정과 CBAM 규정을 준수한다는 것을 확인하는 평가 보고서가 있으면, 검증기관은 EU 배출권거래제에서 검증기관이 승인된 MP를 사용하는 것과 같은 방식으로 그 보고서를 사용할 수 있다. 이는 일상적인 검증 중에 검증기관이 MP가 최신 상태인지와 모니터링이 MP에 따라 수행되는지만 확인한다는 뜻이다. 그러나 사업장에 큰 변경이 일어난 경우, 검증기관은 사업자에게 갱신된 MP를 평가(타당성평가) 과정에 제출하도록 요청할 수 있다(5.4절 참조).

5.3. 점검표 예시

검증기관이 모니터링 계획을 평가할 때에는 사업장마다 다르다는 점을 알고 있어야 한다. 같은 기본 기술과 생산공정을 사용하는 두 사업장을 비교하더라도, 사업장은 설비 배치, 계측 장비, 사용하는 물질과 연료 등의 세부 사항에서 다르다. 또한 아래에 열거한 항목 가운데 다수는 특정 상황에서만 적용된다(예를 들어 과불화탄소 배출량 모니터링은 전기분해를 사용하여 1차 알루미늄을 생산하는 사업장에만 관련된다). 따라서 그러한 평가를 위한 정확한 점검표를 제공하는 것은 불가능하다. 그 대신 검증기관은 MP 평가를 준비할 때 산업 부문과 CBAM 법령에 관한 지식, 그리고 개별 사업장의 상황에 대한 전문가 판단을 적용해야 할 것이다.

어떤 경우든 검증기관은 평가 중에 두 가지 주요 원칙을 염두에 두는 것이 바람직하다.

- 모니터링 계획의 특정 요소가 법적 요건(산정 방법 이행규정과 CBAM 규정)에 부합하는가? 예를 들어 산정 방법 이행규정에서 허용되지 않는 방법을 사용하는가? MP에

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

SEE(고유 내재배출량)를 산정하는 데 필요한 각 변수에 대한 모니터링 방법이 열거되어 있는가? 필요한 기능단위를 적용하는가? 등

- MP가 최소 요건만 준수하는가, 아니면 더 나은 방법을 이용할 수 있는가? 달리 말하면, 전반적으로 더 정확한 데이터를 얻기 위하여 (a) 사업장에 이미 있는 수단으로, 그리고 (b) 중장기적으로 어떤 개선을 할 수 있는가?

아래에 비망라적인 MP 점검표 예시를 제시하며, 검증기관은 이를 평가의 출발점으로 사용할 수 있다.

- 사업장 경계
    - 모니터링 계획이 CBAM 요건에 관하여 사업장의 경계를 명시하는가? 즉 어느 요소(에너지 흐름과 물질 흐름, 측정지점 등)가 사업장에 속하고 어느 부분이 예를 들어 비CBAM 제품의 생산이나 다른 사업자의 사업장에 속하는지를 명시하는, 사업장의 배치도와 수행되는 공정의 흐름도가 있는가? 물질, 연료, 열, 전력을 다른 사업장에서 받을 뿐 아니라 다른 사업장으로 반출하기도 하는 경우, 이 흐름이 모두 적절하게 고려되었는가?
    - 사업장 및/또는 MP가 변경된 경우: 이루어진 변경이 이전 상황 및 사업자가 제공한 설명과 일관되는가?
- 모니터링 계획에 담긴 사업장의 설명이 명확하고 완전하여, 검증기관이 여러 생산공정의 기능, 에너지 공급 시스템, 물질 흐름, 생산된 제품으로 이어지는 화학 반응이나 물리적 처리 공정, 사업장 안의 가치사슬에 필요한 전구물질의 완전성 등을 이해할 수 있는가?
- 사업장 수준의 모니터링:
    - 각 소스스트림에 대해 어떻게 모니터링하는지(양을 어떻게 측정하는지, 산정계수(순발열량, 배출계수, 바이오매스 비율)를 어떻게 결정하는지)에 대한 명세가 있는가?
    - 굴뚝자동측정기기(CEMS)를 사용하는 모든 배출원에 대해, 그 CEMS가 모니터링 계획에 적절하게 명시되어 있는가?
    - 해당하는 경우, 과불화탄소에 대한 측정 시스템이 적절하게 문서화되어 있는가?
    - 물질(전구물질과 생산된 제품을 포함한다)과 연료에 대해, 필요한 경우 야적 더미와 탱크가 적절하게 고려되었는가?
    - 모든 물질 흐름과 에너지 흐름에 대해 최적 가용 데이터 출처를 사용하는가? (산정 방법 이행규정 부속서 II, 섹션 A.3)
    - 바이오매스를 사용하는 경우, 바이오매스 배출량의 “영 처리”를 허용하기 위해 사업자가 재생에너지 지침 기준의 준수를 어떻게 보장하는지 설명하는 적절한 서면 절차가 있는가? 특히 사업자는 집행위원회가 인정한 재생에너지 지침 인증 제도로부터 지속가능성 증빙(PoS)을 얻을 계획인가?

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

  - 해당하는 경우, 산정 방법 이행규정 부속서 II B.9절에 규정된 부문별 요건이 모니터링 계획에 반영되어 있는가?
- 생산된 제품의 완전성은 어떻게 보장되는가?
  - 생산된 CN 코드의 목록
  - 필요한 경우, 적용할 CBAM 벤치마크의 지표에 따라 구분한 CN 코드

- CN 코드가 산정 방법 이행규정 제4조의 규칙에 따라 생산공정으로 묶였는가? (각 생산공정에 대해 따로 확인할 것을 권고):

  - 같은 생산공정으로 묶인 제품이 같은 "품목군"에 속하는가, 또는 더 적절한 경우 제품의 조성으로 정해진 같은 묶음에 속하는가?

  - 품목군 조강, 철강 제품, 미가공 알루미늄 및 알루미늄 제품에 각각 속하는 제품은, 크기나 모양만 다르고 같은 유형, 양 및 비율의 전구물질로 생산되는 경우 하나의 생산공정으로 묶였는가?

  - 비료 안의 같은 품목군에 속하는 제품은, 같은 유형, 양 및 비율의 전구물질로 생산되거나 같은 물질로 구성되고 농도만 다른 경우 하나의 생산공정으로 묶였는가?

  - "버블접근법"은 같은 공정에서 생산된 전구물질이 그 공정에서 반출되지 않는 경우에만 사용되는가?
  - 모든 CN 코드가 정확히 하나의 생산공정에 배정되었는가?
- 새 제품이 기존(또는 필요한 경우 새) 생산공정에 적절히 배정되도록 보장하는 서면 절차가 있는가?
- 제품: 각 제품의 활동수준(생산량)을 어떻게 결정하는지 명확히 설명한 방법이 있는가? 그 결정은 적절한 기능단위를 사용하여 이루어지는가? 필요한 경우, 제품 톤을 기능단위로 환산하는 서면 절차가 있는가?

- 사업장이 열과 전력을 받는 모든 사업장(그리고 관련되는 경우 자기 사업장 안의 공정)의 목록이 있는가(간접배출량이 관련되는 제품을 생산하는 경우에만)?

- 사업장이 전구물질을 받는 모든 사업장(그리고 관련되는 경우 자기 사업장 안의 공정)의 목록이 있는가?
- 이 목록을 정기적으로 갱신하기 위한 서면 절차가 있는가?
- 사업자가 열, 전력 및 전구물질의 공급자로부터 검증보고서를 정기적으로 받도록 보장하고, 그러한 검증보고서가 없는 경우 (CN 코드, 원산지, 생산 연도를 고려하여) 올바른 기본값이 사용되도록 보장하는 서면 절차가 있는가?

- 사업자가 한 유형의 전구물질을 둘 이상의 사업장에서 받거나 서로 다른 연도에 생산된 전구물질을 받는 경우, 모니터링 계획이나 그 서면 절차가 각 CN 코드에 대해 SEE 값과 SEFA 값의 가중평균을 산정하거나, 특정 전구물질과 그 데이터를

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

특정 생산공정에 배정하도록 적절하게 보장하는가? 사업자는 특정 전구물질을 특정 생산공정에 배정하는 것이 적절하다는 증거를 어떻게 제공하도록 보장하는가(산정 방법 이행규정 제14조)?

- 관련되는 경우, 기능단위당 값을 제품 톤당 값으로 환산하는 계산과 그 반대의 계산이 문서화되어 있는가?
- 화학 분석이 필요한 경우(연료와 물질의 산정계수, CEMS, 전구물질이나 생산된 제품의 조성을 위해):
    - 대표성 있는 시료를 보장하는 적절한 시료채취 계획이 있는가?
    - 계획된 시료 수가 부속서 II 섹션 B.5.4.2.에 따라 충분한가?
    - 분석 표준이 명시되어 있는가?
    - 예정된 실험실이 ISO/IEC 17025에 따라 인정받았는가, 또는 동등한 적격성이 보장되는가?
- 열 흐름에 대하여, 공정에서 되돌아오는 열(예: 응축수로서)을 포함한 모든 관련 매개변수를 측정하는가, 열 손실을 연결된 모든 생산공정에 비례적으로 귀속하는가 등? 열병합발전의 경우, 산정 방법 이행규정 부속서 III C절에서 적절한 기준 효율을 선택하는가?
- 사업장에 폐가스가 관련되는 경우,
    - 폐가스가 산정 방법 이행규정 부속서 I 제(1)(32)호에 따른 폐가스의 정의를 충족하는가?
    - 폐가스를 발생시키는 공정과 소비하는 공정 모두의 귀속 배출량 산정에서 폐가스가 올바르게 처리되는가?
    - 폐가스를 사업장으로 반입하거나 사업장에서 반출하는 경우, 폐가스를 반입해 오는 사업장 및/또는 폐가스를 반출하는 사업장이 각각 식별되어 있는가?
    - 한 생산공정에서 생산된 폐가스가 다른 생산공정에서 소비되고, 폐가스에 귀속된 배출량을 생산공정의 귀속 배출량에서 차감하는 경우: 사업자가 그 소비(예: 에너지 목적의 연소)에 관하여 충분한 증거를 제공하는가?
- CO2가 포집 및 저장/활용을 위하여 이전되는 경우, 이전된 CO2의 양은 산정 방법 이행규정 부속서 II B.8절의 요건을 준수하는 경우에만 사업장의 배출량에서 공제되는가?
- 데이터 손실 위험이 높은 것으로 확인된 데이터 세트에 대하여, 뒷받침하는 데이터 출처가 있거나 누락데이터를 어떻게 채울 수 있는지 설명하는 절차가 있는가?
- 통제 시스템:
    - 사업자의 위험평가가 목적에 맞는가? 검증기관이 파악한 모든 위험이 다루어지는가?
    - 파악된 위험을 완화하기 위한 적절한 통제 조치가 계획되어 있는가?
    - 통제 조치가 적절하게 문서화되어 모니터링 계획의 데이터 흐름 활동에 통합되어 있는가?

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 통제 시스템에 관한 서면 절차에서 다음 요소를 적절히 고려하는가?

  - 관련 측정 장비의 품질보증: 모든 관련 측정 장비가 사용 전을 포함하여 정기적으로 교정, 조정 및 점검되고, 이용 가능한 경우 국제 측정 표준으로 소급할 수 있는 측정 표준에 대하여 측정 장비의 관련성에 비례하여 점검되도록 보장한다.

  - 정보기술 시스템의 품질보증
  - 데이터 흐름 활동과 통제 활동에서의 직무 분리

  - 필요한 적격성의 관리
  - 데이터의 내부 검토 및 유효성 확인
  - 수정 및 시정 조치를 위한 절차
  - 해당하는 경우, 외부에 위탁한 공정의 관리
  - 문서 판의 관리를 포함한 기록 및 문서의 보관

위의 점검표를 짧게 유지하기 위하여, 점검표는 특정 주제에 관한 절차가 있는지만 다룬다. 그러나 검증기관은 그 절차의 적절성도 평가해야 할 것이다. 즉, 그 절차가 관련 활동, 책임, 적용되는 데이터 흐름(어떤 데이터 출처가 명시되어 있는지, 누가 데이터를 받아 처리하는지, 원본 데이터와 계산 결과가 어디에 저장되는지 등)을 명확히 설명하는가?

같은 이유로, 점검표는 검증기관이 계측기, 시료채취 방법, 분석 방법 등이 명확히 식별되어 있는지 확인해야 한다는 것만 언급한다. 그러나 검증기관은 그 적절성도 평가해야 할 것이다. 예를 들어 계측기의 측정 범위가 예상되는 데이터와 맞는지, 계측기에 대하여 명시된 불확도(또는 "사용 중 허용 오차")가 합리적인지, 계측기가 적용되는 환경에 맞게 설계되었는지 등이다. 같은 취지에서, 검증기관은 측정에 대한 품질보증 조치(교정, 유지보수 등)가 예정되어 있는지뿐만 아니라 그 조치가 목적에 합리적으로 적절한지도 평가해야 한다.

5.4. 모니터링 계획 갱신의 평가

5.2절에서 말한 바와 같이, 모니터링 계획은 검증기관이 일단 법령을 준수한다고 확인하면 매년 되풀이하여 평가할 필요가 없다. 검증기관은 다른 검증기관(또는 자신의 직원)이 이미 모니터링 계획을 평가했다는 것을, 그 결과 부정적인 발견사항이 없었고 이전 검증기관이 정식으로 인정된 CBAM 검증기관으로서 행동한 경우 받아들일 수 있다.

그러나 산업 사업장은 여러 이유(병목 해소를 위한 기술 개선, 효율 향상, 생산능력 확대, 시장 수요에 맞춘 제품 구성 조정, 새로운 원료에 대한 적응 등)로 자주 개조되는 경향이 있다. 일부 변경은 모니터링 계획의 변경을 필요로 하지 않을 것이고, 다른 변경은 경미한 성격일 것이며, 그보다 적은 변경만 "중대한" 것으로 볼 것이다. 검증 원칙 이행규정 제3조(1)(g)호는 '중대한' 것으로 보는 변경의 비망라적 목록을 담고 있으며, 여기에는 다음이 포함된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 새로운 생산공정이나 생산경로의 개시 또는 생산공정이나 생산경로의 폐쇄

- "버블접근법" 사용의 변경(CBAM 가이던스 3번 "내재배출량 계산"의 4.3절과 4.4절 참조)
- 사업장의 에너지 공급의 변경
- 연료, 물질, 측정가능열, 폐가스 또는 생산된 제품의 이송을 위한 배관의 추가나 제거와 같은, 생산공정이나 생산경로 사이의 기술적 연결의 변경

- 실제값을 사용하는 경우, 사업장에서 생산되거나 다른 사업장으로부터 받은 전구물질에 관한 변경
- 모니터링 방법론의 변경(계산 기반, 측정 기반)
- 새로운 연료나 물질의 추가 또는 새로운 측정기기의 추가와 같이, 검증기관이 전략 분석이나 리스크 분석 중에 이전 검증에서 적용한 것과 상당히 다른 검증 접근이 필요하다고 확인한 변경.

그러한 중대한 변경이 일어나는 경우, 사업자는 부당한 지체 없이 MP를 갱신하고 이를 즉시 적용해야 한다. 갱신된 MP가 CBAM 법령을 준수한다는 것을 확실히 하기 위하여, 사업자는 되도록 빨리 변경에 대한 검증기관의 평가를 받을 것을 권장한다. 그렇지 않으면 사업자는 중요한 오류를 일으킬 수 있는 허용되지 않는 모니터링 방법론을 적용할 위험을 진다. 그러나 사업자가 특정 기한을 지켜야 할 의무는 없다. 사업자 자신의 위험평가에서 MP 갱신이 산정 방법 이행규정에 부합하는 것으로 나타나면, 사업자는 다음 정기 검증 중에 검증기관에 MP 갱신을 알릴 수 있다.

경미한 MP 갱신의 경우, 사업자는 변경 사항을 변경 기록에 모아 두었다가 다가오는 다음 검증을 위하여 검증기관에 알릴 수 있다. 그러나 경미한 변경이라도 일부 상황에서는 미준수로 이어질 수 있으며, 이는 데이터의 오류로 이어질 수 있다. 따라서 사업자는 모니터링 계획의 변경을 신중하게만 하고, 특히 언제나 더 정확한 방법론, 오류가 덜 생기는 데이터 흐름을 위하여 노력하고 누락데이터의 위험을 줄이도록 노력할 것을 권장한다.

모니터링 계획의 지나치게 잦은 변경에서 비롯되는 행정 부담을 줄이고 모니터링 계획의 전형적인 문제를 피하기 위하여, 사업자는 다음 권고를 적용하는 것이 좋다.

- 모든 세부 사항이 결정적이지는 않으며 그 성격상 필요에 따라 자주 수정되는 경향이 있는 모니터링 활동은 "서면 절차"에 둘 수 있다. 서면 절차는 MP에서 언급하고 간단히 설명하지만, 그 세부 내용은 MP 평가의 일부로 보지 않는다. 특히 많은 활동에는 책임자를 명확히 지정해야 한다. 잦은 갱신을 피하기 위하여 해당 직위의 일반적인 명칭(예: 현재 그 직위에 있는 사람의 이름을 적는 대신 "교대 책임자", "사업장 환경 관리자" 등)을 사용하는 것이 현명하다.

- 측정기기는 예를 들어 사업장의 흐름도나 공정 제어 시스템에서의 위치를 사용하여 명확하게 식별하는 것이 바람직하다. 측정기기는 작동 원리(예: "초음파 유량계")와 측정 범위, 그리고

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

가능하면 명시된 불확도로 특정하는 것이 바람직하다. 그러나 정확한 형식이나 제품명, 또는 일련번호까지 명시할 필요는 없다. 이렇게 하면 매우 비슷한 다른 측정기기로 단순히 바꾸는 것("동종 교체")이 모니터링 계획 변경을 일으킬 필요가 없다.

검증기관이 갱신된 모니터링 계획을 평가할 때마다(검증기관의 리스크 분석이 허용하면 평가는 변경 사항에만 초점을 맞출 수 있다), 검증기관은 향후 사용을 위하여 검증보고서에 관련 진술을 추가하거나, 별도의 평가 보고서를 사용하는 경우 그에 따라 새 평가 보고서나 갱신된 평가 보고서를 발행하는 것이 바람직하며, 향후 사용할 때 명확히 식별할 수 있도록 모니터링 계획의 판 번호/날짜를 표시하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6. 오류, 부적합사항 및 그 중요성의 처리

MP의 평가나 배출량 보고서의 검증 중에 검증기관은 관련 문서(MP, ER)에 "오류"와 "부적합사항"이 있는지 확인한다. 검증기관은 오류나 부적합사항을 확인한 경우 이를 적시에 사업자에게 알리고 합리적인 기한 안에 관련 수정을 요청해야 한다. 사업자는 개별 부적합사항/오류의 영향 ([81])과 관계없이 모든 부적합사항과 오류를 수정할 일반적 의무가 있다.

6.1. 정의

검증 원칙 이행규정 제1조(4)는 '부적합'을 "특정 사업장에 적용되는 모니터링 계획이나 [산정 방법 이행규정]에 규정된 모니터링 방법론의 요건을 충족하지 않는 사업자의 모든 행위나 행위의 누락"으로 정의한다. 이는 부적합이 모니터링 계획이 산정 방법 이행규정이나 CBAM 규정 자체를 준수하지 않는 지점이라는 뜻이다. 사업장의 배출량 보고서의 경우 '부적합'에는 배출량 보고서(또는 배출량 보고서로 이어지는 사업자의 모니터링 활동)가 모니터링 계획에 부합하지 않는 경우도 포함된다.

부적합사항의 예는 다음과 같다.

- 연료량을 MP에 열거된 것과 다른 측정기기에 근거하여 또는 다른 방법으로 결정한다.
- 필요한 정당화 없이 MP에 제시된 것과 다른 배출계수를 적용한다.
- 계량기를 사업장의 MP의 요건에 따라 유지보수하거나 교정하지 않거나, 생산자의 사양을 위반하여 사용한다.
- ER에 MP에 열거되지 않은 연료가 보고되어 있다.
- 잘못된 원산지에 대한 기본값을 사용했다.
- 전구물질 생산자의 사업장으로부터 검증보고서가 없는데도 그 전구물질에 실제 데이터를 사용했다.

부적합이 보고된 데이터에 오류, 허위 표시 또는 누락을 초래하는 경우, 이는 오류로도 보아야 한다.

검증 원칙 이행규정은 '오류'를 "측정기기나 실험실 분석과 관련된 불확도를 고려하지 않은, 사업자가 보고한 데이터의 누락, 허위 표시 또는 잘못"을 말하는 것으로 정의한다. 따라서 오류의 성격은 매우 다양할 수 있으며, 한 파일에서 다른 파일로 데이터를 옮길 때의 단순한 오타, 산정 공식의 잘못, 데이터 지점의 누락, 서로 다른 연료의 배출계수를 뒤섞는 것 등에 이른다. 오류는 중요한 오류 또는 중요하지 않은 오류에 해당할 수 있다.

검증 원칙 이행규정은 중요성 기준을 "검증기관이 그 이상이면 오류를 개별적으로 또는 합하여 중요한 것으로 보는 정량적 기준값 또는 한계점"으로 정의하고, 중요한 오류를

[81] 자세한 내용은 아래의 '중요성' 개념 참조

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

"개별적으로 또는 다른 오류와 합하여 중요성 기준을 넘거나, 검증기관의 전문가 판단에 따라 그 크기와 성격 때문에 보고된 총배출량이나 그 밖의 관련 정보에 영향을 줄 수 있는 오류"로 정의한다.

알 수 있듯이, "중요성"에는 정량적 요소(중요성 기준)뿐만 아니라 순전히 정성적인 요소(검증기관의 의견으로 그것이 중요한지)도 포함된다. AISO 14065는 중요성을 "개별 오류나 오류의 합계가 의도된 이용자의 의사결정에 영향을 미칠 수 있다는 개념"으로 정의한다. 이는 실무적으로 검증기관이 중요성 기준 미만의 오류도, 개별적으로 볼 때조차 중요한 것으로 볼 수 있다는 뜻이다. 환경 데이터는 언제나 공공의 이익과 관련된 것으로 보아야 하므로, 검증보고서의 의도된 이용자에는 승인된 CBAM 신고인, 그 제품을 전구물질로 사용하는 다른 사업자, 국가 관할당국, 집행위원회 및 일반 대중이 포함된다. 법령이 특정한 중요성 기준을 정하지 않은 경우, 검증기관은 자신이 받아들일 수 있다고 보는 기준을 스스로 정해야 한다. 그 선택은 내부 검증 문서에 기록하는 것이 바람직하다.

6.2. 중요성 기준

검증 원칙 이행규정은 정량적 중요성 기준, 즉 검증기관이 그 이상이면 오류를 개별적으로 또는 합하여 중요한 것으로 보아야 하는 정량적 기준값 또는 한계점을 정한다. 그러나 위에서 언급한 바와 같이 일부 상황에서는 정성적 고려에 따라 더 작은 오류나 부적합사항이 중요한 것으로 보이면 검증기관은 그것도 중요한 것으로 보아야 할 것이다.

사업자 배출량 보고서의 경우, 검증 원칙 이행규정(제5조)은 중요성 기준을 다음과 같이 정하도록 요구한다.

- 고유 내재배출량(SEE)의 검증에 관하여: CN 코드로 특정되는 모든 제품 ([82])에 대하여, 제품 1톤당 총 고유 내재배출량의 5% ([83])

- 고유 내재무상할당량(SEFA)의 검증에 관하여: 모든 제품에 대하여, 총 고유 내재무상할당량(제품 1톤당)의 5%
- 그 밖의 모든 매개변수에 대해서는, 검증기관은 오류나 부적합사항이 개별적으로 또는 다른 오류나 부적합사항과 합산할 때 그 크기와 성격으로 정당화되어 중요한 것으로 보아야 하는지에 관하여 전문가 판단을 사용하여야 한다.

중요성 기준은 보통 그 자체가 여러 다른 매개변수로 구성된 매개변수에 대해 정해진다. 예를 들어 복잡한 사업장에서 여러 연료 가운데 하나의 소비량에 관한 실수는 먼저 단일 생산공정의 배출량에 관한 실수로 이어질 수 있지만, 전구물질에서 오는 추가 내재배출량(그 자체에도 실수가 있을 수 있다)도 그 실수의 영향을 받는다. 따라서 검증기관은 모니터링 과정이나 데이터 흐름의 초기 단계에서 생긴 오류가 최종적으로 산정된 내재배출량에서 실제로 중요한 것이 될지 판단하기 위해 오류 전파 계산을 해야 할 때가 많을 것이다.

---

[82] 실무상 간소화로서 검증기관은 SEE와 SEFA에 대해, 산정 방법 이행규정 제4조에 따라 정해진 단일 생산공정의 모든 제품에 같은 중요성 기준을 적용할 수 있다. CN 코드를 생산공정으로 합치는 것에 관한 자세한 정보는 CBAM 가이던스 제3호 "내재배출량의 산정"의 4.3절과 4.4절을 참조한다.

[83] 고유 내재배출량을 기능단위당 t CO2e로 표시하는 것과 달리. CBAM 대상 품목으로 생산된 전력의 경우, 제품 1톤당 총 SEE나 SEFA는 "MWh당"으로 읽어야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

6.3. 중요성과 불확도의 관계

산정 방법 이행규정은 '불확도'를 모니터링·보고 규정([84])과 같은 방식으로 정의한다. 불확도는 "어떤 양의 결정 결과와 관련된 매개변수로서, 계통적 요인과 무작위 요인의 영향을 모두 포함하여 그 특정한 양에 합리적으로 귀속될 수 있는 값의 분산을 특징짓고, 백분율로 나타내며, 값의 분포의 비대칭성을 고려하여 추정된 값의 95%를 포함하는 평균값 주위의 신뢰구간을 기술하는 것을 말한다." 불확도는 측정의 질에 관련된 매개변수로서 '정확도'(계통오차(편향)가 줄었는지)와 '정밀도'(무작위 변동에서 비롯된 값의 퍼짐을 가리킨다)의 개념을 모두 포함한다([85]).

불확도는 모니터링 계획을 수립하는 단계에서 중요한 매개변수이며, 이 단계에서 불확도를 가능한 한 줄이는 것은 사업자에게 이익이 된다(([86]),[87]). MP를 평가하는 검증기관은 사업자가 명시한 불확도가 산정 방법 이행규정의 목적상 허용 가능한지 고려해야 한다. 산정 방법 이행규정은 최소 불확도 수준을 규정하지 않지만, 불확도가 더 낮은 데이터 출처를 선택하도록 요구한다. 따라서 사업자가 두 측정기기(예: 천연가스 망 운영자가 설치한 가스 계량기, 또는 사업자 자신이 공정 제어 목적으로 설치한 가스 계량기) 가운데 하나를 선택할 수 있는 경우, 사업자는 불확도가 더 낮은 기기를 선택하는 것이 바람직하다([88]). 또한 산정 방법 이행규정은 일부 경우에 불확도의 참고 범위를 제시한다([89]). 사업자가 불확도를 명시하는 경우(예: 특정 방법이나 기기를 선택하는 근거로서), 검증기관은 사업자가 제공한 불확도 평가를 MP와 함께 검토할 것이다. 따라서 MP에 명시된 불확도 수준은 MP에 관한 검증기관의 결론과 관련될 수 있다.

---

84 불확도에 관한 자세한 정보는 EU 배출권거래제에 관한 MRR 가이던스 4번을 참조한다. 이 가이던스는 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation의 MRR 가이던스 부분에서 내려받을 수 있다.

85 불확도의 효과는 충분한 분해능을 가진 기기로 수행한 측정을 여러 번 반복하면 하나의 뚜렷한 값만 나오는 것이 아니라, 가장 가능성이 높은 "참"값 주위에 (정규)분포를 보이는 서로 다른 값이 나온다는 것이다. 그러나 기기가 제대로 교정되지 않았다면, 가장 자주 표시되는 이 값이 실제 값에서 벗어날 수 있다. 따라서 실제 불확도는 표시된 값의 정규분포만보다 더 높다.

86 특히 연료, 원료 또는 전구물질을 구매할 때에는 공급자와 연료나 물질의 수령자인 사업자 모두에게 가능한 가장 높은 측정 품질을 달성하는 데 상업적 이해관계가 있다. 따라서 상거래용 측정기기는 불확도를 제한하기 위하여 특정한 법적 요건(국가 법정계량 관리)의 적용을 받는 경우가 많다. 사업자가 불확도를 되도록 제한하는 또 다른 핵심 이유는 사업장의 효율을 높이는 것이다.

87 불확도는 불확도가 적용되는 연간 총값을 가리키는 것으로 정의된다. 예를 들어 여러 구매 과정에 재고 변동을 더하여 나올 수 있는 연료의 총소비량이나, (가스 계량기를 사용하는 것과 같은) 연속적인 연료 소비량 모니터링의 전체 불확도를 고려한 것이다.

88 불확도가 유일한 기준은 아니라는 점에 유의한다. 그 밖의 기준에는 기기가 환경과 요구되는 측정 범위에 맞는지, 고장이 덜 잦은지 등이 포함된다.

89 그 범위는 EU 배출권거래제의 가장 낮은 "산정등급"과 가장 높은 "산정등급"에 해당하므로 실무에서 현실적인 것으로 입증되었다고 본다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업자의 배출량 보고서를 검증할 때, 검증기관은 사업자가 (이미 평가된) 모니터링 계획을 지켰는지 확인한다. 여기에는 측정 장비가 적절히 유지보수되고 교정되었는지 확인하는 것이 포함된다 ([90]). 그렇게 하지 않으면 측정 불확도가 커질 수 있으며 이는 부적합으로 볼 수 있다. 그러한 확인을 제외하면, 불확도는 사후에 바꿀 수 없는 상황으로 주어지므로 측정 불확도는 데이터의 검증에서 더 이상 아무런 역할을 하지 않는다. "오류"의 정의에서 말하는 바와 같이, 허용되는 불확도 ([91])는 데이터가 잘못 기재되었다는 사실에 기여하지 않는다. 따라서 사업장의 배출량 보고서를 검증하는 동안 불확도의 측정은 오류가 중요한지 여부를 평가하는 데 아무런 역할을 하지 않는다. 평가된 MP에 정해진 불확도는 받아들일 수 있고 중요한 문제로 이어지지 않는 것으로 본다. 정량적 중요성 기준값(즉, 내재배출량의 5%)과 불확도 수준은 서로 다른 목적에 사용되는 독립적인 매개변수이다. 불확도는 측정의 품질에 관하여 알려 주는 반면, 중요성은 검증기관이 활동을 계획하고 수행하며 발견사항을 판단하기 위한 도구이다.

검증 중에 불확도를 추가로 고려해야 하는 유일한 상황은 검증기관이 불확도를 높이는 모니터링 계획으로부터의 이탈을 발견하는 경우이다. 검증기관이 이미 MP를 산정 방법 이행규정을 준수하는 것으로 받아들인 경우(제5장 참조), 이는 부적합으로 보아야 한다. 부적합사항의 일반적 처리(4.16절 참조)에 따라 이는 오류로 이어질 수 있다. 이는 예를 들어 다음과 같은 경우에 일어난다.

- 측정 장비가 (받아들여진) MP에 제시된 불확도 수준을 충족하지 않거나, 산정 방법 이행규정에서 범위의 가장 높은 ([92]) 끝으로 제시된 불확도조차 충족하지 않는다.

- 측정기기가 제대로 설치되지 않았거나 올바르게 작동하지 않거나, (적절히) 유지보수되거나 교정되지 않았다. 그러한 경우, 사용 중인 기기의 실제 불확도는 대개 MP에 제시된 불확도 수준의 근거가 되는 이상적인 조건에서보다 높은 것으로 가정해야 한다.

두 경우 모두 검증기관은 부적합이 중요한 오류로 이어지는지 결정해야 한다. 사업자의 포괄적인 불확도 평가가 없는 경우, 검증기관은 그 오류에 대하여 정성적 평가를 적용할 것이다. 그러나 불확도 정보를 이용할 수 있는 경우, 검증기관은 승인된 불확도와 실제 불확도의 차이로서 생기는 오차를 결정하고, 그 오차가 중요한 오류에 해당하는 정량적 기준을 충족하는지 결정할 수 있다.

예시:

연간 연료 소비량이 중유(HFO) 3 000톤인 경우, 실제 불확도는 받아들여진 모니터링 계획에 기재된 6%가 아니라 8%이다. 연간 HFO 소비량의 6%와 8%의 차이는 2%, 즉 HFO

90 무엇이 "적절한지"는 국가 법정계량 관리에 관한 규칙이나 기기의 사용 사양으로 정해진다.

91 "허용되는 불확도"란 검증기관이 평가하고 받아들인(또는 EU 배출권거래제에서는 관리 당국이 승인한) 불확도를 말한다.

92 높은(달성하기 어려운) 요건은 낮은 불확도를 뜻하며, 그 반대도 마찬가지이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

60톤이다. 이는 검증기관이 연료 소비량에 대하여 전문가 판단으로 정한 중요성 기준값 5%보다 작다.

이 발견사항에 대한 후속 조치: 사업자가 부적합/오류를 일으킨 데이터를 대체할 더 나은 데이터를 가지고 있다면, 검증기관이 발견한 모든 오류는 수정해야 한다는 일반 규칙이 적용된다. 그러나 뒷받침하는 데이터 출처가 없고 그 오류가 중요하지 않은 것으로 확인된 경우, 검증기관은 그럼에도 적합 검증의견서를 발행할 수 있지만, 검증보고서에 부적합과 오류를 보고해야 한다. 사업자는 부당한 지체 없이 상황을 개선하는 것이 바람직하다. 즉, 해당 측정기기가 받아들여진 모니터링 계획에 부합하는 측정기기로 교체되도록 보장하는 것이 바람직하다. 이로써 다음 보고 연도에 같은 오류가 일어나지 않도록 보장하는 것이 바람직하다.

6.4. 오류와 부적합사항의 중요성을 평가하는 방식

6.1절과 6.2절에서 언급한 바와 같이, 오류와 부적합사항의 중요한 영향을 평가하는 데에는 정량적 측면과 정성적 측면이 있으며 둘 다 고려해야 한다. 정량적 측면은 영향의 크기와 성격에 달려 있는 반면, 정성적 측면은 이용자, 특히 관할당국에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 크게 결정된다.

검증기관이 사업자의 보고서에 있는 값과 다른 값을 정할 때마다(예: 오타나 많은 값의 합계에서 누락된 값을 발견한 뒤), 검증기관은 그 값을 다음과 같이 보고된 값과 비교한다.

항목	보고된 값	검증기관의 값	차이	중요한가?
항목 1	A	B	A – B = C	C / Z %
항목 2	F	G	F – G = H	H / Z %
항목 n	…	…	…	…
항목 합계	Z = A + F + …	X = B + G + …	Z – X = Y	Y / Z %

보고된 값과 검증기관의 값의 차이가 음수이면 원래 보고된 값이 과소 기재되었다는 것을 나타내고, 차이가 양수이면 원래 보고된 값이 과대 기재되었다는 것을 나타낸다. 그런 다음 모든 항목에 대한 보고된 값과 검증기관의 값의 총차이를 개별 항목을 합산하여 결정한다. 여기서 검증기관이 "사과와 배를 더하지" 않는 것이 중요하다. 즉, 모든 요소가 같은 단위, 대개 배출량(또는 오류 전파 후에는 고유 내재배출량)을 갖도록 보장해야 한다. 예를 들어 연료 소비량에서 오류가 발견되고(항목 1) 배출계수에서 또 다른 오류가 발견된(항목 2) 경우, 두 항목을 합산하기 전에 먼저 배출량(또는 내재배출량)으로 환산하는 것이 바람직하다. 항목 3이 예를 들어 무상할당 조정을 가리킨다면, 이는 앞의 합산의 배출량에 더할 수 없다. 그러나 보고서 전체에 걸쳐 많은 오류, 누락 또는 허위 표시가 있고 이를 합산할 수 없는 경우에도, 이는 여전히 중요성의 정성적 기준에 관하여 판단할 수 있다.

양의 편차와 음의 편차가 여러 건 있는 경우, 전체 합계는 크게 벗어나지 않는다는 인상, 즉 오류가 서로 상쇄된다는 인상을 줄 수 있다. 그러면 보고서에 상당한 수의 오류가 들어

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

있는데도 전체적으로 중요한 오류가 없는 보고서라는 정당하지 않은 인상이 생길 것이다. 그러한 경우 검증기관은 절대 편차의 합(즉 모든 편차를 양수로 만든 것)을 보고된 오류의 총합으로 나눈 값도 계산하는 것이 바람직하다. 이 백분율은 더 높을 것이며, 발견된 오류의 크기와 오류 전체 수의 중요성을 더 잘 이해하게 해 줄 것이다.

오류나 부적합이 중요한 영향을 미치는지 평가할 때 정량적 측면, 따라서 중요성 기준만이 유일한 요인은 아니다. 정성적 측면을 평가하는 핵심 질문은 오류나 부적합이 (개별적으로 또는 합쳐서) 승인된 CBAM 신고인이나 국가 관할당국과 같은 이용자의 결정에 영향을 미칠 수 있는가이다. 이는 오류와 부적합사항의 수, 크기 및 성격과 그 발생의 특정한 상황에 따라 달라질 것이다. 중요성 기준을 초과하지 않더라도 오류와 부적합사항이 보고된 데이터에 중요한 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의하는 것이 중요하다.

오류나 부적합이 중요한 영향을 미치는지 결정하는 데 관련될 수 있는 요인에는 다음이 포함된다.

- 오류나 부적합사항을 수정할 수 있는가?
- 사업자가 확인된 오류나 부적합의 수정을 거부하는가 ([93])?

- 오류나 부적합이 다시 일어날 가능성은 어떠한가?
- 오류나 부적합의 지속 기간은 얼마인가?
- 오류나 부적합사항이 고의에 의한 행위의 결과인가, 고의 없는 행위의 결과인가?
- 그 사안이 산정 방법 이행규정의 법적 요건에 대한 부적합에 관한 것인가?

93 이 문서의 앞에서 언급한 바와 같이, 사업자는 개별 부적합이나 오류의 영향과 관계없이 모든 부적합사항과 오류를 시정할 일반적 의무가 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

7. CBAM 검증의 특별 주제

7.1. 사업장 ID의 확인

모든 사업장은 그 제품이 검증보고서와 배출량 보고서의 데이터와 올바르게 연계될 수 있도록 고유한 "사업장 ID"가 있어야 한다. 그러나 특히 첫 검증 시점에는 모든 사업장에 그러한 ID가 이미 배정되어 있지는 않을 수 있다. 사업자와 그 사업장에는 두 가지 선택지가 있다.

(a) 사업자가 CBAM 규정 제10조에 따른 CBAM 등록부 등록을 이용하는 것, 또는

(b) 등록하지 않는 것. 이는 적어도 첫 보고기간인 2026년에는 가능하다.

(a)의 경우 사업자는 사업장을 등록하고 그에 따라 이후에 사용할 고유한 사업장 ID를 받는다. 상황 (a)에서는 검증기관과의 모든 공식 소통(배출량 보고서의 전송을 포함한다)이 등록부에서 이루어지므로 검증기관은 올바른 사업장 ID를 자동으로 알게 된다. 그러나 상황 (b)에서는 검증기관이 사업자가 배출량 보고서에 적은 사업자 ID가 올바른지 확인해야 한다. 사업장을 처음 검증하는 경우, 검증기관은 사업장 ID를 생성하는 등록부를 사용해야 한다.

사업장 ID는 사업자가 소재한 국가의 코드, (공식 문서로 확인된) 사업자 ID 및 시스템이 사업장에 대하여 생성한 고유한 일련번호로 구성된다. 이 형식의 예는 IN-12345678-0001이다. 이 식별자는 어떠한 상황에서도 고유하고, 영구적이고, 변경할 수 없고, 재사용할 수 없어야 한다. 사업자 ID는 2자리 ISO 국가 코드와 해당 국가 회사 등기부에 있는 사업자의 공식 등록번호로 구성된다([94]).

적절한 공식 회사 등록번호와 관련하여, 구체적인 형식은 사업자의 국가에 따라 달라진다. 집행위원회의 "비EU 사업자를 위한 CBAM 등록 안내서(제3국 사업자 포털)" ([95])에 제시된 예는 다음과 같다.

- 중국: 통일사회신용(USC) 번호
- 인도: 법인 식별번호(CIN) 또는 유한책임조합 식별번호(LLPIN)
- 영국: 회사 등록번호(CRN)
- 미국: 중앙 색인 키(CIK)
- 한국: 사업자등록번호(TIN)
- 튀르키예: Vergi Kimlik Numarasi
- 우크라이나: 등록번호(EDRPOU)

94 자세한 정보는 CBAM 등록부에 관한 집행위원회 웹페이지에서 찾을 수 있다: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-registry-and-reporting_en. 국가 식별자에 관한 또 다른 정보 출처는 https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/anacredit/html/index.en.html 의 부속서 "List of national identifiers"에서 찾을 수 있다.

95 CBAM 등록부에 관한 집행위원회의 웹페이지를 참조한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 그 밖의 경우: 사업자 또는 상업 등기 번호, 납세자 식별번호 또는 법인식별기호(LEI)

사업장 ID를 올바르게 사용하거나 생성하도록 보장하기 위하여, 이 가이던스 4.15절에서 설명한 검증보고서 작성 과정에 추가 단계의 설명이 필요하다.

사례 1: 등록하지 않은 사업자의 첫 사업장을 검증하는 경우

1. 사업자는 배출량 보고서(즉 집행위원회가 제공한 Excel 템플릿)에 사업자 ID를 기입하고 사업장 ID는 비워 두어야 한다.
2. 검증기관과 계약할 때 사업자는 4.3절에 열거된 정보에 더하여 추가 정보를 검증기관에 제시해야 한다. 이 정보는 집행위원회의 등록에 요구되는 것과 비슷하며, 특히 다음과 같다.
    a. 회사 등록 증명서(회사 등록번호/관련 식별자를 분명히 적은 것). 이상적으로는 원어본과 참고용 영어 번역본. 회사 세부 정보를 라틴 문자로 옮겨 적은 것이 있어야 한다는 점이 중요하다.

    b. CBAM 대상 품목을 생산하는 모든 사업장의 목록. 이름, 주소, UN/LOCODE, 좌표 같은 중요한 식별 정보를 포함한다.
3. 검증기관은 공식 회사 등록 문서를 사용하여 사업자 ID가 배출량 보고서에 올바르게 기재되었는지 검증하여야 한다.
4. 검증기관은 위의 사업자와 사업장에 일치하는 항목이 있는지 CBAM 등록부에서 검색하여야 한다. 이는 예를 들어 다른 검증기관이 이미 그 사업장을 등록부에 생성한 일을 피하기 위하여 해야 한다.
5. 사업자 ID에 일치하는 항목이 없으면, 등록부가 관련 사업자 ID와 사업장 ID를 생성할 수 있다. 검색 결과 일치하는 항목이 있으면, 검증기관은 찾은 사업장이 맞다는 것을 사업자로부터 확인받고 그 뒤 기존 ID를 사용하는 것이 바람직하다. 다만 그 사업장에 대한 검증보고서가 이미 있는 경우는 예외이다(그러한 경우 사례 2 참조).
6. 사업장 ID가 확정되면 검증기관은 추가 검증 단계를 진행하기 전에 사업자에게 이 정보를 배출량 보고서에 기입하도록 요청한다.

사례 2: 사업자의 사업장 가운데 적어도 하나가 이전에 이미 검증을 받은 경우

사례 1에 대해 설명한 과정을 다음과 같이 수정한다.

1. 사업자는 배출량 보고서(즉, 집행위원회가 제공한 Excel 템플릿)에 사업자 ID를 기입하고 배출량 보고서의 사업장 ID는 비워 두어야 한다.
2. 검증기관이 이전 연도에 이 사업자의 사업장을 검증했다면, 사업자 ID는 이미 알려져 있으므로 추가 확인이 필요하지 않다.
3. 사업자가 새 검증기관에 업무를 맡기는 경우, 사업자는 회사 등록 증명서를 제공하여야 하고, 검증기관은 배출량 보고서에 포함된 사업자 ID가 올바른지 확인하여야 한다.
4. 사업자가 사업장 ID를 이미 알고 있는 경우, 사업자는 이를 배출량 보고서에 포함하여야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5. 검증기관은 사업장 이름, 주소, 좌표 등 관련 정보를 사용하여 사업장을 검색해야 한다. 검색할 때 검증기관은 오타나 이름을 라틴 문자로 옮겨 적는 방식의 차이 등의 가능성을 알고 있어야 한다.

6. CBAM 등록부에서 사업장을 찾으면 검증기관은 기존 사업장 ID를 사용해야 한다. 사업장을 찾지 못하면 검증기관은 CBAM 등록부에 새 사업장 ID를 요청해야 한다.

7. 새 사업장 ID가 배정된 경우, 사업자는 검증 과정이 계속되기 전에 이를 배출량 보고서에 포함하여야 한다.

7.2. 생산 연도/보고기간

전구물질의 생산 연도는 생산된 제품의 고유 내재배출량과 고유 내재무상할당량 값을 올바르게 계산하는 데 매우 중요하다. 이는 실제 데이터의 경우 올바른 생산 연도에 해당하는 검증보고서가 필요하기 때문이다. 또한 전구물질의 기본값은 그 생산 연도에 따라 달라진다. 따라서 관련 생산 연도에 대한 증거를 확인하는 것은 검증기관의 매우 중요한 업무이다.

산정 방법 이행규정 제13조에 규정된 적용 규칙은 다음과 같다. "전구물질의 기본 보고기간은 복합제품의 생산 연도로 한다. 다만 사업자가 실제 생산 시기를 확인할 수 있는 충분한 증거를 검증기관에 제공하는 경우, 보고기간은 전구물질이 생산된 기간으로 한다." 이는 언제나 기본 경우가 있다는 뜻이다. 복합제품의 생산 연도(즉, 검증받을 데이터의 보고 연도)를 전구물질의 생산 연도로도 가정한다. 이는 매우 실용적인 방식이다. 특히 같은 사업장 안에서 생산된 전구물질의 경우 전구물질의 생산과 사용 사이의 기간이 일반적으로 짧기 때문이다. 이는 다른 사업장에서 받은 전구물질에도 해당할 것이다. 다만 운송 거리가 길거나, 사업자가 전구물질을 한 번의 선적으로 대량 구매하여 더 긴 기간에 걸쳐 사용할 수 있는 상당한 저장 능력을 갖춘 경우는 그렇지 않다. 재고의 처리에 대해서는 7.4절을 참조한다.

그러나 사업자가 전구물질의 특정한 다른 (더 이른[96]) 생산 연도에 대한 증거가 있다고 주장하는 경우, 그 연도를 보고하고 적용할 수 있다. 검증 중의 중요한 질문은 다음과 같다. 검증기관은 기본 가정에서 벗어나는 데 대하여 어떤 종류의 증거를 받아들일 수 있는가? 검증기관은 다음 증거를 받아들일 수 있을 것이다.

- 인도가 더 이른 연도에 이루어진 경우, 사업장에 인도된 전구물질에 대한 인도증(또는 인도일을 명시한 송장). 인도가 보고 연도 초에 이루어졌고, 원산지 사업장까지의 거리에 기초한 통상 운송 시간으로 보아 전구물질이 전년도에 생산 사업장에서 선적되었다고 보이는 경우에도 생산 연도를 전년도로 가정할 수 있다.

- 또는 전구물질이 생산된 사업장의 사업자가 제공한 생산 연도에 관한 서면 확인을 받아들일 수 있다.

[96] 전구물질은 복합제품 자체보다 늦게 생산될 수 없다. 따라서 검증기관은 더 늦은 생산 연도에 생산되었다고 주장하는 전구물질의 데이터를 자동으로 거부해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 전구물질이 생산자와 받는 사업장 사이의 직접 계약에 근거하여 인도되지 않는 경우, 즉 중간 무역업자나 창고 운영이 관여하는 경우에는 생산 연도를 확인하기가 매우 어려울 것이다(원산지 사업장조차 알려지지 않을 수 있기 때문이다). 이 경우 전구물질을 받는 사업자는 무역업자/창고 운영자에게 전구물질의 원산지에 관한 확인을 요청할 수 있다. 무역업자가 인도분을 명확하게 배정하거나, 적어도 장부 기록에 엄격한 선입선출 원칙(FIFO) 방침을 적용하는 경우에는 이것이 가능할 수 있다.

- 철강 제품의 경우, “heat number”(즉, 생산 배치 정보)가 들어 있는 “Steel Mill Certificate”가 전구물질과 (예: 물리적 표지로) 명확하게 연결되어 있으면 검증기관이 받아들일 수 있다.
- 알루미늄 제품의 경우, 이 부문에서 흔히 사용하는 “certificate of analysis” 또는 “certificate of weight and analysis”가 전구물질과 (예: 물리적 표지로) 명확하게 연결되어 있으면 검증기관이 받아들일 수 있다.
- 생산자의 데이터까지 거슬러 추적할 수 있게 하는, 제품에 붙은 그 밖의 유형의 물리적 표지도 조작하기 쉽지 않으면 받아들일 수 있다(검증기관의 판단).

- EU 법령이 특정 제품군에 대하여 디지털 제품 여권(DPP)을 요구할 가능성이 있다. 이 개념에는 제품 자체에 붙은 물리적 표지(예: QR 코드)와 생산자까지의 추적 가능성이 포함된다. 그러한 DPP가 CBAM 부문에 (예: “녹색 표지”와 결합하여) 도입되면, 이를 증거로 사용할 수 있다.

그러한 증거를 이용할 수 없으면 기본 경우, 즉 전구물질이 복합제품의 보고기간에 생산되었다는 가정을 적용한다.

검증기관은 2026년 이전으로 거슬러 올라가는 생산 연도의 증거를 무시하는 것이 바람직하다. 2026년 1월 1일 이전에는 실제 검증된 배출량을 사용할 수 없었기 때문이다(그 당시에는 CBAM 검증도, 인정받은 CBAM 검증기관도 관련이 없었다). 또한 2026년 이전 연도에 대해서는 적용할 수 있는 기본값과 마크업이 없다.

또한 EU 안에서 또는 (CBAM 규정 부속서 III 제1호에 열거된) CBAM에서 면제되는 국가나 영역에서 생산된 전구물질에 대해서는 생산 연도에 대한 증거가 요구되지 않는다는 점에 유의한다. 그러한 전구물질의 내재배출량에는 영의 기본값이 적용되기 때문이다.

7.3. 다른 검증기관의 보고서에 근거한 전구물질 데이터의 확인

같은 사업장에서 생산되지 않았고 사업자가 실제 데이터를 사용하고자 하는 전구물질에 대해서는, 검증기관은 그 전구물질이 생산된 사업장에 대하여 이미 수행된 검증에 의존할 것이다. 따라서 검증기관은 AVR-DA 부속서 II 2.11.1절에 따라 그러한 전구물질에 대하여 다음을 확인해야 한다.

- 사업자가 확인된 생산 연도에 대하여(7.2절 참조) 전구물질이 생산된 사업장의 검증보고서를 제공하는지 여부.
- 전구물질 사업장의 검증보고서에 적합 검증의견서가 들어 있는지 여부(정의는 4.15절 참조).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 전구물질 사업장의 검증기관이 검증의견서를 발행한 시점에 정식으로 인정받았는지(즉, 해당 기간에 대하여 국가인정기구가 인정을 부여했고, 정지되거나 철회되지 않았는지), 그리고 검증의견서를 발행한 시점에 인정이 모든 관련 부문 범위를 포괄했는지 여부.

- 사업자가 사용한 실제 데이터가 전구물질 사업장의 검증보고서에 제시된 값과 같은지 여부.

위에서 언급한 확인을 수행하기 위하여, 관련 검증보고서를 CBAM 등록부 밖에서 복합제품의 검증기관에게 제공할 수 있다. 나중 단계에서는 전구물질의 검증보고서가 CBAM 등록부에서 복합제품의 검증기관에게 직접 제공될 것이다.

위의 확인이 긍정적인 결과를 내지 않는 경우, 검증기관은 사업자에게 실제 데이터를 적절한 기본값으로 대체하도록 요청해야 하며, 올바른 값(즉, 올바른 국가와 연도)이 사용되었는지 확인해야 한다. 뒤의 확인은 사업자가 검증 초기에 이미 기본값을 선택한 모든 경우에도 수행해야 한다. 올바른 기본값의 선택에 관한 세부사항은 CBAM 가이던스 3 "내재배출량의 계산"의 4.10절에 있다.

7.4. 전구물질, 전력 및 열의 "평균화"

7.4.1. 전구물질

사업장이 단일 출처에서 받지 않은 전구물질을 사용하는 것은 흔한 관행이다. 예를 들어 전구물질이 사업자 자신의 사업장 안에서 생산되지만 자체 생산으로는 충분하지 않아 비슷한 물질을 다른 사업장에서 구매할 수 있다. 같은 전구물질을 여러 나라에서 받는데 사업장을 언제나 알 수 있지는 않은 경우도 있다. 또한 야적장이나 액체용 탱크는 보통 한 해에 생산되거나 받은 전구물질을 그 다음 해에도 여전히 사용할 수 있을 만큼 크다. 재고는 흔히 원산지별로 구분되어 있지 않으며, 액체와 기체의 경우 탱크 안에서 섞이므로 인도된 단일 배치를 물리적으로 추적하는 것이 불가능하다. 사업자는 "FIFO"(선입선출 원칙)를 적용하여 실용적인 방식으로 전구물질을 추적할 수 있다.

출처가 다양한 비슷한 전구물질의 이러한 상황을 다루기 위해, 산정 방법 이행규정 제14조(2)는 내재배출량에 대해 그 비슷한 전구물질 모두의 가중평균을 사용해야 한다는 규칙을 정한다. 서로 다른 생산 연도에서 받은 같은 유형의 전구물질에 관해서도 그러한 가중평균을 제14조(1)에 따라 결정해야 한다. 사용할 합산 수준은 CN 코드이다. 즉 여기서 "비슷한 전구물질"은 가중평균을 산정할, 같은 CN 코드에 속하는 모든 전구물질을 뜻한다. 그러나 제14조(3)에 따르면, 사업자는 특정 출처의 전구물질이 특정 생산공정에서만 사용된다는 증거를 제공하는 경우 이 기본 가중평균에서 벗어날 수 있다.

집행위원회가 제공하는 사업자 배출량 보고서 템플릿은 사업자가 이 가중평균을 산정하도록 돕는 강력한 도구를 제공한다. 첫째, 템플릿은 사업자가 입력한 모든 전구물질의 가중평균을 CN 코드별로 자동으로 제공한다(이때 전년도의 남은 재고는, 보고기간 동안 사업장에서 생산된 전구물질 – 그 적절한 값은 템플릿의 다른 부분에서 산정된다 – 과 다른 값을 따로 입력할 수 있도록 "다른 출처에서 받은" 것처럼 입력해야 한다). 둘째 단계에서 사업자는 그 가중평균에서 벗어난 값을 결정해야 할 전구물질(즉 CN 코드)이 있는지 선택할 수 있다. 이

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

경우 사업자는 각 생산공정에서 사용한 양을 따로 입력해야 한다. 그러면 템플릿은 다시 사업장의 각 생산공정에 대해 전구물질(묶음)의 고유 내재배출량을 따로 산정한다. 이 산정의 결과로 각 전구물질(CN 코드별로 묶은 것)의 남은 재고의 평균 내재배출량도 기본값, 즉 사업장 전체의 가중평균에서 벗어난다. 따라서 템플릿은 보고기간 말 각 전구물질 재고의 평균 내재배출량을 표시한다. 사업자는 다음 해에 같은 값을 그 CN 코드에 속하는 "받은" 전구물질로서 입력해야 한다.

위의 내용을 고려하여, 검증기관은 복합제품에 대한 계산에서 전구물질이 어떻게 처리되었는지 적어도 다음 사항에 관하여 확인해야 할 것이다.

- 사용한 전구물질의 목록이 완전한가?
    - 보고기간 동안 인도된 모든 배치가 열거되어 있는가?
    - 이전 연도의 재고가 고려되었는가? 2026년에는 이전 연도의 모든 재고를 2026년에 생산된 것처럼 취급해야 한다([97]).
- 각 전구물질에 대한 물질수지가 적절한 결과를 내는가? 즉, 사업자가 제시한 숫자가 다음 식을 따르는가?

    구매한 질량 + 생산한 질량 + 이전 연도 재고의 질량 = = 소비한 총 질량 + 반출한 질량 + 남은 새 재고
- 기본 방식이 아닌 방식을 사용하는 경우, "소비한 총 질량" 항은 개별 생산공정에서 소비된 질량의 합과 일치해야 한다.
- 사업자가 기본 방식이 아닌 방식을 사용한 경우, 특정 전구물질을 특정 공정에 귀속하기 위해 제시한 증거가 충분한가? 그러한 증거는 다음을 다루어야 한다.

    - 받은 서로 다른 전구물질을 애초에 구별할 수 있는가? 이를 위해서는 예를 들어 용도가 다른 질산은 별도 탱크에 저장해야 하고, 강판은 창고의 서로 다른 구역에 보관해야(또는 더 좋게는 물리적 식별 표지(라벨, QR 코드 등)를 단단히 부착해야) 하는 등의 조건이 필요할 것이다.

    - 이 전구물질의 사용을 따로 추적하는가? 즉 모니터링 계획에 수단이 문서화되어 있고 그 절차가 실제로 적용되는가, 즉 소비 데이터를 개별 공정별로 따로 결정하는가?)

- 평균하기 전의 각 전구물질("특정 전구물질")에 대해 사업자는 실제값이나 기본값을 제시해야 한다. 이는 이미 7.3절에서 다루었다.

- 전년도(들)에서 재고로 남은 전구물질의 경우, 검증기관은 사업장의 전년도 검증보고서 / 배출량 보고서와 대조하여, 고유 내재배출량과 고유 내재할당량의 결과가

97 산정 방법 이행규정 제13조 참조: "전구물질의 기본 보고기간은 복합제품의 생산 연도이다." 이전 연도에 생산된 전구물질의 실제배출량을 산정하는 데 기본 보고기간을 사용할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CN 코드별 각 전구물질에 대하여 검증이 적용되는 보고기간에 사용되었는지 확인해야 한다.

- 마지막으로 검증기관은 평균화의 결과, 즉 "집계된 전구물질"의 고유 내재배출량과 고유 내재무상할당량도 확인해야 하며, 그 결과로 나온 집계값이 각 생산공정과 각 관련 복합제품에 대한 계산에 입력값으로 사용되었는지도 확인해야 한다. 이는 특정 전구물질의 원래 값을 사용해서는 안 된다는 뜻이다.

7.4.2. 전력

사업장이 간접배출량을 결정해야 하는 제품을 생산하는 경우, 전력은 전구물질과 비슷하다. 전구물질과 마찬가지로 전력은 사업장 안의 여러 공정, 확인 가능한 다른 사업장, 또는 전력망을 포함한 다양한 출처에서 받을 수 있다. 전구물질과의 주된 차이는 전력은 그것이 생산된 것과 같은 보고기간 중에만 소비될 수 있다는 점이다. 따라서 서로 다른 생산 기간에 대한 규칙이 필요하지 않으며, 재고를 계산에 포함하지 않는다.

산정 방법 이행규정 제9조가 관련 요건을 규정한다. 기본 경우는 사업장 전체에서 각 출처로부터 사용한 전력의 총량에 따라 가중하여 전력 배출계수를 평균하는 것이다. 사업자가 특정 출처의 전력이 특정 생산공정에서 사용된다는 증거를 제공하는 경우에만 그 전력의 관련 배출계수를 적용해야 한다.

7.5절에서 논의한 바와 같이, 사업자가 전력의 배출계수에 실제값을 사용하고자 하는 경우 전력에는 추가 기준이 적용된다. 여기에는 전력 생산 지점과 전력 소비 지점 모두에서의 스마트 계량이 포함된다. 그러한 스마트 계량은 특정 출처의 전력이 검증받는 사업장의 특정 생산공정에서 사용되었다는 증명을 제공하는 데에도 사용될 수 있다. 해당하는 경우, 검증기관은 그 증거를 확인해야 할 것이다.

7.4.3. 열

전력과 비슷하게, 측정가능열(즉, 온수, 증기 등과 같은 전달 매체를 사용하는 열)은 여러 출처에서 받을 수 있다. 지역난방망에서, 특정 인접 사업장에서, 또는 사업장 안의 여러 생산공정에서 생성된 열이다. "냉각"도 열과 같은 범주에 든다는 점에 유의해야 한다. 이 경우에도 검증 대상인 보고기간만 고려하면 된다.

산정 방법 이행규정은 전구물질이나 전력과 같은 특정 규칙을 두지 않는다. 그러나 생산공정의 "귀속 배출량" 계산식(산정 방법 이행규정 부속서 III A.3절)은 공정에 반입된 열과 공정에서 반출된 열 모두에 대하여 이 열 흐름 각각에 특정 배출계수를 배정하도록 요구한다. 따라서 집행위원회의 배출량 보고서 서식에는 여러 출처의 열에 대하여 비슷한 기본 평균화나 공정별 평균화를 할 수 있게 하는 도구가 들어 있으며, 이 도구는 전력에 대한 도구와 비슷하게 작동한다. 그러나 특정 열 출처가 특정 생산공정에서 사용된다는 것을 입증하기 위하여 사업자가 제공할 수 있는 증거는 전력의 경우와 다를 것이다. 검증기관이 확인해야 할 그러한 증거에는 예를 들어 다음이 포함될 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 사업장이 단일 열망을 사용하지 않고 별도의 열망(예: 증기의 서로 다른 온도/압력 수준별)을 사용하는 경우, 사업자는 이 열망 각각에 대하여 별도의 열 수지를 제공할 수 있다.
- 열이 사업장 전체에 분배되지 않고 하나 또는 몇 개의 출처에서 하나 또는 몇 개의 열 소비처로만 분배되는 경우, 열을 구별하기 위한 증거는 사업장의 관련 흐름도로 제공할 수 있다.

7.5. 간접배출량에 대한 전력 배출계수의 특별 확인

다루는 상황

간접배출량에 대하여 기본값 대신 실제값을 사용하는 것은 두 가지 (대안적) 상황에서 허용된다 ([98]).

(a) "수입 제품이 생산되는 사업장과 발전원 사이의 직접적인 기술적 연결", 또는

(b) "특정 값의 사용을 주장하는 전력량과 동등한 전력량에 대한, 제3국에 있는 전력 생산자와의 전력구매계약"

이 두 선택지를 아래에서 설명한다.

a. 무엇이 "직접적인 기술적 연결"이 될 수 있는가? 직접적인 기술적 연결에는 "현장 생산" 또는 "자가 생산"이라고 부를 수 있는 것, 즉 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 경계 안에서 이루어지는 전력 생산이 포함된다. 또한 전력 생산 사업장과 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장 사이의 전용 전력선을 통한 직접 연결도 포함된다. 이 직접 연결은 다른 모든 전기 연결과 분리되어 있을 수도 있고, 공공 전력망에 연결되어 있을 수도 있으며, "전력을 생산하는 여러 사업장을" CBAM 대상 품목을 "생산하는 하나 또는 여러 사업장과" ([99]) 연결할 수도 있는데, 이는 "사설 전력망"이라고도 부를 수 있다.

b. '전력구매계약'(PPA)이란 무엇인가? CBAM 규정은 이를 "어떤 자가 전력 생산자로부터 직접 전력을 구매하기로 합의하는 계약"([100])으로 정의한다. 산정 방법 이행규정은 PPA가 "전력의 물리적 인도를 위해 [CBAM] 제품을 생산하는 사업장 [...]과 전력 생산자 [...] 사이에 직접 체결된" 계약이며 "PPA를 중개인을 통해 체결한 경우, 계약상 증거는 세 계약 당사자 사이에 단 하나의 계약만 체결되었음을 입증해야 한다"([101])라고 명시한다. 따라서 전력 생산자와 전력 소비자는 모두 계약의 당사자여야 하고, 중개인은 추가 계약 당사자가 될 수 있으며, 전력의 물리적 인도가 계약의 목적물이다.

98 CBAM 규정 부속서 IV 제6호 참조.

99 산정 방법 이행규정 부속서 II D.4.3호 참조.

100 CBAM 규정 부속서 IV 제1호(f) 참조.

101 산정 방법 이행규정 부속서 II D.4.3호

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업자(와 전력을 생산하는 사업장)는 어떤 정보를 제공해야 하는가?

산정 방법 이행규정 제8조(5)에 따라 사업자는 사업자 배출량 보고서에 "직접적인 기술적 연결" 또는 PPA를 사용한다는 것을 표시해야 하며, 그 표시를 뒷받침하는 부속서 II D.4.3호에 열거된 증거 요소를 검증기관에 제공해야 한다. 그 증거 요소는 다음과 같다.

a. 직접적인 기술적 연결에 대한 증거
   - 직접적인 기술적 연결의 존재를 입증하는 단선결선도
   - 주장하는 양의 전력 생산을 적어도 1시간 단위로 입증하는 스마트 계량 시스템의 데이터
   - 그 전력의 인도를 적어도 1시간 단위로 입증하는 스마트 계량 시스템의 데이터
   - 직접적인 기술적 연결이 전력을 생산하는 여러 사업장을 CBAM 대상 품목을 생산하는 하나 또는 여러 사업장과 연결하는 경우, 전력 인도 계약, 또는 전력 생산자와 전력 소비자가 같은 법인인 경우에는 회사 내부 인수 약정. 두 경우 모두 계약/약정에 해당 전력량을 명시해야 한다.

b. PPA를 체결하고 있다는 증거:
   - PPA의 존재를 입증하는 계약상 증거
   - 전력을 생산하는 사업장에서 일정량의 전력이 생산되었음을 입증하고 생산 기간을 입증하는 스마트 계량 시스템의 데이터
   - 1시간을 넘지 않는 같은 측정 기간 안에 상당하는 양의 전력이 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장에 인도되었음을 입증하는 스마트 계량 시스템의 데이터
   - 전력을 생산하는 사업장과 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장 사이의 물리적 전력망 연결을 입증하는, 송전계통운영자, 공공 당국 또는 그 밖의 관련 공개 신뢰 정보 출처로부터의 서면 문서

검증기관이 수행해야 하는 확인

위의 내용에 따라, 사업자가 간접배출량에 대하여 실제값을 주장하는 경우 검증기관은 다음 사항을 구체적으로 확인해야 할 것이다.

- 직접적인 기술적 연결 또는 PPA의 존재
  - 기술적 연결의 경우 단선결선도를 사용한다.
  - 직접적인 기술적 연결이 없거나 그 연결이 여러 사업장을 연결하는 경우, PPA 계약을 확인해야 한다.
- 전력의 생산자와 소비자가 제공한 스마트 계량 데이터를 사용하여, 소비되었다고 주장하는 전력이 같은 1시간 기간(또는 더 짧은 기간) 중에 생산되었는지 여부
- CBAM 대상 품목 생산자가 서로 다른 공급원(직접 기술적 연결, PPA, 전력망 전력 구성)의 전력을 소비하는 경우, 검증기관은 연결된 각 전력 생산자에 대한

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

요건 준수를 따로 확인해야 한다. 또한 검증기관은 사용한 전력 공급원의 가중평균 배출계수가 올바르게 산정되었는지 평가해야 한다(산정 방법 이행규정 제9조). 사업자가 전력 공급원을 특정 생산공정에 달리 배정한다고 주장하는 경우, 검증기관은 그 배정에 대해 사업자가 제공한 증거가 결정적인지 확인해야 할 것이다.

실제 배출계수의 확인

소비된 전력의 배출계수에 실제값을 사용하는 경우, 이는 전구물질의 고유 내재배출량처럼 사용된다. 즉, 다른 검증기관이 사업장의 직접배출량에 근거하여 이 값을 이미 검증했다. 이는 전력을 소비하는 사업장의 검증기관이 다른 검증기관에 의존한다는 뜻이다. 이 상황은 AVR-DA 부속서 II 2.11.2호에서 전력 생산의 실제값 검증에 대하여 특별히 다룬다. 검증기관은 전력을 생산하는 사업장의 검증보고서가 다음 조건을 모두 충족하는지 확인해야 한다.

(a) 검증기관이 관련 범위, 즉 간접배출량에 관한 범위 LII에 더하여 관련 품목군에 해당하는 인정 범위에 대하여 유효한 인정서를 가지고 있었을 것

(b) 검증보고서에 들어 있는 의견서가 사업자 배출량 보고서가 만족스러운 것으로 검증되었음을 나타낼 것

(c) 검증보고서가 전력이 생산된 보고기간을 포괄할 것. 이 기간은 간접배출량이 있는 제품의 생산이 이루어진 해와 같은 해여야 한다.

7.6. 제품으로서의 전력에 대하여 수행해야 하는 특별 확인

제품으로서의 전력의 경우, 고유 내재배출량(즉, MWh당 t CO2e)은 사실상 전력의 배출계수와 같다. 그 배출계수는 다음과 같다.

- 기본적으로 전력의 배출계수는 기본값 이행규정 부속서 III에서 가져와야 한다.

- 승인된 신고인이 전력을 생산하는 사업장의 사업자로부터 받은 추가 정보를 제공하는 경우에만 그 사업장의 실제 데이터를 사용할 수 있다. 이 추가 정보를 확인하는 검증기관의 업무는 아래에서 설명한다.

- 제3국 또는 제3국 그룹이 신뢰할 수 있는 대체 공식 출처에 근거하여 특정 연도에 대한 대체 기본값의 사용을 제안하는 경우, 집행위원회의 긍정적 평가가 있으면 기본값 이행규정에 규정된 기본값을 그에 따라 개정한다. 따라서 이 상황은 검증에 영향을 미치지 않는다. 새 대체 기본값은 기본값 이행규정에 제시될 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

실제 데이터를 주장하는 경우 검증기관이 확인해야 할 추가 정보

참고: CBAM 규정을 개정하기 위한 2025년 12월 17일 집행위원회의 제안([102])에는 CBAM 대상 품목으로서의 전력에 관한 규칙에 대해 소급 효력을 갖는 변경안이 포함되어 있다. 그러나 이 가이던스를 작성하는 시점에 입법 논의 과정은 아직 진행 중이다. 따라서 이 제안은 이 가이던스에 반영되어 있지 않다.

승인된 CBAM 신고인이 특정 전력 생산 사업장의 실제배출량 데이터를 사용할 수 있으려면, CBAM 규정 부속서 IV 제5절에 규정된 기준 (a)부터 (e)까지를 모두 충족해야 한다. 그 기준은 다음과 같다.

(a) 실제 내재배출량의 사용을 주장하는 전력량이 승인된 CBAM 신고인과 제3국에 있는 전력 생산자 사이의 전력구매계약(PPA)의 적용을 받는다.

(b) 전력을 생산하는 사업장이 EU 송전망에 직접 연결되어 있거나, 수출 시점에 그 사업장과 EU 송전망 사이의 망 어느 지점에서도 물리적 망 혼잡이 없었음을 입증할 수 있을 것

(c) 전력을 생산하는 사업장이 전력 kWh당 화석연료 기원의 CO2를 550그램 넘게 배출하지 않는다.

(d) 실제 내재배출량의 사용이 주장되는 전력량이 원산지국, 목적지국 및, 관련이 있는 경우, 각 경유국의 모든 책임 있는 송전계통운영자에 의해 할당된 연계선 용량에 확정적으로 지정되었고, 지정된 용량과 그 사업장의 전력 생산이 같은 기간을 가리키며, 그 기간은 1시간보다 길어서는 안 될 것

(e) 위 기준의 충족이 인정받은 검증기관에 의해 인증될 것. 그 검증기관은 그 기준이 어떻게 충족되는지를 입증하는 중간 보고서를 적어도 매월 받아야 한다.

또한 그 사업장은 산정 방법 이행규정 부속서 II에 따라 전력의 배출계수를 결정해야 하며(CBAM 가이던스 3 “내재배출량의 계산”, 4.8.3절 또는 열병합발전의 경우 4.8.4절 참조), 검증기관은 온실가스 배출량에 대한 “통상적인”, 즉 CBAM에 특정되지 않은 검증 업무의 일부로 이를 이미 확인한다.

산정 방법 이행규정 부속서 II D.2.4절에서 명확히 한 바와 같이, 사업자는 조건이 충족된다는 것을 정당화하는 데 필요한 모든 증거를 수집해야 할 것이다. 경우에 따라 사업자는 증거를 얻기 위하여 송전계통운영자(TSO)와 승인된 CBAM 신고인에게 연락해야 할 것이다. 실제배출량의 사용을 정당화하기 위하여 다음 증거 요소를 제공해야 한다.

- **기준 (a)의 경우:**

  승인된 CBAM 신고인과 제3국에 있는 전력 생산자 사이에 전력의 물리적 인도를 위해 직접 체결한 전력구매계약(PPA)이 있음을 입증하는 계약상 증거가 있어야 한다. PPA는 실제배출량을 주장하는 전력 수입 시점에

[102] 하류 제품으로의 적용 범위 확대 및 우회방지 조치에 관하여 규정 (EU) 2023/956을 개정하는 유럽의회 및 이사회 규정안, COM/2025/989 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025PC0989.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

적용되어야 하며, 실제배출량을 주장하는 전력량 이상을 포괄해야 한다. PPA를 중개인을 통해 체결한 경우, 계약상 증거는 세 계약 당사자 사이에 단 하나의 계약만 체결되었음을 입증해야 한다.

이 정보는 보통 사업자가 제공하는 것이 바람직하다.

검증: 검증기관은 PPA가 관련 당사자에 의하여 서명되었는지(신고인의 EORI 번호, CBAM 등록부에서의 전력 생산자의 고유한 사업장 ID 확인 포함), PPA가 실제 내재배출량 데이터의 적용을 주장하는 보고기간과 전력량을 포괄하는지, 그리고 PPA를 다른 정보 출처, 특히 PPA 당사자가 발행하고 수락한 인도증/송장과 대조할 수 있는지 확인하는 것이 바람직하다.

검증기관은 또한 "계약된 전력량"이 PPA에 포함되어 있는지, 그 수치가 일관되는지, 그리고 이중 계산이 효과적으로 방지되는지(즉, 당사자의 배타성이 계약의 일부인지) 확인할 것이다. 중개자가 관여하는 경우, 검증기관은 계약 당사자 사이에 단 하나의 계약만 체결되었는지 확인한다.

- 기준 (b)의 경우 다음 중 하나
    - 전력을 생산하는 사업장과 EU 송전 계통 사이에 직접 연결이 있음을 입증하는 단선결선도, 또는
    - 송전계통운영자 또는 관련 정보에 접근할 수 있는 다른 주체가 작성한 서면 문서로서, 시간 단위로 판단한 수출 시점에 사업장과 EU 송전 계통 사이의 망 어느 지점에서도 물리적 망 혼잡이 없었음을 증명하는 것

이 정보는 보통 송전계통운영자(TSO)가 제공하는 것이 바람직하다.

검증: 첫째 경우에 검증기관은 예를 들어 관련 EU 또는 제3국 TSO의 증거를 사용하여 단선결선도의 유효성을 확인한다.

둘째 경우에 검증기관은 해당 전력 수입으로 인해 – 시간 단위로 – 주요 노드에서 NTC(순송전용량)가 초과되지 않는다는 정보가 서면 문서에 제시되어 있는지 확인하는 것이 바람직하다. 문서가 불명확한 경우, 검증기관은 어느 노드가 주요 노드인지 확인하기 위해 관련 TSO에 연락해야 할 것이다. 가능하다고 판단되는 경우, 검증기관은 수출 시점에 혼잡이 없었음을 입증하는 시각이 기록된 혼잡 보고서를 받기 위해 TSO에 연락하는 것이 바람직하다.

관련되는 경우, 경유 국가의 TSO로부터도 비슷한 선언이 필요하며 이를 확인해야 한다.

- **기준 (c)의 경우:**

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

전력을 생산하는 사업장이 전력 킬로와트시당 화석연료 기원의 CO2를 550그램 넘게 배출하지 않음을 보여 주는 데이터

이 데이터는 보통 사업자가 제공하는 것이 바람직하다.

검증: 특정한 추가 확인은 요구되지 않는다. 사업장의 배출량은 올바르게 작성되었다면 단일 제품 "전력"을 생산하는 하나의 생산공정을 담고 있을 것이다. 이 제품의 고유 직접 내재배출량은 t CO2 / kWh(kWh가 적용되는 기능단위인 경우)로 표시되는 것이 바람직하다. 따라서 SEEdir < 0,000 550 t CO2 / kWh(또는 < 0,550 t CO2/MWh)이면 기준을 준수한다.

관련되는 경우, 검증기관은 열병합발전(CHP)에 관한 규칙이 올바르게 고려되었는지 확인할 것이다.

- **기준 (d)에 대해서는**
    - 연계선에서 관련 용량을 지정한 자 또는 관련 송전계통운영자가 작성한 서면 문서로서, 일정한 양의 전력이 원산지 국가, 목적지 국가 및 관련되는 경우 각 경유 국가에서 지정되었음을 입증하고, 용량 지정이 가리키는 기간을 입증하는 것, 그리고

    - 사업장의 해당 전력량 생산이 용량 지정과 같은 측정 기간 안에 이루어졌음을 입증하는 스마트 계량 시스템의 데이터. 이 기간은 1시간을 넘어서는 안 된다.

지명을 증명하는 서면 문서는 보통 관련 송전계통운영자가 제공하는 것이 바람직하다. 스마트 계량 시스템의 데이터는 보통 사업자가 제공하는 것이 바람직하다.

검증: 첫째 사항에 대하여 검증기관은 주로 문서, 즉 각 TSO(경유 국가의 TSO 포함)의 송전 용량 지명 수락 확인에 근거하여 확인할 것이다.

둘째 사항에 대하여 검증기관은 사업자가 제공한 스마트 계량 정보를 확인하고, 관련 TSO에서 확인된 지명의 시간이 주장하는 전력 생산/수입의 시간과 일치하는지 확인할 것이다.

- **기준 (e)의 경우:**

CBAM 규정 부속서 IV 제5호에 규정된 기준 (a)부터 (d)까지가 어떻게 충족되는지를 입증하는, 이 항목에 규정된 증거 요소를 담은 월간 중간 보고서

검증: 검증기관은 해당 12개의 월간 보고서가 제공되었는지, 그리고 그 안의 정보가 기준 (a)부터 (d)까지에 대하여 확인한 정보와 일관되는지 확인할 것이다. 월 단위로 상황의 변화가 없는 경우, 검증기관은 정보를 되풀이하는 대신 변화가 없다는 사실만 밝히는 보고서를 받아들일 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이 기준에 대한 증거는 실제 데이터를 사용할 전력을 생산하는 사업장의 검증기관에게 제공해야 한다. 전력을 수입하는 신고인이 증거(또는 그 검증)에 접근할 수 있도록, 사업장의 배출량 보고서는 산정 방법 이행규정 부속서 IV 1.1.1절에 명시된 "신고인별 부록"으로 보완되어야 하며, 신고인별 부록에는 다음이 들어 있어야 한다.

1. 신고인별 부록이 해당하는 승인된 CBAM 신고인의 EORI 번호

2. 규정 (EU) 2023/956 부속서 IV 제5호 제1단 (a)호와 (d)호에 규정된 실제값 사용 기준과, 관련되는 경우 물리적 망 혼잡이 없는 것과 관련하여 그 규정 부속서 IV 제5호 제1단 (b)호에 규정된 기준이 충족된다는 표시, 그리고 산정 방법 이행규정 부속서 II D.2.4호에 규정된 관련 증거 요소가 검증기관에 제출되었다는 확인

3. 그 승인된 CBAM 신고인이 규정 (EU) 2023/956 부속서 IV 제5호에 규정된 기준이 충족되는 관련 사업장으로부터 수입한 전력의 양.

따라서 검증기관은 기준 (a)부터 (e)까지에 대하여 열거된 요소를 모두 적절하게 확인해야 할 것이다.

검증보고서의 최소 내용을 명시하는 검증 원칙 이행규정 부속서 2.4(b)(5)절에 따르면, CBAM 대상 품목으로서 EU에 수입되는 전력에 대하여 검증보고서에는 다음이 포함되어야 한다.

(a) 사업자가 사업자 배출량 보고서에 대한 신고인별 부록을 제공한 각 승인된 CBAM 신고인에 대하여, 그리고 그 부록에 언급된 전력량에 대하여, 규정 (EU) 2023/956 부속서 IV 제5절에 규정된 기준이 충족된다는 확인

(b) 규정 (EU) 2023/956 부속서 IV 제5절에 규정된 각 기준이 충족된다는 것을 확인하는 증거 요소의 요약

검증보고서를 작성할 때 검증기관은 개별 신고인별 부록마다 사업자가 제공한 정보가 완전하고 정확하며 사업자가 제공한 충분하고 적절한 증거(그 기준이 어떻게 충족되는지를 입증하는 월간 중간 보고서 포함)로 뒷받침되는지 평가해야 할 것이다. 충분하고 적절한 증거를 얻은 경우, 검증기관은 검증보고서에서 각 신고인별 부록에 대하여 별도의 확인을 제공해야 한다.

7.7. 검증에 관한 그 밖의 CBAM 특유의 주제

검증 과정 전반에 걸쳐, 특히 공정 분석(4.7절 참조) 중에 CBAM 검증기관은 산업 부문의 대부분의 다른 탄소가격제도에서처럼 사업장의 배출량에 해당하는 데이터를 확인해야 할 뿐만 아니라, 생산된 제품에 대한 배출량의 올바른 귀속도 확인해야 한다. 따라서 검증기관은 예를 들어 다음 확인이 좌우될 수 있는 CN 코드 체계를 잘 알고 있어야 한다. 검증기관은 다음 요소를 고려해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 제품과 중간 제품(즉, 생산된 복합제품의 전구물질)이 올바른 CN 코드에 배정되어 있는가?
- 생산된 제품이 누락이나 이중 계산 없이 생산공정에 귀속되어 있는가?

- 비CBAM 제품이 실수로 생산공정의 경계에 포함되어 있는가, 즉 배출량이 CBAM 대상 품목에만 귀속되어 있는가?
- 보고기간 중에 새 제품이 사업장의 제품군에 추가되었는가, 그리고 그 제품이 적합한 생산공정에 배정되었는가?

이와 관련하여 검증기관은 생산공정의 활동수준, 즉 생산된 제품의 질량 또는 다른 기능단위로 표현된 양을 어떻게 정하는지도 이해해야 한다. 여기서 중요한 것은 다음과 같다.

- 판매용 또는 다른 공정에서의 사용을 위한 규격에 부합하는 제품만 포함하고, 규격 외 제품, 스크랩, 폐기물 등은 계산하지 않는다.
- CN 코드에 따라 CBAM에 / 이 생산공정에 포함되는 제품만 산입한다.

- 포장재는 제외한다. 그러나 포장 공정에서 발생하는 배출량, 예를 들어 수축 필름에 대한 배출량은 내재배출량에 포함해야 한다는 점에 유의한다 ([103]).

- 검증기관의 임무에는 또한 배출량 보고서에 포함된 제품이 보고기간 안에, 즉 역년 안에 생산되었음을 확인하는 일이 포함된다. 그러나 필요한 모든 데이터(연료, 원료, 전구물질, 생산된 제품의 재고)를 12월 31일 자정에 정확히 결정하기는 보통 어려우므로, 검증기관은 다음 조건에서 이 보고기간에서 최대 1~2 근무일의 경미한 차이를 받아들일 수 있다.

    - 사업자가 확정된 마감일(예: 현지 시각 12월 30일 18:00)을 정한다.

    - 모든 관련 매개변수(즉, 배출량뿐만 아니라 생산 데이터와 재고도)를 이 시점에 기술적으로 합리적인 한 가깝게 측정한다.

    - 마감 일시를 명확하게 문서화하고, 다음 보고기간의 시작을 정하는 데 일관되게 적용한다.

검증기관은 또한 산정 방법 이행규정 부속서 IV 제2절에 제시된 “부문별 매개변수”, 즉 강철의 합금 등급, 시멘트의 클링커 함량, (혼합) 비료의 질소 함량 등이 올바르게 보고되었는지 확인해야 할 것이다. 이 매개변수를 확인하기 위하여 검증기관은 예를 들어 사업자 배출량 보고서를 사업자 고객의 구매 주문서에 있는 요구 사항과 비교할 수 있다.

그 밖의 CBAM 특유의 주제는 이 문서의 다른 부분이나 다른 CBAM 가이던스에서도 다루었으며, 특히 다음과 같다.

- 사업장 경계와 생산공정 경계(5.3절)

[103] 일반 원칙은 제품을 판매 가능하게 만드는 데 필요한 모든 배출원을 CBAM 사업장 경계 안에 있는 것으로 보아야 한다는 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 생산공정의 적절한 정의(해당하는 경우 CN 코드의 그룹화, CBAM 가이던스 3 “내재배출량의 계산”의 4.3절)

- 전구물질, 열 및 전력에 관한 데이터의 완전성과 “평균화”(7.4절)

- 다른 검증기관의 평가에 대한 의존(7.3절)
- 기능단위의 올바른 사용(2.2.2절)
- 기본값의 올바른 선택(CBAM 가이던스 3, 4.10절)

- 적용되는 CBAM 벤치마크의 올바른 선택(2.4.2절)
- 전구물질의 생산 연도의 올바른 선택과 적용.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

8. 검증기관에 대한 요건

앞의 장들은 사업장 데이터의 검증 중 검증기관의 활동을 다루었고, 8장은 검증 기관이 인정을 받기 위해 충족해야 하는 요건에 관한 안내를 제공한다. 이 요건은 AVR-DA 부속서 II 섹션 1에 규정되어 있다. 그 밖에 적용되는 요건은 적합성평가 기관(검증기관) 일반에 대한 EN ISO 17029와 환경 정보 검증기관 일반에 대한 EN ISO 14065에도 담겨 있다. CBAM에 특유한 사항은 AVR-DA와 검증 원칙 이행규정에 규정되어 있다. 이 법령들이 구체적인 요건을 규정하는 경우, 그 요건이 그 ISO 표준의 더 일반적인 규칙보다 우선한다.

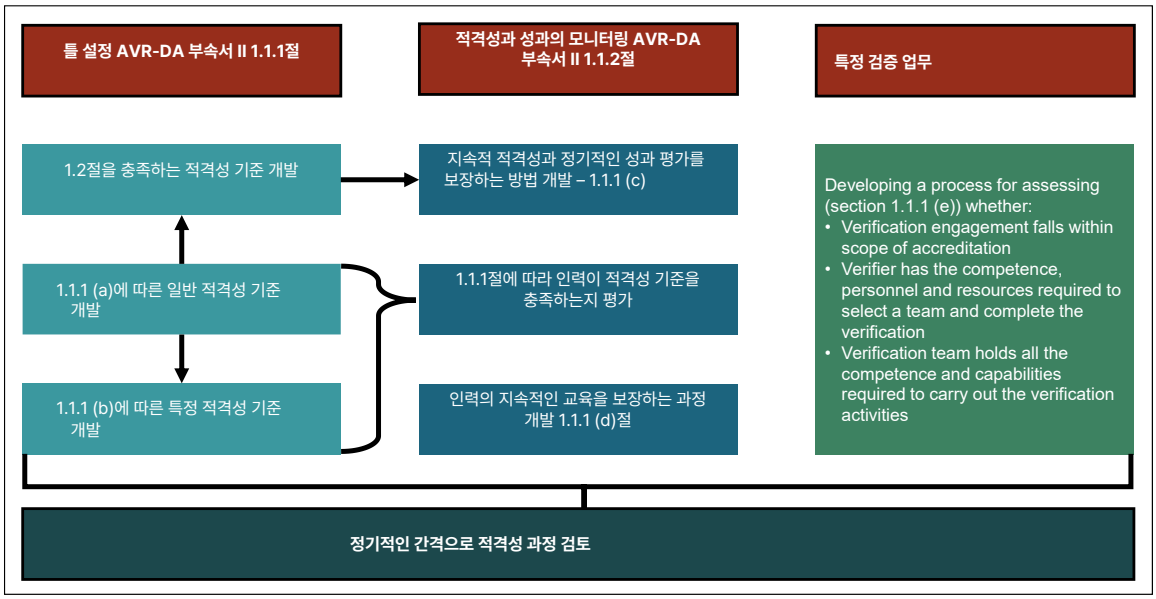
용어에 유의한다. "검증기관"은 언제나 법인(회사)이며, 검증팀을 구성하는 개인은 "검증 인력", "검증심사원", "검증팀장", "기술전문가" 등으로 부른다.

8.1. 지속적 적격성 과정

검증기관은 모든 검증 인력이 배정된 업무에 적격하도록 보장하기 위하여 적격성 과정을 수립하고, 문서화하고, 시행하고, 유지해야 한다. "인력"은 "CBAM 검증심사원"이나 "CBAM 검증팀장"뿐만 아니라 기술전문가, 독립 검토자, 검증 준비를 돕는 지원 직원, 기본적으로 검증 활동에 관여하는 모든 사람을 말한다.

적격성 과정은 그림 6에 나타낸 바와 같이 여러 요소로 이루어진다. 검증기관은 또한 검증 활동을 수행하는 모든 인력에 대하여 적격성 과정에서 수행한 활동과 적격성 과정에서의 평가 결과를 기록하는 시스템을 갖추어야 한다.

Figure 6 : Elements of the competence process that verifiers have to implement



비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

8.1.1. 체계 설정

검증기관이 수립해야 하는 적격성 체계의 첫째 요소는 검증기관이 도달하고자 하는 목표, 즉 그 인력이 충족해야 하는 적격성 기준과 관련된다.

- 검증 활동을 수행하는 모든 인력(예: 판매 견적 담당 직원, 계획 담당자, CBAM 검증심사원, 검증팀장, 독립 검토자, 기술전문가 등)에 대한 일반 적격성 기준

- 이 일반 적격성 기준에 근거한, 검증 활동에 관여하는 검증기관 안의 각 역할에 대한 특정 적격성 기준. 이는 특히 CBAM 검증심사원, CBAM 검증팀장, 독립 검토자 및 기술전문가에게 적용된다. 이 특정 적격성 기준을 개발할 때 검증기관은 검증기관이 활동하는 국가와 인정 범위를 포함한 특정 기술적·조직적 사안을 고려한다.

검증을 수행하는 팀 전체의 적격성에 대해 AVR-DA는 자세한 요건을 담고 있지 않다(부속서 II 섹션 1.2.는 "각 검증 업무에 대해 검증기관은 CBAM 검증팀장 1명과 섹션 2에 언급된 검증 활동을 수행할 수 있는 적절한 수의 CBAM 검증심사원으로 구성된 검증팀을 꾸려야 한다"라고만 명시한다). 따라서 검증팀은 적어도 CBAM 검증팀장 1명으로 구성되며, 그 검증팀장에게 다른 CBAM 검증심사원이 함께할 수 있다. 이들의 적격성 요건은 AVR-DA 부속서 II 섹션 1.2에 있다. 또한 각 검증에는 검증팀의 구성원이 아닌 독립 검토자가 필요하며, 그 적격성 기준은 부속서 II 섹션 1.3에 정해져 있다. 추가 기술전문가가 검증팀의 구성원으로 필요한 경우, 그 적격성 요건은 AVR-DA 부속서 II 섹션 1.4에 제시되어 있다. 이 역할들과 그 요건에 관한 자세한 정보는 이 가이던스의 부속서 II와 부속서 III에 제시되어 있다.

8.1.2. 적격성과 성과의 평가 및 모니터링

검증기관은 검증에 관여하는 직원의 성과에 대한 정기적인 평가와 지속적인 교육을 보장하는 과정을 포함하여, 지속적 적격성을 보장하는 절차를 수립하고 문서화해야 한다. 이 적격성 과정의 일부로서 검증기관은 검증 활동을 수행하는 각 인력의 적격성을 8.1.1절에서 논의한 대로 수립된 일반 및 특정 적격성 기준에 비추어 정기적으로 평가한다. 검증기관은 그 적격성을 평가하기 위하여 여러 방법(예: 시험, 멘토링, 관찰 및 평가)을 조합하여 사용한다.

검증기관은 모니터링을 위한 적절한 수단을 정할 것이다. CBAM 검증심사원과 CBAM 검증팀장의 경우, 이는 검증 중에 이 검증심사원들의 적격성과 성과를 모니터링하고 적격성 과정에서 개발된 적격성 기준이 충족되었는지 평가하는 충분히 적격한 평가자가 해야 한다. 여기에는 사업자의 현장에 그들과 동행하는 것이 포함된다. 적격한 평가자는 검증기관에서 일하는 사람일 수 있다. 이 사람은 이 평가를 할 수 있을 만큼 충분히 적격해야 한다.

인력의 구성원이 자신에게 배정된 특정 업무에 대한 적격성 기준이 완전히 충족되지 않았음을 입증하지 못하는 경우, 검증기관은 추가 교육이나 감독하의 업무 경험을 파악하고 마련해야

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

한다. 그 개인은 적격성 기준을 충족한다는 것을 검증기관이 만족할 만큼 입증할 때까지 모니터링해야 한다.

8.1.3. 특정 검증 업무에 대한 적격성 평가

특정 검증 업무에 대하여 검증기관은 계약 전 단계에서 이용 가능한 인력과 자원의 적격성을 확인해야 한다(4.2절 참조). 검증기관은 특정 사업장에 대한 검증 활동을 수행하기 위한 모든 적격성 요건을 충족하는 팀을 선정한다. 이 적격성 평가를 가능하게 하고 보완하기 위하여 검증기관은 이를 위한 적절한 과정을 개발하고, 문서화하고, 시행하고, 유지해야 한다.

8.2. 공평성과 독립성

인정의 전제 조건은 검증기관이 고객으로부터 공평하고 독립적으로 활동할 수 있어야 한다는 것이다. 따라서 검증기관은 계약 전 단계에서 고객으로부터 독립되어 있고 이해 상충과 같이 공평성을 해치는 상황이 없음을 확인해야 한다. 인정을 위하여 검증기관은 공평성과 독립성을 보장하는 적절한 과정을 수립하고 문서화해야 한다. 공평성에 대한 위험은 검증기관이 편향되지 않은 결정을 내리는 능력을 해치거나 해칠 것으로 합리적으로 예상될 수 있는 잠재적 위험의 원천이다. 예시는 표 8에 제시되어 있다.

표 8: 검증기관의 공평성과 독립성에 대한 잠재적 위험

잠재적 위험의 유형	설명
수입원	사업자가 사업자 보고서의 검증 비용을 지불하는 것과 관련된 위험.
자기 이익	개인이나 기관이 자기 이익, 예를 들어 재정적 자기 이익을 위하여 활동하는 데서 생기는 위험.
자기 검토	개인이나 기관이 자기 작업을 검토하는 위험. 검증기관이 컨설팅을 제공한 고객에 대하여 검증 활동을 제공하는 것은 그러한 자기 검토 위험이 될 것이다. 또한 독립 검토가 없거나 독립 검토를 매우 피상적으로 수행하는 것은 통제 조치의 결여가 될 것이다.
친숙성(또는 신뢰)	개인이나 기관이 사업자나 사업장과 지나치게 친숙한 데서 생기는 위험. 검증 증거를 구하는 대신 다른 사람의 판단이나 의견을 신뢰하는 것은 친숙성 위험이다.
위협	개인이나 기관이 공공연하게 또는 은밀하게 강요받는 위험이나 그러한 상황이 생긴다는 인식은 처리하거나 상급자에게 보고해야 할 위험을 의미한다.

AVR-DA 부속서 II 1.7절은 검증기관과 검증 활동을 수행하는 그 인력의 공평성과 독립성에 관한 특정 규정을 담고 있다(표 9 참조).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

표 9: 검증기관과 같은 법인의 모든 부분에 대한 공평성 및 독립성 관련 요건

AVR-DA 요건	설명과 예시
검증기관과 같은 법인의 모든 부분은 사업자이거나 사업자의 소유자여서는 안 된다.	이는 검증기관의 모회사나 검증기관이 속한 같은 회사의 부서가 사업자이거나 사업자를 소유해서는 안 된다는 뜻이다. 검증기관이 속한 같은 법인의 부서가 검증기관과 실제 관계가 없는 경우에도 마찬가지이다. 검증기관과 같은 법인의 어떤 부분도 어떤 경우에든 사업자이거나 사업자의 소유자여서는 안 된다.
검증기관과 같은 법인의 모든 부분은 사업자가 소유해서는 안 된다.	위에서 설명한 부서와 주체는 사업자가 소유해서도 안 된다. 예를 들어 사업자가 검증기관에 30%의 지분을 가지고 있으면, 법적으로 검증기관은 사업자가 소유한 것이 아닐 것이다. 그러나 이는 검증기관의 공평성에 수용할 수 없는 리스크를 품은 사업자와의 관계이므로 허용되지 않는다.
검증기관은 독립성과 공평성에 영향을 미칠 수 있는 거래를 사업자와 해서는 안 된다.	검증기관과 사업자 사이의 관계에서 적어도 무엇이 이해 상충에 해당하는지는 AVR-DA 부속서 II 1.7.3절에 규정되어 있다. 적어도 다음의 경우에는 이해 상충이 생긴다. • 검증기관과 사업자 사이의 관계가 공동 소유, 공동 지배구조, 공동 경영진이나 인력, 공유 자원, 공동 재정 및 공동 계약이나 마케팅에 근거하는 경우, 또는 • 사업자가 검증기관과 관계가 있고 검증기관의 공평성을 위협하는 조직으로부터 모니터링과 보고에 관한 자문이나 기술 지원을 받았다. 특히 검증기관은 모니터링 계획이나 배출량 보고서의 작성을 지원했어서는 안 된다.

위에서 언급한 요소는 모든 것을 망라한 것이 아니다. 이는 그 밖의 위험도 공평성에 대한 받아들일 수 없는 위험으로 이어질 수 있다는 뜻이다. 이는 예를 들어 검증팀의 구성원이 그 팀이 검증하는 사업자의 지분을 가지고 있거나, 팀 구성원이 이전에 그 사업자에서 일한 적이 있거나, CBAM 검증팀장이 이전에 검증 대상 사업장에 모니터링 시스템을 구축한 컨설팅 회사에서 일한 적이 있는 경우에 생길 수 있다.

검증기관은 실제 또는 잠재적 이해 상충이 있는 사업자 보고서의 검증에 인력이나 기술전문가와 같은 계약된 자를 써서는 안 된다. EN ISO 14065는 검증기관이 인력과 계약된 자에게 검증기관의 공평성에 위험이 될 수 있는 모든 상황을 검증기관에 밝혀야 한다고 지시하도록 요구한다. 검증기관은 그 정보를 사용하여 공평성에 대한 위험과 취해야 할 적절한 조치(예: 특정 검증 업무에서 팀 구성원을 제외)를 평가한다.

또한 검증기관은 인력이나 조직(예: 검증기관이 검증 활동을 외주한 외부 조직, 공동 소유나 공동 자원과 같이 검증기관과 관계가 있는 조직)의 활동이 검증기관의 기밀성, 객관성, 독립성 및 공평성에 영향을 미치지 않도록 보장해야 한다. 따라서 검증기관은 공평성에 대한 위험을 완화하는 일정한 안전장치를 시행해야 한다. 그러한 조치에는 다음이 포함된다.

- 검증 업무에서의 직원 순환

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 검증기관이 수행하는 컨설팅이나 그 밖의 활동이 AVR-DA의 요건을 위반하지 않도록 하는 내부 감사와 내부 요건
- 인력의 교육, 안내 및 지시에서 공평성의 중요성 강조, 신규 채용 직원을 위한 특정 교육 프로그램
- 모니터링 및 보고 측면에 관한 컨설팅 이력이 있는 신규 직원이 적절한 기간, 적어도 2년이 지날 때까지 검증 업무에 관여하지 않도록 함

- 검증팀에 선정될 모든 적격한 인력(계약된 자 포함)의 공평성을 평가하고, 그들의 사업자와의 이전 관계와 접촉을 파악하며, 예를 들어 그 인력이나 계약된 인력이 명확하게 정해진 기간(적어도 2년) 안에 사업자에게 컨설팅 자문을 제공한 적이 있으면 제외되도록 함

- 자문 서비스를 제공하는 사업 부문과 보증 서비스를 제공하는 사업 부문 사이의 명확한 책임 분리
- 공평성에 대하여 받아들일 수 없는 위험이 되는 인력을 쓰지 않도록 보장하는 명확한 과정과 방침.

검증기관은 공평성 위험을 모니터링하고 이러한 안전장치 조치가 위험을 효과적으로 완화하고 다루는지 평가해야 한다. 위에서 언급한 안전장치 조치는 대부분 조합하여 적용된다. 사후관리 중에 국가인정기구는 검증기관 인력의 공평성과 취한 안전장치 조치를 평가한다.

검증기관의 공평성과 독립성을 지키기 위한 모범 관행에는 독립 위원회의 설치, 독립적인 사람에 의한 공평성 모니터링 기능, 또는 이 공평성 보호 기능을 비상임 이사에게 맡기는 것이 포함된다. 이 위원회는 검증기관과 직원의 공평성을 정기적으로 모니터링하고 검토한다.

EU 배출권거래제 검증기관의 공평성과 독립성에 관한 자세한 정보는 집행위원회의 가이던스 “Good practice guidance on application of EN ISO 14065: impartiality and independence” ([104])에서 찾을 수 있다.

8.3. CBAM 검증팀장의 순환

검증기관이 같은 사업장의 검증을 여러 해 동안 수행하면 친숙성 위험뿐만 아니라 자기 검토 위험과 위협 위험과 같은 그 밖의 위험도 생길 수 있다. 8.2절에서 설명한 통상적인 공평성 절차와 조치의 일부로서, 검증기관은 전년도와 같은 사업장을 검증할 때 공평성 위험을 줄이는 조치를 취해야 한다.

추가 조치 하나는 CBAM 검증팀장의 의무적 순환이다. AVR-DA 부속서 II 1.7.6절은 CBAM 검증팀장이 같은 사업장에 대하여 5년 연속으로 검증을 수행한 경우 그 검증팀장의 순환을 요구한다. 그 5년 연속 검증 뒤에 CBAM 검증팀장은 그 같은 사업장에 대한 검증 서비스 제공에서 3년 연속으로 쉬어야 할 것이다.

---

104 이는 다음 주소의 AVR 가이던스 부분에서 받을 수 있다. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

5년 기간은 예를 들어 2027년에 2026년 배출량 보고서의 검증으로 시작될 것이다. 이 경우 순환은 2030년 배출량 보고서의 검증 뒤에 이루어져야 할 것이며, 2030년이 검증의 5번째 연속 연도이다. 2031년 배출량 보고서의 (2032년) 검증은 다른 검증팀장이 수행해야 할 것이다. 2026년부터 2030년까지의 배출량 보고서를 검증한 검증팀장은 3년의 휴지 기간 직후, 즉 2034년 배출량 보고서의 (2035년) 검증부터 검증을 다시 시작할 수 있을 것이다.

검증기관은 검증팀장을 더 자주 순환하거나 다른 이유(예: 검증팀장이 검증 회사를 떠나거나 병가 중인 경우)로 검증팀장을 바꾸기로 결정할 수 있다. 검증기관 안의 공평성 우려로 인하여 검증기관이 검증팀장을 순환해야 할 수도 있다. 검증팀장이 같은 사업장의 보고서를 5년 연속으로 검증하지 않았고 그 5년 전에 순환이 이루어진 경우에는 AVR-DA 부속서 II 1.7.6절이 적용되지 않는다. 그러나 이것이 휴지 기간이 적용되지 않는다는 뜻은 아니다. 검증기관이 더 자주 순환하거나 공평성 우려로 그 5년 전에 순환이 필요한 경우, 검증팀장이 같은 사업장에 대하여 검증을 수행할 수 없는 휴지 기간은 해당 공평성 위험에 맞추어 검증기관 스스로 정한다. 8.2절에서 설명한 바와 같이, 이는 EN ISO 14065가 요구하는 검증기관의 통상적인 공평성 절차의 일부로 이루어진다. 국가인정기구는 이 내부 순환 절차를 평가하고 검증기관과 그 직원의 공평성을 모니터링할 것이다.

CBAM 부문에서 검증할 적격성이 있는 검증팀장이 여러 명인 조직에서는 검증팀장의 순환을 마련하기가 더 쉬울 것이다. 이상적으로는 검증기관이 같은 사업장의 검증이나 독립 검토에 관여하지 않은 검증팀장을 선정한다. 그러나 이것이 언제나 가능하지는 않을 수 있다. 검증기관은 몇 가지 사안을 고려해야 한다.

- 검증기관이 소규모이고 조직에 검증팀장이 2명 있는 경우, 검증팀장은 서로 순환할 수 있다. 그러한 경우 예를 들어 검증팀장을 독립 검토자와 순환할 수 있으며, 그 검토자가 5년 연속으로 그 같은 사업장의 독립 검토를 해 온 경우에도 그러하다. 그러나 검증기관은 공평성 위험이 생기지 않도록 하고 친숙성 위험을 줄이는 조치를 취하도록 보장해야 한다.

- 검증팀장은 CBAM 검증심사원과 순환할 수 없다. 다만 그 CBAM 검증심사원이 검증팀장이 되었고 관련 적격성 요건을 충족하는 경우는 예외이다.

경우에 따라 공평성 위험 때문에 검증심사원과 같은 다른 직원의 순환도 필요할 수 있다. 그러한 경우 검증기관이 마련한 내부 절차가 순환을 어떻게, 언제 수행할지 정한다. 이는 구체적인 상황에 크게 좌우되며 해당 공평성 위험에 맞추어진다(8.2절 참조).

순환이 친숙성 위험을 완화하는 유일한 수단은 아니라는 점에 유의하기 바란다. 검증기관은 검증기관과 그 인력의 지속적인 공평성을 보장하기 위하여 여러 안전장치를 시행해야 한다.

검증팀장이 순환하면 새 검증팀장은 사업장에 덜 친숙할 수 있고 사업자의 공정과 위험을 이해하는 데 더 많은 시간이 필요할 것이다. 품질 높은 내부 검증 문서는 이 과정을 쉽게 하고, 새 검증팀장이 오류나 부적합사항을 간과할 위험이 완화되도록 보장할 것이다. 내부 검증 문서는 충분히 상세해야 하며, 발견된 사안, 정당화 근거, 그리고 완전한 전략 분석, 리스크

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

분석 및 수행한 그 밖의 활동과 내린 결정에 대한 명확한 기록을 제공해야 한다. 그러한 문서에는 사업장의 회계 과정이 어떻게 작동하는지에 관한 정보도 포함하는 것이 바람직하며, 데이터 흐름 정보의 품질에 관한 정보를 제공하는 것이 바람직하다. 이 문서의 부속서 I은 내부 검증 문서의 내용에 관한 자세한 정보를 제공한다.

8.4. 외주

검증기관이 (계약 전 단계나 검증 중에) 특정 업무에 대한 모든 적격성 요건을 충족하지 못한다는 것을 알게 되거나, 자체 직원이 그 업무를 할 역량이 부족한 경우, 검증기관은 검증기관을 위하여 일정한 활동을 수행하도록 제3자(즉, 회사)와 계약할 수 있다. 이를 외주라고 한다. 관련 표준(ISO 17029와 연계된 ISO 14065)은 다음을 요구한다.

- 검증기관은 언제나 검증보고서 전체에 대하여 전적인 책임을 진다.
- 검증기관은 검증 활동을 다른 조직에 외주하기 위한 절차나 과정을 갖추어야 한다.
- 검증기관은 외주를 받은 기관이 적격성, 공평성 및 기밀성 규칙에 관한 해당 ISO 표준과, 해당 CBAM 방법론 및 검증 규칙에 부합함을 입증한다는 독립적인 증거를 얻어야 한다.
- 인정받은 CBAM 검증기관과 외주를 받은 기관 사이에 법적으로 집행 가능한 계약이 있다.
- 사업자는 외주를 받은 기관에 활동을 외주하는 데 동의해야 한다.

또한 AVR-DA 부속서 II 1.7.4절은 검증기관이 독립 검토나 검증보고서의 발행을 외주해서는 안 된다고 명시한다. 이 단계는 전체 검증에 매우 결정적이어서 검증기관이 자체 조직 밖의 누군가에게 맡길 수 없기 때문이다.

따라서 검증기관은 검증 과정에 대한 전적인 책임을 유지해야 하며, 여기에는 관련 공평성 및 독립성 기준의 준수가 보장되도록 하는 것과, 문서화 및 적격성 요건과 CBAM 규정, AVR-DA 및 검증 원칙 이행규정에 따라 적용되는 모든 요건이 충족되도록 하는 것이 포함된다.

국가인정기구는 연례 사후관리 활동의 일부로서 검증기관이 외주 활동에 관한 모든 절차를 적용했는지 확인한다. 여기에는 외주를 받은 기관의 사업장에서 직접 수행하는 활동이 포함될 수 있다.

개인, 예를 들어 검증팀에 합류할 기술전문가와 계약하는 것은, 그 계약이 고용된 사람이 전적으로 검증기관의 경영시스템 아래에 있도록 보장한다면 외주로 보지 않는다는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

8.5. 그 밖의 사안

인정을 받고 유지하기 위하여 검증기관은 절차와 문서에서 추가 주제를 다루어야 한다. 표 10은 이 문서에서 이 주제에 관한 정보를 찾을 수 있는 곳을 요약한다.

표 10: AVR-DA에 따른 검증기관에 대한 그 밖의 요건에 관한 안내를 찾을 수 있는 곳

AVR-DA 요건 부속서 II의 절)	이 문서에서 제공하는 안내
검증팀의 적격성	부속서 II
1.2절: CBAM 검증팀장과 CBAM 검증심사원의 적격성	부속서 III
1.3절: 독립 검토자의 적격성	부속서 III
1.4절: 기술전문가의 적격성	부속서 III
1.5절: 검증기관에 요구되는 절차	부속서 IV
2.16절: 내부 검증 문서	부속서 I

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

9. 인정과 인정기구

AVR-DA와 EU 배출권거래제를 위한 AVR의 많은 요소는 매우 비슷하다. 이는 인정 과정, 인정기구에 대한 요건, NAB 사이의 동료평가와 회원국 사이의 검증기관 상호 인정에 관한 규정, 그리고 인정에 적용되는 국제 표준([105])의 경우에 그러하며, 이들은 규정 (EC) No. 765/2008(인정에 관한 EU 체계)의 요건을 따른다. 눈에 띄는 차이 하나는 CBAM 검증기관이 제3국에 설립될 수 있다는 점이다. 이 가이던스는 인정 과정의 주요 요소를 요약한다.

AVR-DA 제II장과 제III장은 NAB에 의한 검증기관의 인정과 인정 후 사후관리 활동에 관한 요건을 담고 있다. 검증기관은 검증보고서를 발급하는 시점까지 인정을 받아야 한다. 그 밖의 업무 부분(예: 리스크 분석, 공정 분석 등)은 인정 과정이 아직 진행 중일 때 이미 수행할 수 있다. 이는 오히려 요건이기도 한데, NAB가 "입회 심사", 즉 이 분야의 적격성을 입증하기 위하여 검증기관이 수행하는 실제 업무를 관찰하는 데 참여해야 하기 때문이다.

9.1. 인정의 목적

인정의 목적은 NAB가 검증기관과 검증 활동을 수행하는 그 인력이 다음에 해당하는지 평가하는 것이다.

- MP의 평가와 검증을 수행할 적격성이 있다.
- AVR-DA에 따라 검증을 수행하고 있다.
- 적격성, 공평성, 절차, 문서 및 EN ISO 14065에 규정된 추가 요건을 다루는 AVR-DA 부속서 II의 요건을 충족한다.

NAB는 최초 인정 과정 중에만이 아니라 사후관리, 재평가 및 특별 평가 중에도 이 요소를 평가해야 한다.

9.2. 인정 과정

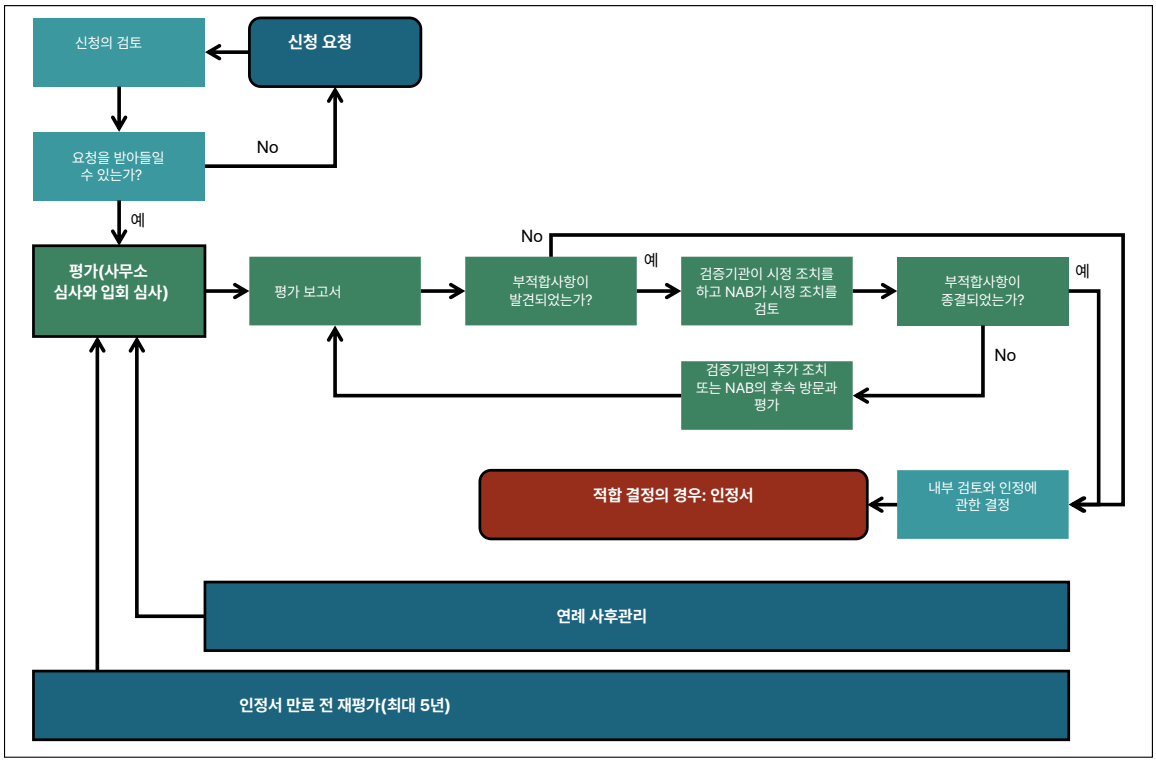
9.2.1. 일반 과정

기본 인정 과정은 서로 연결되고 서로 의존하는 여러 단계로 이루어진다. 그림 7은 이 단계 가운데 가장 중요한 단계들의 순서와 관계를 보여 준다.

105 특히 EN ISO/IEC 17029:2019 "적합성평가 — 계획검증 및 결과검증 기관에 대한 일반 원칙과 요구사항"과 EN ISO/IEC 14065 "환경 정보 계획검증 및 결과검증 기관에 관한 일반원칙 및 요구사항"

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Figure 7: Basic overview of the accreditation process



전형적인 인정 과정은 다음과 같이 진행된다.

- 검증기관이 되려는 자는 AVR-DA, 검증 원칙 이행규정, CBAM 규정과 그 밖의 이행법([106])의 요건을 충족하기 위해 내부 과정과 서면 절차를 마련한다. 인정 체계(규정 (EC) No. 765/2008)와 적용되는 국제 표준, 특히 ISO 17029, ISO 14065, ISO 14064-3 및 ISO 14066에서도 추가 요건이 나올 수 있다. 이 문서의 부속서 IV는 필요한 절차의 예시 목록을 제시한다.

- 검증기관은 사업장 배출량 보고서의 검증을 수행할 목적으로 훈련된 충분한 인력을 검증기관이 갖추도록 보장할 수 있는 적격성 과정(8.1절)을 수립해야 한다.

- 그런 다음 검증기관은 AVR-DA 제3조에 따라 국가인정기구(NAB)([107])에 인정을 위한 공식 신청을 제출한다. NAB의 선택에 관해서는 다음 안내를 할 수 있다.

    - 검증기관이 EU 회원국에 설립되어 있으면 그 회원국의 NAB를 선택해야 한다. 그 NAB가 CBAM에 대한 인정을 제공하지 않으면, 그 NAB는 EU의 어느 다른 NAB에 문의해야 하는지 검증기관에 알린다.

    - 검증기관이 EU 회원국에 설립되어 있지 않으면, 인정은 다른 모든 회원국이 상호 인정하므로 이 인정 서비스를 제공하는 EU 안의 어느 NAB든 자유롭게 선택할 수 있다.

106 이 문서의 부속서 V의 목록을 참조한다. 특히 중요한 것은 산정 방법 이행규정과 무상할당 조정 이행규정이다.

107 규정 (EC) No 765/2008에 따라 회원국마다 NAB는 하나뿐이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

However, NABs are not obliged to offer services to non-EU companies. The European Cooperation for Accreditation (EA) and the Commission (DG TAXUD) provide information on the NABs that accept third-country applications ([108]). Third-country applicants should only apply for CBAM accreditation with a single EU NAB and not send multiple applications, as this would otherwise substantially increase the workload for NABs. NABs exchange information on the applications received to eliminate multiple applications and dedicate their resources to single applicants.

- 신청서에서 검증기관은 인정을 구하는 인정 범위([109])를 밝혀야 한다. AVR-DA는 그 부속서 I에 열거된 여러 인정 범위를 규정한다. 그 범위는 EU 배출권거래제 검증에 적용되는 활동 그룹과도 대응한다. 따라서 CBAM 검증기관이 CBAM 규정이 적용되는 모든 산업 부문에서 적격성을 갖출 필요는 없다. 그 대신 검증기관은 특정 부문에만 전문화하기로 선택할 수 있다.

- NAB는 신청서의 완전성을 검토하고, 관련이 있으면 검증기관에게 추가 정보를 제출하도록 요청한다.
- NAB는 검증기관의 적격성, 독립성 및 공평성에 대한 상세 평가(AVR-DA 제5조)를 수행한다. 이 과정에는 보통 문서 검토, 현장 "사무소 심사"(즉, 예를 들어 품질경영시스템과 검증 절차를 확인하기 위하여 검증기관의 사업장에서 하는 평가 활동) 및 적어도 한 번의 "입회 심사", 즉 사업장에서의 현장검증 중을 포함하여 검증기관의 실제 검증 활동을 관찰하는 것이 포함된다.

- NAB는 평가 보고서를 발행한다. 관련이 있으면 평가 보고서는 평가 중에 확인된 모든 발견사항과 부적합사항을 열거한다. 그다음 검증기관에게 시정 조치를 할 합리적인 기간이 주어지며, 그 후 검증기관은 한 시정에 관하여 보고하고, NAB는 추가 평가가 필요한지 결정한다. 필요하면 검증기관에게 그에 따라 알린다.

- 모든 부적합사항이 해결된 후 NAB는 인정서를 발급할 수 있으며, 인정서는 최대 5년 동안 유효할 수 있다(AVR-DA 제51조). 그다음 인정받은 검증기관은 CBAM 등록부에 등록해야 한다(10.2절 참조).

인정 과정이 끝나고 인정서가 발급된 후에는 NAB의 연례 사후관리를 통하여 검증기관의 적격성과 실제 수행을 모니터링한다. 인정서가 만료되기 전에 검증기관에 대한 재평가가 수행된다.

검증기관이 되려는 자는 첫 사업자의 사업장에서 하는 현장검증 시점에 입회 심사를 조직할 수 있도록 NAB가 전체 과정을 제때 마칠 수 있게 인정 요청을 충분히 일찍 제출하는 것이 바람직하다. 이는 검증기관이 인정서가 발급되기 전에 사업자와 검증 계약을 맺고 검증을 구성하는 예비 단계 일부를 수행할 수 있다는 뜻이다. 인정이 부여되면 검증기관은 CBAM 등록부에 등록하고 그 사업장에 해당하는 검증보고서를 발급할 수 있다. 경우에 따라 NAB는 인정을 부여한 후 일정한 기간 안에 입회 평가를 조직할 수 있다. 신규 검증기관의 인정 과정은 보통 6~12개월이 걸리며, 이는 평가받을 검증기관의 준비 정도와 다음에 크게 좌우된다.

---

108 See https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2026/03/EA-NABs-EU-CBAM.pdf; or https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-verification_en.

109 다른 부문으로 범위를 확대하는 것은 별도의 (더 간단한) 과정으로 할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 검증기관이 다른 온실가스 모니터링·보고·검증 제도, 특히 EU 배출권거래제나 비슷한 조화 표준을 적용하는 제도에 대하여 이미 인정을 받았는지(9.2.4절 참조)
- 검증기관의 절차와 경영시스템의 품질
- 검증기관이 적절한 문서와 절차를 이미 갖추고 있는 정도

- NAB의 자원과 업무량

9.2.2. 제품으로서의 전력에 대한 인정

수입 전력에 내재된 실제배출량은 제품으로서의 전력을 EU로 수입하는 것(CN 코드 2716 00 00 – 전기에너지)과 관련이 있다. 검증기관에게 이는 전력을 생산하여 EU로 수출하는 사업장의 검증을 위해서는 활동 그룹 LI 'EU 관세영역으로 수입되는 전력'에 대한 인정이 필요하다는 뜻이다.

이 활동 그룹에 대한 적격성은 검증기관이 CBAM 규정 부속서 IV 5절에 열거된 5가지 조건의 적용을 검증할 수 있도록 보장하는 데 필요하다(7.6절 참조).

그러나 전력을 생산하여 EU로 수출하지 않고 다른 사업장에 판매하는 사업장의 검증과 관련된 인정 범위가 활동 그룹 LI만은 아니다. 그러한 경우 검증기관은 활동 그룹 I부터 VIII까지 또는 LI 가운데 어느 하나에 대하여 인정을 받았다면 검증을 수행할 수 있다. 이 활동 그룹은 모두 직접배출량의 결정을 위하여 연소와 전력 생산공정을 이해할 적격성을 요구한다([110]).

사업장이 전력을 생산하여 CBAM 대상 제품, 예를 들어 암모니아를 생산하는 데 사용하지만 그 전력을 EU로 수출하지는 않는 경우, 검증기관은 활동 그룹 II와 LI(간접배출량)에 대해서만 인정을 받으면 된다.

9.2.3. 간접배출량에 대한 인정

간접배출량은 CBAM 규정 부속서 I에는 열거되어 있지만 부속서 II에는 열거되어 있지 않은 모든 제품과 관련이 있다(2.1.1절 참조). 따라서 아래에 열거한 활동 그룹에 대하여 검증기관은 간접배출량에 관한 지식을 갖추어야 한다.

- 활동 그룹 I
- 활동 그룹 II(암모니아 생산의 경우)
- 활동 그룹 III
- 활동 그룹 IV

110 활동 그룹 LI의 경우, CBAM 규정 부속서 IV 섹션 5의 조건 c)를 평가하려면 발전 설비의 직접배출량을 결정하는 적격성이 필요하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 활동 그룹 V(괴성화 철광석의 생산)

따라서 이 활동 그룹에 대하여 CBAM 인정을 부여할 때 국가인정기구는 활동 그룹 LII '간접배출량'에 관한 검증기관의 적격성을 평가해야 한다.

검증기관에게 이는 활동 그룹 I, II, III, IV 및 V 가운데 어느 것에 대한 인정이든 활동 그룹 LII와 함께 이루어져야 한다는 뜻이다. 검증기관은 활동 그룹 LII에 따라 간접배출량을 검증할 적격성 없이 활동 그룹 I에 따라 예를 들어 시멘트의 배출량을 검증할 적격성을 얻을 수 없다).

또한 검증기관은 활동 그룹 LII만을 단독의 독립된 인정 범위로 하여 인정받을 수 없으며, 범주 I, II, III, IV 또는 V와 결합해서만 인정받을 수 있다.

9.2.4. 예를 들어 EU 배출권거래제에 따라 이미 인정받은 검증기관을 위한 과정

원칙적으로 검증기관이 ISO 17029 및/또는 ISO 14065의 적용에 관한 "입증된 적격성의 증거"를 제공하면 인정 과정을 간소화할 수 있으며, 이는 특히 EU 국가인정기구의 것이든 제3국 인정기구의 것이든 기존 인정으로 입증된다. 따라서 검증기관은 CBAM 인정을 신청할 때 그러한 인정의 증거를 제공하는 것이 바람직하며, NAB는 이를 고려해야 한다.

EU 배출권거래제를 위한 인정 및 검증 규정(AVR)인 이행규정 (EU) 2018/2067에 따라 특별히 EU 배출권거래제에 대하여 인정받은 검증기관에게는 특정 규정이 적용된다. AVR-DA 제4조는 이 EU 배출권거래제 검증기관이 CBAM 목적으로 완전히 새로운 인정을 신청할 필요가 없으며, 그 인정은 AVR에 따른 ISO 17029/14065에 대한 기존 인정의 "범위 확대"로 본다는 것을 명확히 한다. EU 배출권거래제와 CBAM 범위의 대응표(표 11 참조)에서 셋째 열은 열거된 CBAM 범위의 인정 과정을 간소화하는 데 어떤 EU 배출권거래제 인정 범위를 고려할 수 있는지 명시한다.

표 11: AVR-DA 부속서 I에 따른 CBAM 인정 범위와 EU 배출권거래제 범위

CBAM activity group No.	인정 범위	AVR(EU 배출권거래제)에 따른 활동 그룹
	품목군	
I	소성점토 시멘트 클링커 시멘트 알루미나 시멘트	1a, 1b, 6, 98
II	수소 암모니아	1a, 1b, 8, 98
III	질산	1a, 1b, 9, 98

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CBAM activity group No.	인정 범위	AVR(EU 배출권거래제)에 따른 활동 그룹
IV	요소 복합비료	1a, 1b, 98
V	소결광 선철 DRI(직접환원철) 조강	1a, 1b, 3, 98
VI	합금철(FeMn, FeCr, FeNi)	1a, 1b, 4, 98
VII	미가공 알루미늄	1a, 1b, 4, 5, 98
VIII	철 또는 강 제품 알루미늄 제품	1a, 1b, 4, 98
	그 밖의 활동	
L	탄소 포집·활용·저장(CCUS)	10, 11
LI	EU 관세영역으로 수입되는 전력	n/a
LII	간접배출량	n/a

EU 배출권거래제 검증기관이 인정 범위를 CBAM으로 확대하도록 신청하는 경우, 국가인정기구와 검증기관은 일부 주제가 CBAM에 고유하며 EU 배출권거래제 검증기관이 CBAM 검증을 수행할 수 있으려면 추가 적격성을 갖추고 관련 절차를 마련해야 한다는 점을 염두에 두는 것이 바람직하다. EU 배출권거래제 인정으로 다루어지지 않는 그러한 CBAM 고유 활동의 예는 다음과 같다.

- 모니터링 계획의 평가
  - 사업장 경계의 확인
  - 생산공정의 경계 확인
  - 모니터링 방식의 적절성 확인, 불확도 평가 확인
  - 모니터링 계획의 세부 내용과 법적 요건의 비교
  - 데이터 출처가 “이용 가능한 최선의” 출처인지 확인
- 간접배출량의 확인: 실제값에 대한 기준, 즉 PPA 또는 직접적인 기술적 연결이 있는지의 확인
  - 스마트 계량기 데이터의 평가
  - 단선도의 평가
  - PPA의 평가
- 제품으로서의 전력에 대한 확인: 실제값에 대한 기준의 확인
  - PPA의 평가
  - 단선도의 평가
  - 연계선 용량 할당, 혼잡 등에 관한 정보의 평가

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 전구물질의 원산 사업장과 생산 연도에 대한 증거의 확인
    - 이는 다른 사업장의 검증보고서 평가와 연계하여, 재고 추정을 포함하여 주문서, 인도증 또는 송장에 기초한 물질 흐름을 평가하는 적격성을 필요로 한다.

- 다른 검증기관에 대한 의존
    - 검증보고서가 유효한지의 확인(검증 시점에 인정이 유효했는지와 해당 산업 부문에 대해 유효했는지)

9.3. 인정 후 검증기관에 대한 모니터링

NAB는 검증기관이 계속 적격성을 갖추고 AVR-DA의 요건을 충족하도록 보장하기 위하여 자신이 인정한 인정받은 검증기관을 모니터링해야 한다. 검증기관의 모니터링에는 연례 사후관리와 재평가, 그리고 관련이 있으면 특별 평가가 포함된다.

9.3.1. 사후관리

NAB는 인정받은 검증기관에 대한 연례 사후관리를 수행해야 한다. 사후관리 중에는 다음 활동이 수행된다.

- 내부 검증 문서의 대표 표본, 품질경영시스템의 시행, 그리고 검증기관이 수립하고 시행해야 하는 절차와 과정을 확인하기 위한 검증기관 사업장 (물리적 또는 가상) 방문

- 검증에 관여하는 대표적인 수의 직원의 적격성과 실제 수행을 평가하기 위한 입회 심사. 이 평가는 검증기관의 CBAM 인정 범위 전반에 대표성 있게 나누어 할 수도 있다.

이 방문 중에 수행되는 그 밖의 사후관리 활동은 검증의 여러 측면에 관한 NAB의 질의로 이루어질 수 있으며, 여기에는 검증기관에게 문서와 기록(예: 검증보고서, 불만 기록, 경영 검토 기록)을 제공하도록 하는 요청이 포함된다. 요청에는 AVR-DA 부속서 II 1.5.2절에 언급된 경영시스템, 적격성 과정 또는 그 밖의 절차와 과정의 갱신과 변경이 포함될 수 있다.

9.2.1절(그림 7)에 개괄한 것과 같은 절차가 적용된다. 보통 사후관리 단계의 평가는 최초 인정 때의 평가보다 덜 광범위한데, 절차, 과정 및 경영시스템을 NAB가 이미 확인했기 때문이다. 사후관리 활동에 관한 AVR-DA 제14조는 또한 다음을 명시한다.

- 첫 사후관리는 인정 후 12개월 안에 수행해야 한다.
- 심사는 검증기관이 일정한 활동을 외주한 조직의 사업장도 다룰 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

9.3.2. 재평가

검증기관에 대한 재평가는 인정서가 만료되기 전에 수행해야 한다. 재평가를 위하여 NAB는 인정을 갱신할 수 있는지 확인하기 위하여 최초 인정 과정과 같은 단계를 따른다. 따라서 이 평가는 사후관리보다 더 포괄적이다. 검증기관은 최초 인정 때와 같은 문서와 정보를 제출해야 한다. NAB는 적격성과 수행에 관한 검증기관의 기록으로 입증되듯이 검증기관이 지난 몇 년 동안 추가 지식과 경험을 얻었다는 사실을 고려한다. 이렇게 NAB는 검증기관의 수행 적격성에 대한 이전 평가의 이력을 고려한다.

9.3.3. 특별 평가

NAB는 검증기관이 계속 AVR-DA의 요건을 충족하도록 보장하기 위하여 언제든지 검증기관에 대한 특별 평가를 할 수 있다. 그러한 평가는 주로 특별 평가를 시작하게 된 특정 사안의 해결에 중점을 둔다. 특별 평가를 수행하는 이유에는 다음이 포함될 수 있다.

- 검증기관에 관한 불만의 조사
- 검증기관에 관한 이의제기의 조사
- 검증기관의 조직이나 경영시스템의 중대한 변경
- 시정 조치에 대한 후속 확인
- 정지를 해제하기 위한 활동에 대한 후속 확인
- 공공 매체, 예를 들어 신문, 텔레비전에서 얻은 정보
- 그 밖의 이유, 예를 들어 국가 관할당국으로부터 받은 정보

특별 평가가 반드시 검증기관 사업장에서의 전면적인 입회 심사와 평가를 수반하는 것은 아니다. 이는 특별 평가를 시작한 이유, 필요한 조치, 그리고 어떤 부적합 사안이나 그 밖의 사안에 관한 것인지에 따라 달라진다.

9.4. 행정 조치

AVR-DA 제9조는 검증기관이 AVR-DA의 요건을 충족하지 못하는 경우 NAB가 부과할 수 있는 세 가지 유형의 행정 조치를 명시한다.

- 인정 범위의 축소: 이는 검증기관이 더 적은 산업 부문에 검증 서비스를 제공할 수 있다는 뜻이다.
- 인정의 정지: 인정이 일시적으로 효력을 잃는다. 이는 검증기관이 인정을 유지하지만 정지 기간 동안 검증을 수행해서는 안 된다는 뜻이다. 정지가 종료되면 검증 활동을 완전히 재개할 수 있다. 정지나 범위 축소의 사유는 다음과 같다(AVR-DA 제9조(3)).

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- AVR-DA, 검증 원칙 이행규정 또는 CBAM 규정의 요건에 대한 중대한 위반
- 이 규정들의 요건을 지속적이고 반복적으로 충족하지 못하는 것
- 국가인정기구가 정한 그 밖의 특정 조건에 대한 위반

- 인정의 취소: 인정이 전부 취소되며, 이는 검증기관이 인정을 잃고 CBAM에 따른 어떠한 검증 활동도 수행할 수 없음을 뜻한다. AVR-DA 제9조(4)에 따라 NAB는 다음의 경우 이 조치를 부과한다.
  - 검증기관이 인정 정지 결정의 근거가 된 결함을 시정하지 못한 경우
  - 검증기관의 경영진 구성원이나 CBAM에 따른 검증 활동에 관여하는 검증기관 직원이 사기로 유죄 판결을 받은 경우
  - 검증기관이 고의로 거짓 정보를 제공하거나 고의로 정보를 숨긴 경우

위에 언급한 경우 외에도, 검증기관이 AVR-DA의 요건을 충족하지 않으면 NAB는 행정 조치를 부과할 수 있다. 이는 위반의 유형, 규모 및 성격, 특정 위반의 재발, 그리고 둘 이상의 위반이 발견되었는지에 따라 달라질 가능성이 크다. 또한 검증기관은 스스로 NAB에게 인정의 정지나 취소 또는 범위의 축소를 요청할 수 있다.

행정 조치는 그 조치를 부과하는 결정이 검증기관에게 통지될 때 효력이 생긴다. 그 결정에 이의를 제기한 경우에도 조치는 적용된다. 행정 조치는 그 적용 전에 발급된 검증보고서에는 영향을 미치지 않는다. 행정 조치의 효력은 이의제기로 행정 조치 부과 결정이 뒤집힌 경우에만 종료될 수 있다.

행정 조치를 적정하고 공정하게 적용하도록 보장하기 위하여 NAB는 행정 조치의 적용에 관한 절차를 수립, 문서화, 시행 및 유지해야 한다. 이의제기의 해결 절차는 회원국이 정한다. 이는 보통 NAB의 조직과 구조를 정할 때 국내법으로 정한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

10. 정보 교환

EU 집행위원회, 국가 관할당국(NCA) 및 국가인정기구(NAB), 그리고 검증기관의 역할과 책임이 서로 다르므로, 이 이해관계자 사이에 어느 정도의 조정과 정보 교환이 필요하다. 이는 AVR-DA 제17조부터 제22조까지, 그리고 검증보고서가 들어 있는 CBAM 신고서의 검토에 관해서는 CBAM 규정 제19조가 규율한다.

NAB가 CBAM 인정을 제공하는 회원국은 그 NAB와 관할당국 사이에 효과적인 정보 교환과 협력을 수립해야 한다. 효과적인 협력의 예로는 검증기관에 관한 경험과 CBAM 신고서 및 검증된 배출량 보고서의 검토 중에 발견된 결함, 또는 NAB의 검증기관 입회에 관한 정보를 정기적으로 교환하는 NAB와 NCA 사이의 회의와 서신 교환을 들 수 있다. 이 정보 교환은 CBAM 등록부 밖에서 이루어지지만, NCA는 나중에 EU 집행위원회와 다른 NAB를 위하여 이 정보를 CBAM 등록부에 포함할 수 있다. 이러한 상호작용 가운데 일부는 EU 집행위원회 웹사이트에 제공될 서식을 통하여 이루어진다.

일부 회원국에서는 NCA나 NAB가 검증기관과 만나 법령의 새 요건을 설명하고 모니터링이나 보고 요건의 해석에 관한 문제를 논의하기도 한다.

10.1. 협력과 정보 교환

AVR-DA는 NAB뿐 아니라 NCA도 준수를 보장하는 업무를 수행하고 검증의 품질을 감독하는 것을 지원하기 위하여 적절한 시점에 정보를 공유하도록 하는 체계적인 요건을 정한다. 이는 다음 요건에 관한 것이다.

1. 검증기관의 NAB에 대한 통지(AVR-DA 제22조): 매년 11월 15일 이전에 또는 늦어도 그날에, 모든 검증기관은 자신을 인정한 NAB에게 정보를 통지해야 한다. 통지할 정보는 검증기관의 계획된 활동(검증, 현장검증, 검증팀)에 관한 것으로, NAB가 업무 계획을 세우고 경영 보고서를 준비하는 데 필요하다. 예를 들어 현장검증 날짜가 바뀔 수 있고 그 경우 갱신해야 하므로, 검증기관이 보내는 정보는 잠정적이며 바뀔 수 있다. 정보에 변경이 생기면 검증기관은 그 NAB와 합의한 기간 안에 이를 NAB에게 통지해야 한다.

2. NAB의 업무 계획: NAB는 검증기관이 통지한 정보를 사용하여 인정 활동에 관한 계획된 활동(예: 계획된 평가, 계획된 입회 심사)을 기술하는 업무 계획을 준비한다. AVR-DA 제19조(1)에 따라 매년 12월 31일까지 검증기관을 인정한 NAB는 업무 계획을 같은 회원국의 NCA에 제출해야 한다. 업무 계획의 정보에 변경이 있으면 NAB는 다음 해 1월 31일까지 갱신된 업무 계획을 제출해야 한다.

3. NAB의 경영 보고서: 매년 7월 31일까지 NAB는 경영 보고서로

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

이전 12개월 동안 수행한 활동에 관한 피드백을 제공해야 한다. 경영 보고서는 NAB가 속한 회원국의 NCA에 보낸다. 경영 보고서에는 새 검증기관 / 새 인정, 범위의 변경, 사후관리의 결과, 재평가와 특별 평가, 검증기관을 상대로 제기된 이의와 NAB가 취한 조치에 관한 정보가 담긴다.

4. 관할당국과 집행위원회 사이의 정보 교환(AVR-DA 제20조)

a. NAB의 업무 계획과 경영 보고서를 받는 NCA는 이를 CBAM 등록부를 통해 지체 없이 다른 NCA 및 집행위원회와 공유한다. 이로써 모든 NCA가 CBAM 규정 제19조에 따라 CBAM 신고서 검토를 수행할 때 검증기관에 관하여 같은 수준의 지식을 갖게 된다.

b. NCA나 집행위원회가 CBAM 신고서 검토 중에 검증 결과의 검토를 수행하는 경우, 검증기관이 수행한 작업에 관한 그러한 검토의 개시와 결과를 집행위원회와 다른 NCA에 알린다.

5. NCA가 NAB에 제공하는 특정 정보: NAB가 설립된 회원국의 NCA는 NAB에 일정한 정보를 제공해야 한다. 특히 NAB의 사후관리 업무와 관련된 정보는 정기적으로, 적어도 매년, NAB에 전달하는 것이 바람직하며, 그 예는 다음과 같다.

- 제4호에 따라 다른 NCA나 EU 집행위원회로부터 받은 결과를 포함하여, CBAM 신고서 검토 중에 수행한 검증보고서 검토의 관련 결과. 이는 특히 AVR-DA, 검증 원칙 이행규정 또는 CBAM 규정의 미준수에 관한 것이다([111]).

- 검증기관에 관하여 접수한 불만

이 정보는 NCA가 활동 중에 특정 검증기관과 관련된 사안을 확인한 경우 NAB가 그 검증기관에 대하여 조치를 취할 수 있게 한다. NCA가 보고한 사안은 AVR-DA 제16조에 따라 NAB가 검증기관에 대한 불만으로 처리하는 것이 바람직하다. 그러한 경우 NAB는 불만의 타당성을 결정하고, 해당 검증기관에게 의견을 제출할 기회가 주어지도록 보장하며, 불만을 해결하기 위한 적절한 조치를 취하고, 불만을 기록해야 한다. 적절한 조치에는 예를 들어 특별 평가의 개시, 행정 조치의 부과 또는 검증기관이 부적합사항을 해결하도록 보장하기 위한 그 밖의 조치가 포함될 수 있다. NAB는 정보를 받은 날부터 3개월 안에 NAB와 정보를 교환한 NCA에 회신해야 한다. 그러한 경우 NAB는 취한 조치와, 관련이 있으면 적용한 행정 조치를 NCA에 알려야 한다.

NAB의 사후관리 활동과 그 밖의 인정 활동을 지원하기 위해서는 정보를 적시에 교환하는 것이 중요하다. NAB의 즉각적인 조치가 필요한 정보가 아니라면 NCA는 매년 9월

[111] 그 밖의 관련 관찰 사항에는 다음이 포함될 수 있다. 검증보고서나 (요청에 따라 제공된) 내부 검증 문서를 검토하는 중에 NCA나 EU 집행위원회가 발견한 사안으로서 검증기관이 인정 범위 안의 사업장 활동에 관한 지식이나 전문성이 부족하다는 것을 분명히 보여 주는 사안, 중요한 오류를 식별하는 데에서의 과실, 검증기관이 사업자를 위한 자문, 특히 사업장의 모니터링 계획 수립에 관여했는데도 그 사업장에 대한 검증을 수행하고 있다는 발견사항.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

30일까지 정보를 제출하는 것이 권장된다.

6. 행정 조치에 관한 즉각적인 정보 교환: 검증기관을 인정한 NAB는 다음에 관하여 그 회원국의 NCA에 즉시 통지해야 한다.
   - 검증기관의 인정을 부여하거나 갱신하거나 그 범위를 확대하는 모든 결정
   - 검증기관에 부과된 모든 행정 조치(인정의 정지, 취소 또는 범위 축소)
   - 인정 정지 결정의 모든 철회

   NAB는 관련 정보, 예를 들어 부과된 행정 조치의 유형과 행정 조치가 부과되거나 해제된 날짜를 공유하는 것이 바람직하다. 이 정보를 받은 NCA는 그다음 CBAM 등록부에서 다른 NCA 및 EU 집행위원회와 그 정보를 공유한다.

여러 정보 교환을 지원하기 위하여 EU 집행위원회는 관련 서식을 제공할 것으로 예상된다.

10.2. 인정받은 CBAM 검증기관의 데이터베이스

사업자에게는 자기 사업장을 검증하는 데 필요한 인정 범위를 가진 CBAM 검증기관을 찾을 수 있는 것이 매우 중요하다. 다른 검증기관의 검증보고서에 의존하는 검증기관(특히 전구물질에 관한 실제 데이터나 간접배출량에 관하여 사용된 전력에 관한 것)도 그 다른 검증기관이 검증보고서를 발급한 시점에 정식으로 인정받았는지 확인할 수 있어야 한다. 마찬가지로 NCA와 EU 집행위원회는 CBAM 신고서 검토 중에 확인을 수행할 것이다. 각 국가인정기구는 자신이 인정한 CBAM 검증기관에 관한 정보를 웹사이트에 공개해야 하지만, 검증기관의 중앙 데이터베이스가 있으면 이 모든 업무를 지원할 것이다.

CBAM 등록부는 그러한 중앙 CBAM 검증기관 데이터베이스의 기능을 수행하도록 구축되어 있다. 검증기관은 인정을 받은 후 2개월 안에 NAB가 설립된 회원국의 NCA에 CBAM 등록부 등록 신청을 제출해야 한다. CBAM 등록부 이행규정 제10a조(2)에 따라 검증기관은 등록할 때 다음 정보를 제공해야 한다.

- 검증기관의 이름과 고유 인정 식별번호
- CBAM과 관련된 인정 범위
- 검증기관의 설립 국가
- CBAM과 관련된 인정의 발효일과 인정서의 만료일
- 검증기관에 부과된 CBAM과 관련된 행정 조치에 관한 정보
- CBAM과 관련된 인정서의 사본

검증기관은 CBAM 등록부에 등록된 뒤에야 실제 검증 업무, 즉 검증보고서의 생성을 수행할 수 있다. 검증보고서의 진정성을 보장하고 CBAM 신고서의 제출을 쉽게 하기 위해,

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

검증기관은 CBAM 등록부에 접근하지 않고는 검증보고서를 발급할 수 없다. 따라서 등록은 CBAM 검증 체계의 필수 요소이다(4.15절의 "전자 전송"에 관한 내용도 참조).

검증기관은 변경이 있는 경우, 특히 인정 정보의 변경(예: 범위의 변경 또는 행정 조치)이 있는 경우 등록 정보를 갱신해야 한다. 또한 정보 교환에 관한 10.1절에서 언급한 바와 같이, NCA는 특히 국가인정기구와의 정기적인 교환을 통해 등록 정보가 최신 상태로 유지되도록 한다. 유효한 인정이 없는 검증기관은 검증보고서를 생성할 수 없게 된다.

CBAM 등록부는 일반 대중에게도, 아직 등록하지 않은 사업자에게도 공개되지 않는다. 따라서 EU 집행위원회는 인정받은 CBAM 검증기관에 관한 정보를 공개 웹사이트에도 정기적으로 게시할 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

내부 검증 문서

검증기관의 내부 검증 문서는 증거에 근거한 결정만이 검증의견으로 이어졌다는 것을 입증하기 위하여 검증기관이 수행한 대로 전체 심사 추적 기록을 제공해야 한다. 또한 내부 검증 문서는 검증기관이 적격성 요건을 충족하고 요구되는 모든 절차를 실제로 시행하는지 평가하기 위하여 NAB가 수행하는 확인의 바탕이 된다. 따라서 내부 검증 문서는 적어도 다음 요소를 다루는 것이 바람직하다.

- 계약 전 단계에서 검증을 맡는 데 따른 리스크를 평가한 결과와 그 평가 자체
- 시간 배정, 그리고 시간 배정의 모든 수정과 그 수정의 이유
- 사업자와의 계약과 검증을 준비하는 데 사용한 그 밖의 모든 관련 정보
- 검증을 수행한 검증팀과 이 팀을 어떻게 구성했는지에 관한 정보
    - CBAM 검증팀장, CBAM 검증심사원 및 그 밖의 관련 팀 구성원의 이름
    - 사업장에서 생산되는 제품이 해당하는 인정 범위를 다룰 팀의 적격성
    - 각 검증팀원의 역할과 책임
    - 각 팀원이 검증 활동에 쓴 시간
- 독립성과 공평성 확인에 관한 결론 및 검증을 시작하기 위한 검토자의 독립성 승인
- 검증의 범위. 범위는 검증 과정 중에 변경이 생기지 않았다면 원칙적으로 검증계획에 제시된 검증 활동과 일치하는 것이 바람직하다.
- 검증기관의 검증 결론의 근거를 이해할 수 있도록, 배출량 보고서를 검증하는 데 기준으로 삼은 기준의 확인
- 이전 심사의 지적 사항/권고에 대한 후속 확인에 관한 결론
- 검증기관이 데이터를 교차 확인하고 그 밖의 검증 활동을 수행하는 데 사용한 사업자의 정보
- 사업장의 배출량 보고서
- 사업장의 모니터링 계획
- 그 평가 이후 MP에 중대한 변경이 없었다면, 이번 검증에서 하거나 이전 연도에 한(다른 검증기관이 한 것일 수 있다) 모니터링 계획 평가의 문서
- 전략 분석, 리스크 분석 및 공정 분석의 결론과 이 분석 전체
- 검증계획, 그 계획의 모든 수정과 갱신 및 계획을 변경한 이유, 수행할 추가 활동, 그리고 검증계획과 공정 분석에 관련된 그 밖의 결론

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- 수행한 검증 활동과 통제 활동, 절차 및 데이터에 대한 확인의 결과. 내부 검증 문서에 기술된 활동은 검증 과정 중에 변경이 생기지 않았다면 원칙적으로 검증계획과 일치하는 것이 바람직하다.

- 검증 중에 수집한 관련 증거
- 어떤 활동을 현장에서 수행했고 어떤 활동을 현장 밖에서 수행했는지에 관한 정보

- 현장검증을 면제한 경우, 현장검증을 면제한 이유, 현장검증 없이 데이터를 어떻게 확인하고 검증을 어떻게 수행했는지에 관한 기술, 그리고 현장검증 면제의 모든 조건이 충족되었다는 증거
- 불가항력 때문에 또는 그 밖의 이유로 원격 현장검증을 수행한 경우, 불가항력 상황에 관한 기술이나 원격 현장검증을 수행한 그 밖의 정당화 근거, 그리고 리스크의 평가, 원격 현장검증 수행의 모든 조건이 충족되었다는 증거, 원격 현장검증을 어떻게 수행했는지, 어떤 기술을 사용했고 원격 현장검증 중에 문제가 있었는지, 원격 현장검증 중에 수행한 활동과 그 활동이 이루어진 날짜, 원격 현장검증에 관여한 전문가와 팀원, 원격 현장검증 후에 대면 현장검증을 수행했는지에 관한 정보와 이 대면 현장검증을 수행한 이유

- 검증 과정 중에 생긴 변경
- 채취한 시료와 사용한 시료채취 방법에 관한 정보와 증거
- 표본 크기를 늘리거나 줄인 이유, 추가 조사가 필요했던 모든 식별된 사안의 해결과 그 최종 결과, 그리고 배출량 보고서에 관하여 내린 결론의 근거에 관한 증거

- 배출량 보고서에 있는 사업장이나 항공기 사업자의 데이터 승인에 관한 데이터 품질과 중요성에 대한 결론. 여기에는 적용한 중요성 임계값과, 오류, 부적합사항 또는 미준수가 보고된 데이터에 중요한 영향을 미치는지에 대한 정량적·정성적 평가에 관하여 내린 판단의 정당화 근거가 포함된다.

- 검증기관이 식별한 부적합사항, 오류 및 미준수와 이를 어떻게 해결했는지에 관한 기술. 이 오류, 부적합사항 및 미준수 사안이 검증 중에 종결되면 그렇게 표시하는 것이 바람직하다.

- 검증기관이 낸 검증의견의 정당화 근거
- 적절한 경우, 기준에 대한 배출량 보고서의 검증과 관련된 중대하고 고유한 제한에 관한 기술. 검증에 범위의 제한이 있는지, 검증 리스크를 합리적인 수준으로 줄이는 데 필요한 증거를 검증기관이 얻지 못하게 한 상황이 있었는지 또는 제약이 부과되었는지가 분명한 것이 바람직하다.

- 배출량 보고서의 검증에 관한 결론
- 독립 검토의 결과와 독립 검토자의 이름

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

검증팀

검증기관은 각 검증 업무(즉, 검증할 각 사업장)에 대하여 검증팀이 특정 사업장에 대한 검증 활동을 수행하는 데 필요한 모든 적격성과 인력을 갖추도록 보장해야 한다. 검증팀은 적어도 CBAM 검증팀장 한 명으로 구성되며, 계약 전 단계와 전략 분석에서 검증기관이 내린 결론이 요구하는 경우 적절한 수의 CBAM 검증심사원과 기술전문가를 포함한다. 팀원은 자신에게 고유한 적격성 요건뿐 아니라 다음의 일반 요건(표 12)도 갖추는 것이 바람직하다.

표 12: 검증팀에 대한 일반 요건

요건	설명
Each team member shall have a clear understanding of their individual role in the verification process	각 팀원은 자신이 다음을 해야 한다는 것을 이해해야 한다. • 검증 대상 활동에 대하여 공평하고 편견 없는 상태를 유지하며, 실제의 또는 인식되는 이해 상충을 피한다. • 검증 내내 객관성을 유지한다. • 신뢰, 정직, 성실하고 책임감 있는 업무 수행, 법 준수, 기밀 유지 등을 통하여 공정한 행동을 보인다. • 검증 활동과 발견사항을 사실대로 정확하게 반영한다. • 정당한 전문가적 주의와 판단을 행사한다. • 관찰, 지식, 경험, 문헌 및 그 밖의 정보원에 근거하여 의미 있고 정확한 결론을 내리고, 의견을 제시하며, 해석을 할 수 있다.
At least one team member shall be able to communicate in the language necessary to perform the verification	팀은 서면 소통(예: 보고서, 메모, 서신 등)을 통해 관련 정보를 공유하고 배포할 수 있는 것이 바람직하다. 구두 소통은 적절한 언어로 전문적인 방식으로 이루어지는 것이 바람직하다. 정보는 또한 모든 당사자가 잘 이해하는 형식으로 제시되는 것이 바람직하다. 따라서 팀은 예를 들어 다음을 할 수 있는 것이 바람직하다. • 검증 과정에 필요한 입력을 제공할 수 있도록 사업자가 팀에 어떤 문서를 제공해야 하는지 설명한다. • 사업자에게 검증 과정을 설명한다. • 사업장의 관련 인력이 요구되는 결과물을 이해하고 팀이 검증 목적에 필요한 증거를 수집할 수 있는 방식으로 그 인력과 면담한다. • 식별된 오류와 부적합사항 및 이를 수정해야 한다는 요건을 사업자에게 설명한다. • 검증 과정의 발견사항이 무엇을 뜻하고 그 결과가 무엇인지 설명한다. • 검증 활동의 발견사항에 대한 분석에 근거하여 검증보고서를 작성하고 검증의견서에 적절한 용어와 언어를 사용한다. 모든 팀원이 팀이 검증을 수행하는 국가에서 검증에 필요한 언어를 반드시 구사해야 하는 것은 아니다. (4.15절 참조) 그러나 팀에는 그 언어로 소통하고 쓸 수 있는 사람이 적어도 한 명 있어야 한다. 그 적격성을 제공하기 위해 통역사를 고용할 수 있다. 그러한 경우 팀은 통역사를 이용하면서 효과적으로 소통할 수 있어야 한다. 통역사 고용에 따르는 위험은 검증기관이 위험

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

요건	설명
	분석에 기초하여 받아들이는 검증 위험이다. 검증기관은 번역의 품질과, 번역이 표준에 맞고 적절히 인증되었는지에 대해 계속 책임을 진다.
At least one person in the team must have the technical competence and understanding required	필요한 이해에는 예를 들어 다음이 포함된다. • 전략 분석과 리스크 분석을 수행하고, 검증계획을 수립하며, 데이터 샘플링과 검증을 포함하여 공정 분석을 수행하는 방법 • 사업장의 모니터링 계획에 제시된 해당 사업장, 생산공정과 경로, 사용된 계량 기술, 배출량 데이터 처리, 통제 시스템 등의 기술적 측면 • CBAM의 법적 요건, 특히 산정 방법 이행규정, 무상할당 조정 이행규정, AVR-DA 및 검증 원칙 이행규정 기술적 적격성에 관한 더 많은 예는 표 13에 제시되어 있다.
Where the verifier carries out the verification of data regarding electricity imported as a CBAM good, at least one person needs to have this competence	검증기관이 EU 관세영역으로 수입되는 전력에 관한 데이터의 검증을 수행하는 경우, 이 가이던스 7.6절에서 논의한 바와 같이 CBAM 규정 부속서 IV 5절 첫째 단락 (a)호부터 (d)호까지에 규정된 기준의 충족을 입증하는 데 필요한 증거를 평가하기 위하여 요구되는 기술적 적격성과 이해.
Where the verifier carries out the verification of data regarding indirect emissions of goods, at least one person needs to have this competence	검증기관이 CBAM 규정 부속서 II에 열거되지 않은 제품(즉, 간접배출량을 보고해야 하는 제품)에 관한 데이터의 검증을 수행하는 경우, 이 가이던스 7.5절에서 논의한 바와 같이 CBAM 규정 부속서 IV 6절에 규정된 기준의 충족을 입증하는 데 필요한 증거를 평가하기 위하여 요구되는 기술적 적격성과 이해.

검증팀이 한 사람으로만 구성되는 경우, 그 사람은 표 12에 열거된 모든 적격성을 갖추어야 하며 CBAM 검증팀장이어야 한다. 독립 검토자는 검증팀에 속하지 않은 사람이어야 한다는 점에 유의한다.

검증기관은 모니터링 방법론의 적용을 확인하고 관련 데이터의 타당성 점검을 수행해야 하므로, 팀 전체가 사업장의 특성을 이해해야 한다. 그렇지 않으면 검증기관은 데이터의 실질적 정확성과 모니터링 계획의 올바른 이행을 평가할 수 없을 것이다. 표 13은 CBAM의 맥락에서 특정한 기술적 모니터링 및 보고 측면을 평가하기 위해 팀 전체에 어떤 기술적 적격성과 이해가 적용되는 것이 바람직한지를 보여 준다.

표 13: CBAM에 필요한 기술적 전문성과 적격성의 예시

Elements of technical expertise and competence	**기술적 적격성과 관련된 지식과 기량의 예**
모니터링 계획의 측면 평가	다음을 평가하고 이해할 수 있음: • 사업장에서 모니터링 계획이 어떻게 시행되는지 • 승인된 모니터링 계획에 대하여 배출량 보고서를 어떻게 확인하는지

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Elements of technical expertise and competence	**기술적 적격성과 관련된 지식과 기량의 예**
	• 모니터링 계획이 여전히 적절하고 시행되고 있는지 확인하기 위하여 정보와 데이터를 어떻게 분석하는지
특정 온실가스 활동과 기술	다음을 할 수 있음: • 어떤 핵심 운영이 사업자의 온실가스 배출량에 영향을 미치는지 식별하고 이해한다. • 사업장 안에서 사용되는 실제 운영 공정을 이해한다. • 사업장의 경계를 평가한다. 이로써 팀은 어떤 활동과 생산공정이 CBAM 대상 품목과 관련되는지 평가하고, 그에 따라 모니터링 경계를 식별할 수 있다. 그리고 다음을 갖춤: • 팀이 활동하는 산업 부문에 적용되는 기술에 관한 일반 지식 • 온실가스와 지구온난화지수에 관한 일반 지식
관련 온실가스 배출원	다음을 이해하고 그에 관한 지식을 갖출 수 있음: • 사업자의 활동, 설비 및 관련 공정, 배출원 및 소스스트림 • 소스스트림과 배출원, 열 흐름 및 생산공정 사이의 그 밖의 에너지와 물질 흐름의 완전성 평가 • 간접배출량이 관련되는 경우의 전력, 그리고 전구물질을 포함하여 온실가스 배출량과 관련된 생산 투입물과 산출물
Quantification, monitoring and reporting including relevant technical and sector issues	모니터링과 보고에 관련된 기법을 이해할 수 있고 그에 관한 지식을 갖추고 있음. 여기에는 예를 들어 다음을 할 수 있는 능력과 같은 기량이 필요하다. • 측정 및 교정 장치의 선정, 사용 및 유지보수를 평가한다. • 분석에 사용된 정보의 완전성, 정확도 및 신뢰성을 확인하는 데 필요한 시험의 범위를 결정한다. • 보고된 데이터의 중요한 측면에서의 정확성을 뒷받침하는 보강 정보를 식별한다. • 정보를 받아들일지 거부할지, 또는 시험을 수정할지 결론을 내린다. • 계산의 목적과 어떤 방법론이 필요한지 식별한다. 다음과 같은 CBAM 고유의 모니터링 사안에 관한 지식과 이해를 갖추고 있음: • 온실가스 배출량을 결정하는 데 표준 계산 기반 방법론을 사용하는 경우: 예를 들어 활동자료를 결정하는 방법, 산정계수의 출처와 적용, 활동자료와 산정계수를 표현하는 데 사용하는 적절한 단위 • 물질수지법을 사용하는 경우: 물질수지의 투입물과 산출물 및 투입물과 산출물을 결정하는 데 사용하는 방법론 • 측정 기반 방법론을 사용하는 경우: 연속 측정에 사용하는 시스템과 요소, 적용하는 표준, 측정지점과 측정 빈도, 교정 절차, 온실가스 배출량을 결정하는 데 사용하는 매개변수, 시료채취 빈도, 누락된 데이터를 결정하기 위한 요건, 데이터

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Elements of technical expertise and competence	**기술적 적격성과 관련된 지식과 기량의 예**
	관리와 저장, 그리고 연속 측정의 결과를 확인하는 데 사용하는 방법 • 측정의 불확도를 결정하거나 추정하는 방법과 데이터 출처를 "이용 가능한 최선의" 출처로 선정하는 방법 • 관련 표준에 관한 지식: 예를 들어 교정 표준, 측정 표준, 경영시스템 표준과 그 사용 • 바이오매스의 배출량을 영으로 처리하기 위한 바이오매스 요건의 준수 평가 • 산정 방법 이행규정 부속서 II A.2절에 규정된 모니터링 및 보고 원칙의 적용([112]) • 누락데이터, 누락데이터를 채우는 방식의 보수성, 그리고 온실가스 배출량의 이중 계산을 피하기 위한 조치의 평가 • 시료채취 계획의 적용과 관리 연속성을 포함하여 화학 분석, 시료채취 및 시료 준비 기법.
배출량을 제품에 귀속하는 규칙에 관한 지식	다음을 이해하고 그에 관한 지식을 갖출 수 있음: • 기능단위와 제품 톤당 데이터의 처리 • CN 코드를 사용하여 제품을 생산공정에 배정하는 데 적용되는 방법과 규칙 • "버블접근법"을 사용할 수 있는지, 다기능 공정을 사용해야 하는지 등의 결정 • determining consistent activity levels of processes including multifunctional processes; • 생산공정의 귀속 배출량을 결정하기 위하여 직접배출량, 열 흐름, 폐가스 흐름 및 전력 흐름을 고려하는 것 • 열병합발전(CHP) 공정에서의 배출량 귀속 규칙
Knowledge related to rules for including precursor data in the specific embedded emissions	다음을 이해하고 그에 관한 지식을 갖출 수 있음: • CBAM 적용 범위에 드는 복합제품의 가장 중요한 가치사슬 • 생산공정에 사용된 전구물질의 완전성을 결정하는 방법 • (원산지, 생산 연도에 근거하여) 적절한 기본값을 결정하는 방법, 지리적 면제의 적용 등 • 산정 방법 이행규정 제14조에 따라 전구물질 데이터의 가중평균이나 그 밖의 귀속을 결정하는 규칙 • 생산 연도, 원산지 및 성분 데이터에 근거하여 전구물질에 대한 적절한 기본값(고유 내재배출량, 고유 무상할당 조정)을 선택하는 방법
Knowledge related to the calculation of specific free allocation adjustments	다음을 이해할 수 있고 그에 관한 지식을 갖추고 있음: • EU 배출권거래제 무상할당 규칙과 벤치마크의 기본 개념 • 생산경로나 조성 데이터에 기초하여 무상할당 조정 이행규정에서 적절한 CBAM 벤치마크 선택

[112] 완전성, 일관성과 비교 가능성, 정확도, 방법론의 무결성, 투명성 및 지속적 개선

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

Elements of technical expertise and competence	**기술적 적격성과 관련된 지식과 기량의 예**
	• 이 벤치마크에 근거한 무상할당 조정의 계산, 이 계산에서 전구물질을 고려하는 것을 포함
기본값이나 실제 데이터의 사용에 관한 지식	실제 데이터를 사용할 수 있는 조건을 이해할 수 있고 그에 관한 지식을 갖추고 있음(이 가이던스 7.3절 참조).
사업자의 조직과 품질보증에 관한 지식	다음을 이해할 수 있고 그에 관한 지식을 갖추고 있음: • 사업자 고유의 데이터 흐름과 위험평가 • 데이터 흐름에 관한 사업자 고유의 통제 활동 • 모니터링과 보고에 관한 전반적인 조직, 그리고 사업자의 회계 시스템이 운영되는 통제 환경 • 산정 방법 이행규정에 언급된 절차, 예를 들어 데이터 흐름 활동과 통제 활동에 관한 절차, 그리고 사업장 안에서 모니터링과 보고에 관한 책임을 관리하기 위한 절차
검증 계약에 관한 지식	• 검증에 영향을 미칠 수 있는 상충(예: 사업자와의 계약에서의 시간 배정)을 관리하기 위하여 사업자와의 계약이나 그 밖의 합의를 이해하는 것

검증팀원의 역할

모든 검증은 CBAM 검증팀장의 책임과 지휘 아래 수행된다. 따라서 CBAM 검증팀장은 해당 기량과 적격성을 갖추어야 한다(부속서 III 참조). CBAM 검증심사원이 팀에 배정된 경우, CBAM 검증심사원은 CBAM 검증팀장의 감독과 책임 아래 검증 활동을 수행해야 한다.

CBAM 검증심사원이나 검증팀장 또는 독립 검토자가 특정 주제에 관하여 지원이 필요하면, 그 주제에 관한 상세한 지식과 전문성을 제공하도록 기술전문가를 부를 수 있다. 이는 부문별 기술 지식, IT 전문성, 언어 필요, 특정 표준이나 교정 장비에 관한 기술 전문성 등 모든 유형의 사안에 관한 것일 수 있다. 기술전문가는 자신이 활동하는 검증팀의 CBAM 검증팀장의 지휘와 전적인 책임 아래, 또는 기술전문가가 독립 검토자를 지원하는 경우에는 독립 검토자의 지휘와 전적인 책임 아래, 자신의 지원이 필요한 활동을 수행한다. 기술전문가의 주된 기능은 검증팀에 정보를 제공하는 것이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

여러 팀원의 적격성

CBAM 검증심사원은 특정 적격성 요건을 충족해야 한다. 표 14는 이 요건을 구체적인 예와 함께 열거하고 설명한다. CBAM 검증팀장은 CBAM 검증심사원과 같은 적격성을 갖추어야 하며, 그에 더하여 검증팀을 이끌고 AVR-DA에 따라 CBAM 검증 활동을 수행하는 책임을 질 수 있는 입증된 적격성을 갖추어야 한다.

이는 CBAM 검증팀장이 일반적으로 보통의 검증심사원보다 더 많은 권한을 가진 더 상급의 경험 많은 직원이라는 뜻이며, 이는 검증기관의 조직 구조에서도 분명히 드러나야 한다. 검증팀장은 검증기관을 대표하여 검증의견서에 서명할 권한을 가져야 한다. AVR-DA에 따라 검증팀장은 또한 영어로 효과적으로 소통하는 능력을 입증했어야 한다.

표 14: CBAM 검증심사원에 대한 적격성 요건

AVR-DA 제39조(2)	**적격성의 설명과 예**
Knowledge of the specific legislation, relevant standards and relevant guidance	여기에는 다음에 관한 지식이 포함된다(한정적이지 않은 목록). • CBAM에 관한 인정, 검증 활동, 내재배출량의 모니터링과 계산, 그리고 무상할당 조정. 특히 다음(법령의 세부 사항은 부속서 V 참조): • CBAM 규정 • 산정 방법 이행규정 • AVR-DA • 검증 원칙 이행규정 • 무상할당 조정 이행규정 • 관련 표준: 여기에는 예를 들어 ISO 17029, ISO 14064-3, ISO 14065 및 ISO 14066이 포함된다. • CBAM에 관한 EU 집행위원회의 가이던스, 특히 이 문서와 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 가이던스([113])
Knowledge and experience of data and information auditing	• 데이터와 정보 심사 방법론, 중요성 기준의 적용 및 오류의 중요성 평가에 관한 지식. 여기에는 예를 들어 다음을 할 수 있는 능력이 포함된다. • 이해 상충의 평가를 포함하여 검증 수행에 따르는 리스크를 평가한다. • 전략 분석을 수행한다. • 검증에 필요한 시간을 결정하고, 검증을 마치는 데 추가 시간이 필요한 때를 평가한다. • 합리적 보증 수준으로 검증 활동을 수행한다. • 전략 분석과 리스크 분석의 입력으로서 통제 활동의 초기 효과성을 확인한다.

113 이 가이던스를 넘어서는 세부 사항에 대해서는, EU 배출권거래제 법령(특히 AVR과 MRR)과 그 해석을 조화된 방식으로 뒷받침하기 위하여 집행위원회가 작성한 가이던스 자료도 CBAM에 준용될 수 있는 범위에서 참고할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

AVR-DA 제39조(2)	적격성의 설명과 예
	• 공정 분석에서 실증 데이터 시험의 범위를 결정한다. • 발견사항 때문에 검증계획을 갱신해야 하는지 알아차리고 이를 CBAM 검증팀장에게 전달한다. 검증팀장은 검증계획의 수정에 관하여 결정하고 이를 수정한다. • 시정 조치와 그것이 데이터 및 정보 평가에 미치는 영향을 결정한다. • 데이터 및 정보 평가의 발견사항에 근거하여 보고된 데이터와 정보에 관한 결정을 내린다. • 결정을 뒷받침할 적절한 증거와 정보를 취합한다. • 오류의 중요성에 영향을 미칠 수 있는 상황과 요인(전형적인 운전 조건과 비전형적인 운전 조건을 포함한다)을 식별한다. • 오류와 부적합사항이 보고된 데이터에 미치는 중요한 영향을 분석한다. • 중요한 오류를 초래할 수 있는 리스크를 식별하고, 추가 증거를 수집하거나 검증 활동의 깊이와 상세 수준을 확대할 필요성에 관하여 결정한다. • 다양한 출처에서 얻은 정보를 사용하고 그 분석에 근거하여 결론을 내린다. • 검증 과정에서 중요성 기준을 사용한다. • 증거와 분석의 충분성과 유의성을 평가한다. • 예를 들어 분석적 절차를 수행함으로써 불일치, 예상하지 못한 상황 및 발견사항을 식별한다. • 문서의 전반적인 적절성을 평가한다. • 고유리스크와 통제리스크의 분석에 관한 지식과 경험([114]) • 샘플링 기법에 관한 지식과 경험. 여기에는 예를 들어 다음을 할 수 있는 능력이 포함된다. • 복잡한 데이터 수집 및 기록 인터페이스를 관리한다. • 데이터 조작 과정과 그 어려움을 다룬다. • 실제 데이터 시스템의 문제와 장애를 식별하고 적절한 조치(즉, 데이터 샘플링 계획에서 표본 크기를 늘리고 잠재적인 부적합사항과 오류를 보고하는 것)를 취한다. • 배출량 보고서의 데이터와 모순되는 정보, 진술 및 사실을 식별하기 위하여 심사 과정을 사용한다. • 배출량 보고서의 가정과 진술에 이의를 제기한다. • 데이터와 정보 시스템, 데이터 흐름, 통제 활동 및 절차의 평가에 관한 지식과 경험. 여기에는 예를 들어 다음을 할 수 있는 능력이 포함된다. • 통계, 재무 및 경제 회계 도구와 관행을 이해한다. • 컴퓨터 정보 시스템 환경을 평가한다. • 사업자가 다음과 같은 방식으로 데이터를 식별, 수집, 분석 및 보고했는지 결정하기 위하여 온실가스 정보 시스템을 평가한다.

[114] 리스크 분석 자체는 검증팀장이 수행해야 하며, 검증팀장이 위험평가에서 비롯되는 모든 결정을 내린다는 점에 유의한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

AVR-DA 제39조(2)	적격성의 설명과 예
	정확한 배출량 보고서를 작성하는 데 필요한, 그리고 오류와 부적합사항을 다루기 위해 시정 조치를 취했는지 • 필요한 정보를 얻거나 만들기 위하여 적절한 방법을 사용한다. 예를 들어 문서 검토, 관찰, 외부 출처와의 교차 확인, 면담, 통제 활동이 작동하는지에 대한 점검 • 내부 출처와 외부 출처의 정보를 비교하여 다양한 출처의 정보를 통합한다. • 데이터, 데이터의 오류, 데이터 출처, 적용되는 공정 및 데이터 관리 시스템을 평가한다. • 통제 활동의 작동과 통제 활동 절차의 올바른 시행(예: 사업자가 IT 시스템과 새 기술을 어떻게 관리하는지)을 평가한다. • 거짓 정보의 가능성에 경계를 늦추지 않는다. • 오류와 부적합사항의 의미, 그리고 견고성과 통제에서의 권장 개선사항을 이해한다.
The ability to perform the verification of an emissions report for the CBAM	여기에는 예를 들어 다음을 할 수 있는 능력이 포함된다. • 데이터 검증과 분석적 절차를 수행한다. 예를 들어 예상 배출량을 실제 결과와 비교하고 논리적 추론을 한다. • 관련 정보를 찾아내고 검증 활동에 적절한 방식으로 지식을 적용한다. • 정보의 의미, 번역 및 해석을 이해한다. • 비판적으로 사고하고 여러 입력 정보를 분석한다. • 사실과 추론을 구별하고, 전문가적 의구심을 발휘한다. • 독립적인 조사를 수행하고 사업자가 주장하는 가정과 증거에 이의를 제기한다. • 검증 과정에서 세부 사항에 대한 주의와 예상되는 결과에 대한 높은 수준의 평가 사이에 균형을 잡는다. • 세부 사항을 관리한다. 특히 요구되는 확인, 예를 들어 배출량 보고서와 승인된 모니터링 계획 사이의 확인이 수행되도록 보장하는 수준에서 관리한다. • 정보, 데이터 및 가정을 평가하고 전문적 판단을 내린다. • 예상된 상황과 예상하지 못한 상황에서 검증 방법을 적용한다. • 검증 과정과 그 결과를 사업자와 소통한다. • 검증계획이 검증의 성격, 시기 및 범위를 뒷받침해야 한다는 점을 인식한다. 이것이 사실이도록 보장할 실제 책임은 CBAM 검증팀장에게 있으며, 그 사람은 이에 관하여 충분한 지식과 경험을 갖추는 것이 바람직하다. • 내부 검증 문서가 검증보고서를 뒷받침할 충분한 정보를 담고 AVR-DA의 요건을 충족하도록 보장한다. • 요건에 따라 검증보고서를 작성한다.
부문별 사항에 대한 지식과 경험	CBAM 검증심사원은 인정이 부여된 CBAM 부문과 관련된 부문별 기술적 모니터링 및 보고 사안에 관하여 필요한 지식과 경험을 갖추어야 한다. 여기에는 특히

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

AVR-DA 제39조(2)	**적격성의 설명과 예**
해당 활동 범위에 관련된 기술적 모니터링 및 보고 측면	표 13에 열거된 적격성. 그러나 각 CBAM 검증심사원이 그 표에 열거된 모든 적격성을 갖추어야 하는 것은 아니며, 검증팀 전체가 갖추어야 한다. 그럼에도 모든 CBAM 검증심사원은 그 모든 주제에 대해 어느 정도 기본적인 이해를 갖추는 것이 바람직하다.

앞에서 언급한 CBAM 검증심사원의 요건에 더하여, CBAM 검증팀장은 검증팀을 이끌고 검증 활동의 수행에 책임을 지며 CBAM 검증팀장에게 배정된 역할을 맡을 수 있는 적격성을 입증해야 한다. 이는 CBAM 검증팀장이 예를 들어 다음을 할 수 있는 충분한 역량을 갖추어야 한다는 뜻이다.

- 특정 사업자에 대한 검증 중에 특정 업무를 수행하는 데 필요한 적격성의 분석에 근거하여 팀원을 배정한다.
- 합리적 보증을 얻는 데 필요한 검증 활동의 엄격성을 이해한다.
- 진행 상황, 우려 사항 및 발견사항에 관하여 의뢰인과 소통할 수 있다.
- 팀원의 발견사항에 이의를 제기하고 팀을 관리한다.
- 검증 과정을 관리하고 검증보고서의 작성을 관리한다.
- 검증이 AVR-DA에 따라 수행되도록 보장하는 팀 리더로서 기능할 수 있다.

기술전문가의 적격성

기술전문가는 다음을 갖추어야 한다.

- 자신의 지식과 전문성이 요청되는 주제에 관하여 CBAM 검증심사원, 검증팀장 또는 독립 검토자를 효과적으로 지원하는 데 필요한 적격성과 전문성
- CBAM 관련 법령과 가이던스, 데이터와 정보 심사 및 배정된 업무를 수행하는 데 필요한 활동에 대한 충분한 이해. 기술전문가가 이 모든 사안에 관하여 완전한 적격성을 갖추어야 하는 것은 아니지만, 검증 중에 CBAM 검증심사원이나 검증팀장을 지원할 수 있을 만큼 충분히 이해하는 것이 바람직하다.

독립 검토자의 적격성

독립 검토자는 CBAM 검증팀장의 적격성 요건을 충족해야 한다. 또한 독립 검토자는 다음을 할 수 있는 필요한 적격성을 갖추어야 한다.

- 정보의 완전성과 무결성을 확인하기 위하여 제공된 정보를 분석한다.
- 누락되거나 모순되는 정보에 이의를 제기한다.
- 내부 검증 문서가 완전하고 검증보고서 초안을 뒷받침할 충분한 정보를 제공하는지 평가할 수 있도록 데이터 추적 기록을 확인한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

독립 검토자는 검증보고서 초안과 내부 검증 문서를 객관적으로 검토하고, 필요한 경우 이를 타당하지 않은 것으로 거부할 수 있는 적절한 권한을 가져야 한다. 무엇이 충분하고 적절한 적격성, 경험 및 권한인지는 검증 업무의 상황에 따라 달라진다.

독립 검토자와 CBAM 검증팀장 사이의 소통에서는 검토자의 객관성이 유지되도록 주의하는 것이 바람직하다. 이 객관성이 훼손되거나 독립 검토자의 권한이 위협받는 경우, 다른 독립 검토자를 지정해야 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

절차

인정의 요건으로서, 검증기관은 경영 시스템을 포함한 자신의 활동을 다루는 절차를 수립하고, 문서화하고, 유지하고, 이행해야 한다. 이 요건은 온실가스 검증에 적용되는 국제 표준(ISO 17029와 ISO 14065의 조합)에서 비롯된다. AVR-DA 부속서 II 1.5.1절은 EN ISO/IEC 17029:2019 적합성평가 – 타당성평가 및 검증 기관에 대한 일반 원칙과 요구사항의 준수를 요구한다.

품질경영시스템

AVR-DA 부속서 II 1.5.2절은 검증기관이 ISO 17029에 따라 절차와 과정의 일관된 개발, 이행, 개선 및 검토를 보장하기 위한 품질경영시스템을 수립하고, 문서화하고, 이행하고, 유지할 것을 요구한다. 그 표준에 따르면 품질경영시스템은 다음을 포함해야 한다.

- 방침과 책임
- 경영 검토
- 내부 심사
- 시정 조치
- 리스크와 기회를 다루고 예방 조치를 취하기 위한 조치
- 문서화된 정보의 관리

추가 절차

AVR-DA 부속서 1.5.3절은 또한 검증기관이 다음 절차, 과정 및 체계를 수립할 것을 요구한다.

(a) "사업자 및 그 밖의 관련 당사자와의 소통을 위한 과정과 방침

(b) 얻은 정보의 기밀성을 보호하기 위한 적절한 체계

(c) 이의신청을 처리하기 위한 과정

(d) 불만을 처리하기 위한 과정(대략적인 처리 기간 포함)

(e) 검증기관이 검증보고서를 사업자에게 제출한 뒤 검증보고서나 사업자 배출량 보고서에서 오류가 확인된 경우 수정된 검증보고서를 발행하기 위한 과정

(f) 검증 활동을 다른 조직에 외주하기 위한 절차나 과정

(g) 계약한 개인이 수행한 검증 활동에 대하여 검증기관이 전적인 책임을 지도록 보장하는 절차나 과정

(h) [AVR-DA] 1.5.2절에 언급된 품질경영시스템의 적절한 기능을 보장하는 과정. 다음 과정을 포함한다.

(1) 경영 시스템의 검토를 위한 과정. 검토는 적어도 매년 한 번 실시하며, 경영 검토 사이의 간격은 15개월을 넘지 않는다.

(2) 적어도 매년 한 번 내부 심사를 실시하기 위한 과정. 내부 심사 사이의 간격은 15개월을 넘지 않는다."

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

관련 CBAM 법령 목록

CBAM 규정: 탄소국경조정제도를 수립하는 2023년 5월 10일 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956, 통합본: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20

산정 방법 이행규정(즉 이 문서에서 설명하는 모니터링 및 보고 규칙): 제품에 내재된 배출량의 산정 방법에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 10일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2547, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj

기본값 이행규정: 기본값의 설정에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 16일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2621, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

검증 원칙 이행규정: 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956에 따라 신고된 내재배출량의 검증 원칙 적용에 관한 2025년 12월 10일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2546, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2546/oj

인정 및 검증 요건 위임법(AVR-DA): 검증기관에 대한 인정 부여, 인정받은 검증기관의 통제와 감독, 인정의 취소, 그리고 인정기구의 상호 인정과 동료평가에 관한 조건을 정하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956을 보완하는 2025년 11월 20일 집행위원회 위임규정 (EU) 2025/2551, http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2551/oj

무상할당 조정 이행규정: 제출해야 할 CBAM 인증서 수에 대한 무상할당 조정의 산정에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 16일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2620, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj

신고인의 승인: 승인된 CBAM 신고인 지위에 관한 조건과 절차에 관하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 3월 17일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/486, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/486/2025-12-25

CBAM 등록부 이행규정: CBAM 등록부에 관하여 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2024년 12월 18일 집행위원회 이행규정 (EU) 2024/3210, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3210/2026-01-01

인증서 가격: CBAM 인증서 가격의 산정 및 공표에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 10일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2548, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2548/oj

세관당국이 제공하는 정보: 세관당국이 전달하는 정보에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 12월 16일 집행위원회 이행규정 (EU)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

2025/2619, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2619/oj

지리적 범위의 명확화: 회원국의 대륙붕 또는 배타적 경제수역으로 반입되는 제품 및 가공제품에 관한 유럽의회 및 이사회 규정 (EU) 2023/956의 적용 규칙을 정하는 2025년 10월 31일 집행위원회 이행규정 (EU) 2025/2210, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2210/oj

산정 방법 이행규정에서 인용하는 그 밖의 EU 법령:

EU ETS 지침: 공동체 안의 온실가스 배출권 거래 제도를 수립하고 이사회 지침 96/61/EC를 개정하는 2003년 10월 13일 유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC, http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/2024-03-01

MRR(EU 배출권거래제 모니터링·보고 규정): 유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 온실가스 배출량의 모니터링 및 보고에 관한 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2066, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2066/2025-05-27.

AVR(EU 배출권거래제 인정 및 검증 규정): 유럽의회 및 이사회 지침 2003/87/EC에 따른 데이터 검증과 검증기관 인정에 관한 2018년 12월 19일 집행위원회 이행규정 (EU) 2018/2067, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/2025-06-22

RED II(개정 재생에너지 지침): 재생 가능 에너지원에서 나온 에너지의 사용 촉진에 관한 2018년 12월 11일 유럽의회 및 이사회 지침 (EU) 2018/2001, http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/2024-07-16

CN 코드의 정의: 관세 및 통계 품목분류와 공통관세에 관한 1987년 7월 23일 이사회 규정 (EEC) No 2658/87, http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/2026-01-01. 이 목록은 정기적으로 갱신된다. 이 웹사이트를 참조할 때에는 “in force”로 표시되어 있는지, 또는 더 최근 판이 있는지를 반드시 확인한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어

약어	전체 명칭
AL	활동수준
AVR	인정 및 검증 규정(EU 배출권거래제)
AVR-DA	인정 및 검증 규정 - 위임법(CBAM)
BAT	최적가용기법
BF	바이오매스 비율
BM	벤치마크
BREFs	최적가용기법 기준 문서
CA	관할당국
CBAM	탄소국경조정제도
CCS	탄소 포집·저장
CCU(S)	탄소 포집·활용(및 저장)
CEMS	연속 배출 측정 시스템
CFP	제품 탄소발자국
CHP	열병합발전
CN	통합품목분류표
CO2	이산화탄소
CO2e	이산화탄소 환산량(100년 지구온난화지수 값 사용)
CSCF	부문 간 보정계수(EU 배출권거래제 무상할당)
DPP	디지털 제품 여권
DRI	직접환원철
EA	유럽인정협력기구
EAF	전기로
EEA	유럽경제지역(EU-27, 아이슬란드, 노르웨이, 리히텐슈타인)
EF	배출계수
EFTA	유럽자유무역연합
EGD I	설명 가이던스 I(AVR/EU 배출권거래제)
EORI	경제운영자 등록·식별
ETS	배출권거래제
EU	유럽연합
EU ETS	EU 배출권거래제
EUA	EU 배출권(EU ETS에서 사용)
EUR	유로(통화)

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

약어	전체 명칭
FAR	EU 배출권거래제 무상할당 규칙
FIFO	선입선출(원칙)
GD	가이던스
GHG	온실가스
GWP	지구온난화지수
HS	통일상품명 및 부호체계(국제무역용)
ISO	국제표준화기구
KGN	핵심 가이던스 노트(AVR/EU 배출권거래제에 관한 가이던스 시리즈)
MP	모니터링 계획
MRR	EU 배출권거래제 모니터링·보고 규정
MRV	모니터링, 보고 및 검증
MS	회원국
MWh	메가와트시
N	질소(비료 영양소로서)
NAB	국가인정기구
NCA	국가 관할당국
NCV	순발열량
PFC	과불화탄소
PoS	지속가능성 증빙
PPA	전력구매계약
RED II	재생에너지 지침 개정본
SEE	고유 내재배출량
SEFA	고유 내재무상할당량
t	(미터법) 톤
TARIC	유럽연합 통합관세율표 데이터베이스
TJ	테라줄
TSO	송전계통운영자
UCC	EU 관세법
UNFCCC	유엔기후변화협약
UN/LOCODE	국제연합 무역·운송 지역 코드
WTO	세계무역기구